

Gemini



Valuación Aumentada con NotebookLM



Prof. Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Introducción

Bienvenido al Futuro de la Valuación: Inteligencia Aumentada

Estimado Valuador,

La industria de la valuación se encuentra en una encrucijada. La cantidad de datos disponibles — normativas urbanas cambiantes, expedientes legales complejos, dinámicas de mercado volátiles— crece exponencialmente, pero el tiempo para entregar una valuación de calidad se reduce.

¿Cómo mantener la precisión técnica y la profundidad de análisis sin sacrificar la eficiencia? La respuesta no está en trabajar más horas, sino en trabajar de manera más inteligente.

Este curso, "Valuación Aumentada con NotebookLM", no es una capacitación informática convencional. Es una inmersión estratégica en el uso de Inteligencia Artificial Generativa Anclada en Fuentes (*Source-Grounded AI*).

¿Por qué NotebookLM?

A diferencia de los *chatbots* genéricos que "inventan" respuestas basándose en todo internet, NotebookLM opera bajo una restricción de seguridad vital para nuestra profesión: solo sabe lo que tú le enseñas.

- Si cargas un documento, razona sobre ese documento.
- Si cargas un plano, analiza ese plano.
- No inventa datos de mercado ni alucina leyes que no existen en tus documentos.

Lo que lograrás

Al finalizar este entrenamiento, habrás configurado a tu propio "Asistente de Investigación Digital" capaz de:

1. Leer y cruzar documentos, boletines y planos en segundos para detectar errores.
2. Sintetizar ordenanzas de zonificación complejas en fichas técnicas claras.
3. Transformar tu flujo de trabajo, pasando de la "búsqueda manual de datos" al "análisis estratégico de valor".

Bienvenido a la era *CohumanAI*, donde tu experiencia se potencia con la velocidad de la inteligencia artificial.

Contenido

Bienvenido al curso "Valuación Aumentada con NotebookLM".	7
Curso: Valuación Aumentada con NotebookLM	8
1.0 Introducción: La Nueva Frontera de la Valuación Profesional	8
2.0 El Doble Fundamento Metodológico: <i>CoHumanAI</i> y <i>Backward Design</i>	8
Análisis de <i>CoHumanAI</i> (Inteligencia Colaborativa Humano-IA)	8
Análisis del <i>Backward Design</i> (Diseño Inverso) en la Valuación	9
3.0 La Herramienta Clave: NotebookLM, el Socio de Pensamiento del Valuador	10
Advertencia Profesional: Los Límites de la Herramienta	11
4.0 Estructura del Entrenamiento: De la Teoría a la Práctica Aumentada	11
5.0 El Valuador del Futuro y las Oportunidades del Paradigma <i>CohumanAI</i>	12
Manual del Participante: Valuación Aumentada con NotebookLM	14
Módulo 1: La Bóveda Digital (Gestión de Fuentes)	14
Módulo 2: El Lente Analítico (Interrogatorio y Verificación)	15
Módulo 3: Síntesis y Narrativa (Producción)	15
Conclusión del Curso: La Simbiosis	16
Anexo Práctico: Biblioteca de Prompts Maestros para Valuadores	16
1. Para Validación Legal y Física (Cruce de Documentos)	16
2. Para Análisis de Normativa Urbana (Zonificación)	16
3. Para Detección de Riesgos y Gravámenes	17
4. Para Síntesis de Mercado (Comparable)	17
5. Biblioteca de prompts para la práctica del curso	18
6. Documentos para la práctica del curso	31
7. Actividades por realizar	32
Oportunidades de emprendimiento	33
Análisis del Mercado	33
Oportunidades de Startups / Proyectos Basados en IAG (<i>CohumanAI</i>)	34
Información general	35
Guía de Estudio: Valuación Aumentada con NotebookLM	35
NotebookLM visto por NotebookLM	39
Información sobre NotebookLM	42
Disponibilidad	42

Ordenador Android iPhone y iPad.....	43
Descubre cómo protege NotebookLM tus datos.....	43
Derechos de autor.....	44
Usar el chat en NotebookLM	44
Configuración del chat en NotebookLM.....	45
Crear un cuaderno en NotebookLM.....	46
Actualizar el emoji del cuaderno.....	47
Compartir cuadernos de forma pública	48
Analíticas de uso.....	48
Añadir o descubrir nuevas fuentes para tu cuaderno	49
Conocer los tipos de fuentes y sus limitaciones	49
Resumir una fuente.....	50
Añadir una fuente.....	50
Importar desde una URL web.....	51
Cómo buscar fuentes.....	52
Investigación rápida.....	53
<i>Deep Research</i>	53
Crear y añadir notas en NotebookLM.....	54
Usar mapas conceptuales en NotebookLM	55
Generar un resumen de audio en NotebookLM.....	57
Generar un resumen de vídeo en NotebookLM.....	60
Generar una infografía en NotebookLM.....	63
Generar una presentación en NotebookLM	66
Compartir cuadernos	71
Únete a la comunidad de NotebookLM	73
Uso de Aprendizaje Guiado de Gemini	74
Glosario de Términos Clave	91
El Susurro del Asistente	94
Diez Fuerzas Transformadoras del Sector Inmobiliario Colombiano	98
Un prompt con el Aprendizaje Guiado de NotebookLM	113
GEMINI 3.0 - NotebookLM	115
Google Workspace.....	116
Recursos recomendados	118
Valuación Aumentada con NotebookLM – Clase 1	118
Valuación Aumentada con NotebookLM – Clase 2	118

Soporte de NotebookLM	118
Meet NotebookLM: Research, Reimagined.....	118
Generate sophisticated, tailored analysis of your sources with NotebookLM reports.....	118
Tired of Reading? Watch Your Research Instead.	118
Visualize Your Ideas with NotebookLM	118
Unlock Market Insights with NotebookLM	118
Stuck on Research? Source Smarter with NotebookLM	118
AI Boost Bites: Extract actionable insights with NotebookLM	118
NotebookLM: Your AI research strategist for clear marketing narratives	118
AI Boost Bites: Procrastination to productivity with NotebookLM.....	118
AI Boost Bites: Customer insights with NotebookLM	118
NotebookLM demo	118
New Audio Overview Formats.....	118
Introducing NotebookLM Video Overviews	119
NotebookLM Dynamic Reports	119
NotebookLM in action.....	119
Cómo usar NotebookLM: Guía práctica y 5 Lecciones básicas	119
NotebookLM: Guía Completa 2025	119
Qué es la Biblioteca de Prompts Universal	119
NotebookLM: Una guía con ejemplos prácticos	119
TRUCO NotebookLM: DEJA de AÑADIR FUENTES	119
¡DEJA de FRUSTRARTE ! Aprende a USAR NotebookLM mejor	119
Así Uso NotebookLM para Crear Infografías IMPACTANTES en minutos	119
Tutorial NotebookLM 2026: de la IA general a tu IA personal	119
He Clonado el CEREBRO de Tony Robbins (Tutorial NotebookLM 2026)	119
Extensión de Chrome (NotebookLM) para Youtube.....	119
Crea PRESENTACIONES en 1 CLIC Control TOTAL en NotebookLM	119
Aprende a Estudiar con NOTEBOOKLM (5 Técnicas Fáciles de Aplicar)	119
Google Chrome: extensiones para NotebookLM	120
NotebookLM MODO DIOS: El Truco Oculto que Nadie Conoce (REGALO).....	120
Domina NotebookLM mejor que el 99% de la gente (Curso Completo)	120
NotebookLM se está convirtiendo en la herramienta de IA más esencial	120
NO uses NotebookLM sin esto (es gratis)	120
Presentaciones Impactantes con NotebookLM.....	120
Extensiones NotebookLM	120

Google Chrome Store	120
NotebookLM Tools	120
YouTube to NotebookLM	120
Importador web de NotebookLM.....	120
NotebookLM A PDF	120
Kortex NotebookLM	120

Bienvenido al curso "Valuación Aumentada con NotebookLM".

La industria de la valuación está evolucionando. Ya no se trata solo de cuánto sabes, sino de qué tan rápido y preciso puedes ser al procesar la inmensa cantidad de datos que sustenta tu opinión de valor. En este curso, no aprenderás a usar un "chatbot"; aprenderás a integrar un Socio de Pensamiento (*Thinking Partner*) a tu flujo de trabajo diario.

¿Qué haremos diferente?

Bajo la metodología *CohumanAI*, romperemos el mito de que la IA viene a reemplazarnos. Al contrario, demostraremos que la IA es el motor de procesamiento, pero tú eres el arquitecto del criterio.

Durante las próximas 3 horas de entrenamiento intensivo, dominaremos:

1. La Bóveda Digital: Cómo gestionar expedientes voluminosos con total privacidad (tus datos no entrenan al modelo público).
2. El Interrogatorio Forense: Dejarás de buscar palabras clave para empezar a "conversar" con tus documentos y planos, detectando discrepancias y riesgos en segundos.
3. Verificación Absoluta: Aprenderás la regla de oro del *Source-Grounding*: "Si no hay cita [1], no existe".

Requisito Indispensable:

Para aprovechar la sesión práctica, te sugiero tener a la mano un expediente digital real (en PDF) de algún caso cerrado o en proceso (Documentos, Boletín catastral, Plano), para que experimentes la potencia de la herramienta con tus propios datos.

Prepárate para transformar tu manera de analizar el valor.

Nos vemos en la sesión.

Atentamente,

Creador/compilador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc¹
Enero 2026

¹ El profesor Miguel Camacaro Pérez es un apasionado de la Ciencia de la valuación, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido en impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías en su flujo de trabajo. Para contactarlo por cursoediciones@gmail.com

Curso: Valuación Aumentada con NotebookLM

1.0 Introducción: La Nueva Frontera de la Valuación Profesional

La industria de la valuación profesional se encuentra en una encrucijada estratégica. Por un lado, el volumen y la complejidad de los datos necesarios para un dictamen robusto —desde normativas urbanas cambiantes hasta expedientes legales intrincados— crecen de forma exponencial. Por otro, las presiones del mercado exigen tiempos de entrega cada vez más reducidos. Este documento detalla una innovadora propuesta formativa diseñada para que los profesionales no solo sobrevivan a esta tensión, sino que la aprovechen como una ventaja competitiva decisiva.

El concepto de "Valuación Aumentada" emerge como la respuesta estratégica a estos desafíos. No se trata de un paradigma de automatización que busca reemplazar el juicio del experto, sino de uno de *augmentación*, donde la experiencia y el criterio del valuador son potenciados con la velocidad de procesamiento y la precisión analítica de la inteligencia artificial. El curso "Valuación Aumentada con NotebookLM" es la principal herramienta para materializar esta transformación, convirtiendo la IA en un socio cognitivo al servicio del profesional.

A continuación, se exploran las metodologías disruptivas y las herramientas de vanguardia que sustentan este enfoque, diseñado para forjar al valuador del futuro.

2.0 El Doble Fundamento Metodológico: *CoHumanAI*² y *Backward Design*

La simple enseñanza de una herramienta tecnológica, sin un marco filosófico y pedagógico que la sustente, conduce a una adopción superficial. Este curso se distingue por su sólida base en dos conceptos clave que transforman la práctica profesional: la colaboración sinérgica entre humano e IA y una pedagogía rigurosamente orientada a resultados tangibles.

Análisis de *CoHumanAI* (Inteligencia Colaborativa Humano-IA)

El paradigma *CoHumanAI* se fundamenta en la *augmentación*, no en la automatización. En lugar de delegar tareas para reemplazar al humano, se asignan responsabilidades cognitivas basadas en las ventajas comparativas de cada parte. La siguiente tabla resume esta simbiosis:

² El término "coHumanAI" no es una palabra estandarizada en los diccionarios tradicionales de tecnología a inicios de 2026, sino que se utiliza como un concepto emergente en el ámbito de la Inteligencia Artificial centrada en el ser humano (Human-Centered AI).

Este concepto combina tres pilares fundamentales:

- co- (Colaboración): Refiere al trabajo conjunto y simbiótico entre humanos y máquinas.
- Human (Humano): Enfatiza que el diseño y los objetivos de la tecnología deben priorizar los valores, la ética y las necesidades humanas.
- AI (Inteligencia Artificial): La base tecnológica que permite la automatización y el aprendizaje automático.

Rol de la IA (NotebookLM)	Rol del Valuador (Humano)
Ventaja Principal: Velocidad de procesamiento y memoria perfecta.	Ventaja Principal: Juicio crítico, ética y contexto de mercado.
Tarea Cognitiva: "Fuerza Bruta Intelectual": Leer y cruzar cientos de páginas de documentos en segundos para encontrar discrepancias numéricas.	Tarea Cognitiva: "Curaduría y Decisión": Decidir qué documentos son relevantes, interpretar la gravedad de una discrepancia y firmar el valor final.
Responsabilidad: Proporcionar citas exactas a las fuentes y sintetizar sin sesgo emocional.	Responsabilidad: Validar que la cita corresponda a la realidad y asumir la responsabilidad legal y ética del dictamen.
Resultado: Eficiencia Operativa.	Resultado: Confianza y Valor de Mercado.

Este modelo se ancla en el principio de "Human-in-the-loop" (humano en el bucle), subrayando que, aunque la IA actúe como un analista incansable, la responsabilidad final de la firma en la valuación es y será siempre 100% humana.

Análisis del *Backward Design* (Diseño Inverso) en la Valuación

En contraste con el enfoque tradicional de aprendizaje de software ("aprenda la herramienta y luego vea qué puede hacer con ella"), el curso adopta el Diseño Inverso. Este método comienza con el fin en mente, asegurando que cada habilidad adquirida tenga un propósito profesional directo. Las tres etapas del *Backward Design*, aplicadas al valuador, son:

1. Identificar Resultados Deseados: El objetivo no es "aprender a resumir textos". El objetivo es alcanzar la certeza jurídica y técnica, generando análisis donde cada afirmación sobre superficies, linderos o uso de suelo esté blindada por una referencia verificable al documento original.
2. Determinar Evidencia Aceptable: En un campo donde un error puede tener consecuencias legales, la "alucinación" de una IA es un riesgo inaceptable. La única evidencia válida es la Cita Directa (*Source-Grounding*). Si la IA afirma algo, debe proporcionar un vínculo directo al párrafo exacto de la fuente que lo respalda.
3. Planificar la Experiencia de Aprendizaje: El diseño de las actividades y la redacción de instrucciones (*prompts*) se enfocan en auditar, no en charlar. Se enseña al profesional a interrogar su expediente digital para obtener la evidencia definida en el paso anterior y así lograr el resultado deseado.

Estas dos metodologías, *CoHumanAI* y *Backward Design*, encuentran su vehículo de implementación perfecto en la herramienta específica que centra este entrenamiento: NotebookLM.

3.0 La Herramienta Clave: NotebookLM, el Socio de Pensamiento del Valuador

NotebookLM no debe confundirse con un chatbot genérico. Es un "Socio de Pensamiento" o, en términos técnicos, un Motor de Inferencia Anclado (*Source-Grounded*) diseñado para la precisión profesional. Su valor fundamental reside en una restricción de seguridad vital para la valuación: opera exclusivamente con las fuentes de información que el usuario le proporciona, eliminando el riesgo de invenciones o datos no verificados de internet.

Capacidades Fundamentales para el Valuador

- **Gestión Segura de Fuentes:** Permite procesar y correlacionar una amplia gama de documentos, incluyendo PDFs (documentos, normas, planos), Google Docs (notas de inspección), URLs (normativas online) y Audio (notas de voz de la visita). Con la capacidad de leer y correlacionar hasta 50 fuentes³ simultáneamente, maneja millones de palabras en segundos. Crucialmente, opera bajo un principio de privacidad donde los datos cargados por el usuario no se utilizan para entrenar el modelo público de Google.
- **Interrogatorio Forense:** Transforma el análisis documental de una búsqueda pasiva de palabras clave a una "conversación" activa con el expediente. El valuador puede formular preguntas complejas que cruzan información entre múltiples archivos para detectar discrepancias, riesgos y omisiones en segundos.
- **Verificación Absoluta:** Su característica más importante para la mitigación de riesgos. Cada afirmación generada por la IA está acompañada de citas numéricas (ej. [1], [2]). Al hacer clic en una cita, el usuario es transportado al párrafo exacto del documento fuente original, permitiendo una "verificación forense" inmediata y confiable.
- **Síntesis Multimodal:** La función "Audio Overview" genera una conversación tipo podcast que resume y discute el contenido de los documentos cargados. Este formato es ideal para el aprendizaje móvil o para repasar los puntos críticos de un caso mientras el valuador se dirige a una visita de inspección.

³ En la versión gratuita con una cuenta de Google

Advertencia Profesional: Los Límites de la Herramienta

A pesar de su potencia, es imperativo entender las limitaciones de NotebookLM. La herramienta no es un "fotocopiador" de información, sino un "redactor" probabilístico. En el proceso de generar texto nuevo a partir de las fuentes, puede reescribir, alterar el sentido original o, si encuentra vacíos de información, "rellenar" con datos que suenan coherentes pero que constituyen alucinaciones creíbles. El hecho de que se base en fuentes propias crea una falsa sensación de seguridad. Por ello, la verificación humana a través del sistema de citas no es una opción, sino una obligación profesional ineludible.

El conocimiento profundo de estas capacidades y limitaciones es el puente hacia la aplicación práctica que estructura el entrenamiento.

4.0 Estructura del Entrenamiento: De la Teoría a la Práctica Aumentada

El curso, con una duración de 3 horas intensivas, está meticulosamente diseñado para guiar al valuator en un viaje práctico. Aplica directamente las metodologías *CoHumanAI* y *Backward Design* para que el participante no solo aprenda a usar NotebookLM, sino que lo domine como una extensión de su propio intelecto.

La estructura se divide en tres fases progresivas:

1. Hora 1: Configuración de la Alianza Humano-IA: Se establecen los fundamentos. El enfoque está en la curaduría estratégica de fuentes (el rol humano de decidir qué información es relevante) y la configuración de la seguridad y privacidad del espacio de trabajo.
2. Hora 2: La Danza Cognitiva: Esta es la fase de análisis profundo. Se enseñan las técnicas de "Interrogatorio del Expediente" para formular preguntas transversales que revelen riesgos ocultos, y se practica la habilidad crítica de la "Verificación Forense" mediante el uso sistemático de las citas numéricas.
3. Hora 3: Producción y Estrategia: El enfoque se desplaza hacia la generación de entregables. Los participantes aprenden a crear borradores de informes y a utilizar formatos multimodales como los resúmenes de audio para optimizar su flujo de trabajo y la preparación para visitas de campo.

Esta estructura no es casual; la Hora 2, con su énfasis obsesivo en la "Verificación Forense", está diseñada como el antídoto directo a los riesgos de alucinación y reescritura probabilística advertidos previamente.

Ejemplos Prácticos: La Biblioteca de Prompts Maestros

El curso va más allá de la teoría, proveyendo herramientas concretas como una biblioteca de *prompts* (instrucciones) diseñados por expertos para resolver problemas comunes en la valuación. A continuación, se ilustran dos ejemplos:

Prompt Maestro para Validación Legal y Física (Cruce de Documentos):

"Actúa como un auditor inmobiliario. Compara los datos de superficie de terreno, superficie de construcción y linderos descritos en la Escritura Pública cargada versus los datos que aparecen en la Boletín Catastral y el Plano Topográfico. Genera una tabla que muestre los valores de cada fuente y resalta explícitamente cualquier discrepancia numérica. Cita la página de origen de cada dato."

- Valor Estratégico: Detecta en segundos problemas de regularización o errores documentales que podrían tardar horas en descubrirse manualmente.

Prompt Maestro para Análisis de Normativa Urbana (Zonificación):

"Basado estrictamente en el Plan de Desarrollo Urbano cargado, identifica la zonificación aplicable para el predio ubicado en [Insertar ubicación/barrio]. Extrae los siguientes parámetros: Variables urbanas fundamentales, Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), altura máxima permitida y restricciones de frente o fondo. Si la norma menciona restricciones especiales por patrimonio histórico, indícalo claramente."

- Valor Estratégico: Transforma un reglamento de cientos de páginas en una ficha técnica precisa y verificable, agilizando drásticamente el análisis del potencial constructivo de un inmueble.

Sistema de Evaluación

El dominio de la herramienta se evalúa mediante un ejercicio práctico. La Rúbrica de Evaluación del curso asigna el mayor peso al criterio de "Verificación Forense". La capacidad de validar cada dato proporcionado por la IA contra su fuente original es una competencia no negociable, y alcanzar un nivel competente en esta área es un requisito obligatorio para la aprobación.

Este riguroso entrenamiento práctico se traduce directamente en ventajas competitivas y un impacto profundo en el desarrollo profesional.

5.0 El Valuador del Futuro y las Oportunidades del Paradigma *CohumanAI*

La combinación de una metodología pedagógica robusta (*Backward Design*), una filosofía de trabajo colaborativa (*CoHumanAI*) y una tecnología de vanguardia (NotebookLM) posiciona este

curso como una oferta formativa única. Prepara a los profesionales no solo para los desafíos actuales, sino para liderar la evolución del sector de la valuación en Iberoamérica.

Ventajas Competitivas Adquiridas

Al completar este entrenamiento, el valuador adquiere un conjunto de habilidades que lo diferencian en el mercado:

- **Eficiencia radical:** Capacidad para transformar horas, o incluso días, de análisis documental en cuestión de minutos.
- **Precisión y mitigación de riesgos:** Habilidad para detectar errores, omisiones y contradicciones en expedientes complejos que el análisis manual podría pasar por alto.
- **Enfoque en el valor estratégico:** Liberación de tiempo del trabajo repetitivo y de bajo nivel para concentrarse en el juicio experto, el análisis de mercado cualitativo y la consultoría de alto valor.
- **Diferenciación profesional:** Adquirir una habilidad de vanguardia única en el mercado de Iberoamérica.

Una Visión de Futuro: Oportunidades de Emprendimiento

El dominio de este paradigma no solo mejora la práctica actual, sino que abre la puerta a la creación de nuevos modelos de negocio y perfiles profesionales:

1. **Startup: "Auditoría Inmobiliaria Preliminar Automatizada (AIPA)":** Una plataforma que permite a despachos y notarías cargar un expediente digital y recibir, en minutos, un pre-dictamen de riesgos. Este informe alertaría sobre discrepancias de superficies o gravámenes ocultos, siempre con citas verificables, para que el experto humano tome la decisión final.
2. **Nuevo Perfil Profesional: "Ingeniero de Prompts Especializado en Valuación":** Un rol consultivo dentro de grandes firmas, responsable de diseñar y optimizar las bibliotecas de instrucciones que los valuadores utilizan para interactuar con la IA. Su función es garantizar la precisión, estandarizar la calidad del análisis y maximizar el retorno de la inversión en tecnología.

En definitiva, el Valuador Inteligente no es reemplazado por la tecnología; es el estratega que la orquesta, transformando el ruido de los datos en la sinfonía del valor.

Manual del Participante: Valuación Aumentada con NotebookLM

Introducción: El Nuevo Paradigma CohumanAI

En la era de la inteligencia artificial generativa, el valuador no compite con la máquina; colabora con ella. NotebookLM no es un chat generalista (como ChatGPT estándar); es un Motor de Inferencia Anclado (*Source-Grounded*).

- Concepto Central: *Grounding* (Anclaje). A diferencia de otras IAs que "inventan" para llenar vacíos, NotebookLM está restringido a "pensar" únicamente dentro de los límites de los documentos que tú le proporcionas.
- Valor para el Valuador: Elimina el riesgo de invención de datos de mercado y garantiza que cada conclusión provenga de una fuente documental verificable (Escritura, Plano, Reglamento).

Módulo 1: La Bóveda Digital (Gestión de Fuentes)

1.1. Curaduría de la Información (El Rol Humano)

El éxito del análisis depende de la calidad de la ingesta. El valuador actúa como el "Arquitecto de Información".

- Tipos de Fuentes Admitidas:
 - PDFs: Documentos legales, Documentos de Condominio, Boletines catastrales.
 - Texto (Google Docs): Notas de inspección física, correos del cliente.
 - Sitios Web: Enlaces a planes de desarrollo urbano o listados de comparables online.
 - Audio: Grabaciones de reuniones con clientes o notas de voz de la visita.
- Capacidad de Procesamiento: NotebookLM puede "leer" y correlacionar hasta 50 fuentes simultáneamente, manejando millones de palabras en segundos.

1.2. Privacidad y Ética (El Escudo)

- Principio de Seguridad: Tus datos no se utilizan para entrenar los modelos públicos de Google.
- Silo de Información: Lo que subes a un *cuaderno* (notebook) específico, se queda en ese cuaderno. No se mezcla con información de otras valuaciones, protegiendo el secreto profesional y la confidencialidad del cliente.

Módulo 2: El Lente Analítico (Interrogatorio y Verificación)

2.1. Interrogatorio Cruzado de Documentos

En lugar de buscar palabras clave (Ctrl+F), conversamos con el expediente.

- La Técnica del "*Deep Dive*": Formular preguntas que obliguen a la IA a cruzar información de distintos documentos.
 - *Ejemplo Conceptual*: "Compara la superficie de terreno descrita en el documento (Fuente 1) contra la superficie reportada en la Boletín Catastral (Fuente 2) y señala si existen discrepancias."
- Análisis de Riesgos: Instruir a la IA para actuar como un auditor.
 - *Prompt*: "¿Existen cláusulas de servidumbre, usufructo o limitaciones de dominio mencionadas en cualquiera de los documentos legales cargados?"

2.2. Trazabilidad y Citas (Mitigación de Alucinaciones)

Este es el componente más crítico para la validación técnica.

- Sistema de Citas: Cada respuesta que genera NotebookLM incluye pequeñas etiquetas numéricas (ej. [1], [2]).
- Verificación Forense: Al hacer clic en una cita, el sistema resalta el párrafo exacto en el PDF original de donde extrajo la información.
- Aplicación en Valuación: Nunca confíes ciegamente. Usa la cita para "ver con tus propios ojos" el dato en la fuente original antes de plasmarlo en tu informe.

Módulo 3: Síntesis y Narrativa (Producción)

3.1. Audio Overview: Aprendizaje Pasivo

Transformación de texto denso en diálogo fluido.

- Concepto: La IA genera una conversación tipo "podcast" entre dos anfitriones virtuales que discuten el contenido de tus documentos.
- Uso Estratégico:
 - *Antes de la visita*: Sube el expediente técnico y escucha el "resumen de audio" mientras conduces al inmueble. Llegarás con los puntos críticos frescos en la mente.

- *Identificación de Patrones:* El formato de audio a menudo revela conexiones temáticas que la lectura lineal pasa por alto.

3.2. De la Nota al Informe (Estructuración)

- **Notas Ancladas:** Cuando una respuesta de la IA es útil (ej. "Lista de amenidades del condominio"), puedes fijarla como una "Nota".
- **Generación de Outlines:** Solicita a NotebookLM que organice tus notas en una estructura lógica para tu informe de valuación (Antecedentes -> Análisis Urbano -> Descripción Legal -> Conclusión).

Conclusión del Curso: La Simbiosis

El entregable final del curso refuerza que NotebookLM es el "motor de fuerza bruta" que procesa datos, mientras que el Valuador aporta:

1. **Criterio de Selección:** Qué documentos son relevantes.
2. **Juicio de Valor:** Cómo interpretar las discrepancias halladas.
3. **Responsabilidad Final:** La firma en la valuación es humana.

Anexo Práctico: Biblioteca de Prompts Maestros para Valuadores

Instrucciones de uso: Copie y pegue estos prompts en la barra de chat de NotebookLM una vez que haya cargado su expediente técnico.

1. Para Validación Legal y Física (Cruce de Documentos)

Objetivo: Detectar errores en la identificación del inmueble que suelen pasar desapercibidos a simple vista.

Prompt Maestro: "Actúa como un auditor inmobiliario. Compara los datos de superficie de terreno, superficie de construcción y linderos descritos en el documento público cargado versus los datos que aparecen en la Boletín Catastral y el Plano Topográfico. Genera una tabla que muestre los valores de cada fuente y resalta explícitamente cualquier discrepancia numérica. Cita la página de origen de cada dato."

- **Valor Estratégico:** Ahorra horas de revisión manual y detecta inmediatamente si el inmueble tiene problemas de regularización (ej. ampliaciones no manifestadas).

2. Para Análisis de Normativa Urbana (Zonificación)

Objetivo: Extraer coeficientes exactos de reglamentos extensos y complejos.

Prompt Maestro: "Basado estrictamente en el Plan de Desarrollo Urbano cargado, identifica la zonificación aplicable para el inmueble ubicado en [Insertar ubicación/barrio]. Extrae los siguientes parámetros: Variables Urbanas fundamentales, Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), altura máxima permitida y restricciones de frente o fondo. Si la norma menciona restricciones especiales por patrimonio histórico, indícalo claramente."

- Valor Estratégico: Transforma un PDF de 500 páginas en una ficha técnica de uso de suelo en segundos, con referencias directas a la norma vigente.

3. Para Detección de Riesgos y Gravámenes

Objetivo: Blindaje jurídico del avalúo.

Prompt Maestro: "Revisa todos los documentos legales cargados (documentos y Certificados). Busca y lista cualquier mención de: hipotecas vigentes, embargos, servidumbres de paso, usufructos vitalicios, o cláusulas de reversión. Si no encuentras ninguna restricción, confirma explícitamente que 'No se detectaron restricciones en los documentos analizados' basándote en la evidencia."

- Valor Estratégico: Funciona como una segunda capa de seguridad para evitar omitir cargas legales que afectan drásticamente el valor comercial.

4. Para Síntesis de Mercado (Comparable)

Objetivo: Unificar la visión de mercado a partir de múltiples reportes o listados.

Prompt Maestro: "Analiza los archivos de 'Oferta de Mercado' cargados. Identifica las 3 características más valoradas (amenidades, ubicación, acabados) que se repiten en las propiedades con el precio por m² más alto. Genera un resumen de las tendencias de precios en la zona, distinguiendo entre propiedades nuevas y usadas."

Consejo de Experto (CohumanAI):

Recuerda a los participantes que, tras recibir la respuesta de NotebookLM, siempre deben hacer clic en los números de las citas [1], [2]. Esto no es opcional; es la validación profesional que distingue a un valuator experto de un usuario casual.

5. Biblioteca de prompts para la práctica del curso

1. Prompt Maestro: Extracción de Datos de Solicitud

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente con rol de auditor forense. Analiza la solicitud del informe de valuación cargada en la fuente y extrae los siguientes puntos clave, aplicando una política de cero tolerancia a datos sin cita:

1. Fecha: Identifica la fecha de emisión o recepción de la solicitud. 2. Solicitante: Nombre de la persona física o jurídica que requiere el servicio. 3. Tipo de Valuación: Determina si es comercial, catastral, para seguros u otro modelo técnico. 4. Tipo de Inmueble: Clasificación del activo (ej. industrial, residencial, terreno). 5. Dirección: Ubicación exacta. 6. Finalidad del Trabajo: Propósito declarado (ej. garantía hipotecaria, compraventa, auditoría).»

2. Prompt Maestro: Análisis de Identidad y Registro Mercantil

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente con especialidad en auditoría documental. Tu objetivo es procesar el documento de identidad o registro mercantil cargado para validar la personería del solicitante. Genera una tabla comparativa con los siguientes campos, extrayendo la información exclusivamente del acervo técnico:

Campo	Información Extraída	Cita Directa [Página/Sección]	Alerta de Riesgo
Nombre / Razón Social			
ID / RIF / NIT			
Nacionalidad / Jurisdicción			
Representante Legal (si aplica)			
Vigencia / Fecha de Registro			
Objeto Social (si aplica)			

Protocolo de Verificación Forense

1. Regla de Oro: Si el dato no está presente en el documento, escribe 'NO IDENTIFICADO'. No utilices conocimiento externo.
2. Detección de Discrepancias: Si el nombre en la identificación no coincide exactamente con el mencionado en la solicitud o la escritura, genera una 'Alerta de Riesgo' en la última columna.
2. Anclaje (*Source-Grounding*): Cada entrada debe ir acompañada de su respectiva cita entre corchetes. Sin cita, el dato se considera una alucinación.»

3. Prompt Maestro: Auditoría Forense de Títulos de Propiedad

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente con funciones de auditor forense legal. Tu misión es analizar el documento de propiedad (Escritura/Título) cargado en el acervo técnico para extraer la ficha técnica de titularidad y gravámenes.

Genera una tabla de datos siguiendo estrictamente este formato, extrayendo la información solo de las fuentes proporcionadas:

Campo	Información Extraída	Cita [Página/Sección]	Directa	Alerta de Riesgo
Vendedor				
Comprador				
Tipo de Inmueble				
Descripción del Activo				
Dirección Exacta				
Linderos (N, S, E, O)				
Área de Construcción				
Área de Terreno				
Tipo de Compra	(Contado Financiado)	/		

Campo	Información Extraída	Cita [Página/Sección]	Directa	Alerta de Riesgo
Institución Financiera	(Si aplica)			
Monto del Préstamo	(Si aplica)			
Fecha de Cancelación	(Si aplica)			
Tipo de Hipoteca	(Grado y tipo)			
Datos de Registro	(Tomo, Protocolo, Nro, Fecha)			

Protocolo de Validación Obligatorio

1. Regla de Oro: Si el documento no menciona un dato (ej. linderos o monto), responde 'NO CONSTA EN DOCUMENTO'.
2. Cero Tolerancia: Toda afirmación debe ir acompañada de su cita entre corchetes. Si no hay enlace al documento, se considera una alucinación.
3. Detección de Riesgos: En la última columna, señala discrepancias (ej. si el área en texto no coincide con la suma de linderos) o gravámenes ocultos como servidumbres o usufructos.»

4. Prompt Maestro: Auditoría Técnica de Planos Topográficos

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en cartografía y topografía forense. Tu objetivo es realizar un análisis exhaustivo del plano topográfico cargado en el acervo para extraer la ficha técnica física del activo.

Genera un reporte técnico estructurado con los siguientes módulos, asegurando que cada dato esté anclado a la fuente (*Source-Grounding*):

1. Configuración del Lote:
 - Tipo de Predio: Identifica si se trata de un lote único, parcelas separadas o parcelas integradas.
 - Poligonal (Coordenadas UTM): Extrae la lista de vértices con sus respectivas coordenadas este y norte si están disponibles en el cuadro de construcción.

2. Análisis de Superficies y Perímetro:

- Área Total y Perímetro: Indica los valores totales del inmueble según el levantamiento.
- Áreas Ocupadas vs. Libres: Identifica la huella de las construcciones/instalaciones existentes y calcula (o extrae) el porcentaje de área libre.

3. Infraestructura e Instalaciones:

- Construcciones: Enumera las edificaciones, cobertizos, naves industriales o instalaciones especiales identificadas en el plano.
- Acceso Principal: Identifica el lindero específico y la vialidad que da servicio al acceso principal.

4. Linderos y Colindancias:

- Linderos Físicos: Detalla las colindancias por cada punto cardinal con terrenos o inmuebles vecinos.

5. Restricciones y Servidumbres:

- Afectaciones: Identifica líneas de alta tensión, retiros municipales, servidumbres de paso o restricciones ambientales graficadas o anotadas.

Protocolo de Verificación Forense

- Regla de Oro: Si un dato no es legible o no figura en el plano, responde 'DATO NO VISIBLE EN PLANO'. No rellenes huecos. * Cita Obligatoria: Cada dato debe indicar la sección o nota del plano de donde proviene. * Alerta de Discrepancia: Si el área total del plano difiere de la mencionada en la escritura (si está cargada), genera una alerta inmediata.

Nota de Responsabilidad: Este análisis es una herramienta de eficiencia radical; la firma final y validación técnica son 100% humanas y obligatorias para evitar riesgos de responsabilidad civil.»

5. Prompt Maestro: Auditoría Forense de Ficha Catastral

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en gestión catastral y normativa urbana. Tu misión es analizar la ficha catastral cargada para extraer la “radiografía administrativa” del inmueble.

Genera una tabla de datos técnicos extrayendo la información exclusivamente de la fuente proporcionada, bajo el siguiente formato:

Variable	Valor Extraído	Cita Directa [Página/Sección]	Alerta de Discrepancia
Identificación Catastral	(Nro. de Cuenta/Cédula)		
Ubicación Política	(Estado/Municipio/Parroquia)		
Dirección/Zona	(Ej. Zona Industrial I, II, III)		
Manzana (Mz) / Lote			
Área de Terreno (AT)			
Área de Construcción (AC)			
Edad del Inmueble (ED)			
Estado de Conservación	(Ej. Óptimo, Bueno, Regular)		
Uso del Inmueble	(Residencial, Industrial, etc.)		
Valor Unitario (PU)			
Equipamiento/Servicios			

Protocolo de Verificación Forense:

1. Cero Tolerancia: Si el dato no figura en la ficha, responde 'DATO NO REGISTRADO'. No rellenes huecos de manera convincente (Trampa de la Verosimilitud).
2. Source-Grounding: Si no hay cita directa [1], el dato no existe para este análisis.
3. Interrogatorio Cruzado: Si el Área de Terreno (AT) o Construcción (AC) de esta ficha difiere de lo indicado en la Escritura o el Plano Topográfico previamente analizados, genera una Alerta de Discrepancia detallando la diferencia porcentual.
2. Análisis de Ratio: Calcula el ratio AT/AC e identifica si existe una intensidad de uso del suelo inusual para la zona.»

6. Prompt Maestro: Auditoría de Inspección y Croquis

Instrucción

"Actúa como un Valuador Inteligente con funciones de auditor técnico de campo. Tu misión es procesar los croquis y notas de inspección cargados para realizar una síntesis de superficies y perímetros.

Genera un Reporte de Inspección Estructurado extrayendo la información exclusivamente de las fuentes proporcionadas:

1. Cuadro de Superficies por Tipo de Construcción:

| Tipo de Construcción | Área Calculada (m²) | Descripción | Cita Directa [Nota/Página] |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| (Ej. Nave Principal) | | | |

| (Ej. Oficinas) | | | |

| (Ej. Áreas Techadas) | | | |

2. Análisis de Terreno y Perímetro:

* Área Total de Terreno: Extrae el valor total indicado en el levantamiento físico.

* Revisión de Perímetro: Detalla las medidas de cada lindero según el levantamiento general realizado en la inspección.

Protocolo de Verificación Forense

* Regla de Oro: Si un dato no es legible en el croquis o no fue registrado en las notas de inspección, responde 'DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN'.

* *Source-Grounding*: Cada medida debe estar anclada a una nota de inspección o sección del croquis1010. Sin enlace al documento, la información se considera una alucinación.

* Interrogatorio Cruzado: Compara estas áreas con las declaradas en el documento y el Plano Topográfico. Si detectas una diferencia superior al 5%, genera una Alerta de Riesgo Inmobiliario.»

7. Prompt Maestro: Auditoría de Inteligencia Normativa y Urbanística

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en Ingeniería Normativa y Urbanismo. Tu misión es cruzar la ubicación geográfica del inmueble con el acervo técnico del PDUL (Plano y Ordenanza) para determinar su viabilidad legal y técnica.

Módulo 1: Identificación de Zonificación

- A partir de las coordenadas geográficas del inmueble [Insertar Coordenadas], localiza la unidad de zonificación en el Plano de Zonificación (PDUL).

- Identifica el código de zona (ej. R-3, C-2, I-1) y describe brevemente la zona según la leyenda del plano.

Módulo 2: Extracción de Variables Urbanas Fundamentales Consulta la Ordenanza de Zonificación (PDUL) para el código de zona identificado y genera una tabla con las siguientes variables:

Variable Urbana	Valor/Requerimiento	Cita Directa [Art./Pág.]
Uso Permitido		
Área de Parcela Mínima		
Frente Mínimo		
Porcentaje de Ocupación (COS)		
Porcentaje de Construcción (CUS)		
Retiros (Frente, Lateral, Fondo)		
Altura Máxima / Densidad		

Módulo 3: Validación de Uso Conforme

- Compara el Uso Actual del inmueble (según las notas de inspección o descripción en la escritura) con los Usos Permitidos en la ordenanza.
- Dictamina si el inmueble tiene un 'Uso Conforme', 'Uso No Conforme' o 'Uso Sujeto a Regulación Especial'.

Protocolo de Verificación Forense

1. Regla de Oro: Si la ordenanza no especifica una variable, responde 'VARIABLE NO DEFINIDA EN ORDENANZA'.
2. Cero Tolerancia: Cada valor debe estar blindado por una cita directa del PDUL. Sin cita, el dato se considera una alucinación.
3. Alerta de Riesgo: Señala si la construcción actual excede los porcentajes de ocupación o construcción permitidos (COS/CUS).»

8. Prompt Maestro: Transcripción y Caracterización Técnica de Construcciones

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en patología de la construcción y auditoría de campo. Tu misión es procesar el archivo de audio de la inspección (o el informe escrito) para realizar una caracterización técnica detallada de las edificaciones.

Genera una Tabla de Caracterización de Construcciones extrayendo la información exclusivamente de la información proporcionada, siguiendo este formato:

Tipo de Construcción	Espacios / Ambientes	Materiales Utilizados	Estado de Conservación	Estado de Mantenimiento	Cita Directa [Tiempo del Audio / Pág.]
(Ej. Nave Industrial)					
(Ej. Área de Oficinas)					
(Ej. Anexos/Servicios)					

Protocolo de Verificación Forense

1. Precisión Forense: Describe los materiales de acabados, estructuras y techos tal como fueron narrados en la inspección.
2. Criterio Crítico: Diferencia claramente entre 'Estado de Conservación' (integridad estructural) y 'Estado de Mantenimiento' (limpieza, pintura, acabados superficiales).
3. Source-Grounding: Si un espacio no fue mencionado en el audio, responde 'DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN'. No rellenes huecos de manera convincente.
4. Alerta de Riesgo: Señala si se mencionan grietas, filtraciones o deterioros graves que afecten el valor del activo.

9. Prompt Maestro: Auditoría Forense de Registro Fotográfico

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en inspección técnica y análisis de activos. Tu misión es procesar el informe fotográfico cargado para realizar una descripción exhaustiva de las condiciones internas y externas del inmueble.

Genera un reporte detallado en forma tabulada extrayendo la información exclusivamente de los archivos visuales (identificados como .jpg, .png o similar), siguiendo este formato:

Módulo 1: Espacios Interiores | Espacio Identificado | Distribución y Ambientes | Mobiliario, Equipos e Instalaciones | Referencia Fotográfica | | :--- | :--- | :--- | | (Ej. Oficinas/Vivienda) | | | | (Ej. Baños/Área de Servicios) | | | | (Ej. Galpones/Locales) | | | |

Módulo 2: Características Exteriores | Elemento Exterior | Descripción Técnica (Fachadas, Pisos, Vialidad) | Seguridad y Cercas Perimetrales | Referencia Fotográfica | | :--- | :--- | :--- | :--- | | (Fachada y Cerramientos) | | | | (Vialidad y Áreas Libres) | | | | (Sistemas de Seguridad) | | | |

Protocolo de Verificación Forense

1. Regla de Oro: Si un elemento no es visible claramente en las fotografías, responde 'NO VISIBLE EN EL REGISTRO'. No rellenes huecos de manera convincente.
2. Source-Grounding: Cada descripción debe indicar el nombre del archivo o ID de la fotografía correspondiente. Si no hay cita [1], no existe para este análisis.
3. Precisión Forense: Identifica estados de conservación visibles (ej. grietas, desprendimiento de pintura, desgaste de pavimentos).
4. Interrogatorio Cruzado: Si la distribución observada en las fotos difiere del plano topográfico o croquis de inspección, genera una Alerta de Discrepancia.»

10.Prompt Maestro: Análisis Estadístico y Económico Forense

Instrucción

"Actúa como un **Valuador Inteligente** experto en Ciencia de Datos y Estadística Aplicada a la Valuación. Tu misión es realizar un análisis exhaustivo de la base de datos de mercado adjunta para identificar los determinantes de valor.

Módulo 1: Análisis Estadístico Descriptivo Genera una tabla con las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y de dispersión (desviación estándar, rango, coeficientes de variación, cuartiles) para las siguientes variables críticas:

- Precio Total (PV) y Precio Unitario (PU).
- Área de Terreno (AT) y Área de Construcción (AC).
- Atributos físicos (Habitaciones, Baños, Estacionamientos, Edad).

Módulo 2: Matriz de Correlación e Influencia

- Calcula la matriz de correlación entre todas las variables numéricas.
- Identifica y clasifica las variables explicativas más influyentes (ej. AC, Ubicación, Calidad, Conservación) sobre la variable respuesta (PV o PU).
- Explica brevemente la dirección de la relación (positiva/negativa).
- Módulo 3: Análisis *Ceteris Paribus* (Tablas de Contingencia) Asumiendo el criterio *ceteris paribus* (manteniendo las demás constantes), genera tablas de contingencia que muestren:
- ¿Cómo varía el Precio Unitario (PU) cuando cambia la Ubicación, manteniendo el AC y AT en rangos similares?
- ¿Cómo varía el Precio Total (PV) según el Estado de Conservación, manteniendo constante el área y la edad?

Protocolo de Verificación Forense

1. Regla de Oro: Utiliza única y exclusivamente los datos del archivo cargado.
2. Detección de *Outliers*: Identifica registros que se alejen significativamente del comportamiento promedio y génerele una 'Alerta de Inconsistencia'.
3. *Source-Grounding*: Cada conclusión estadística debe referirse a la muestra procesada. Si no hay datos suficientes para un cruce *ceteris paribus*, indícalo claramente.»

11.Prompt Maestro: Importancia del Diagnóstico de Mercado en la Valuación Aumentada

Instrucción:

«Actúa como un Auditor Forense de Valuación Inmobiliaria, experto en ciencia de datos y cumplimiento de la norma ABNT NBR 14.653-1. Tu misión es realizar un escrutinio técnico del informe adjunto para determinar si cumple con el rigor del Diagnóstico de Mercado.

Base Normativa Obligatoria (Anclaje): Utiliza estrictamente la definición de la Norma ABNT NBR 14.653-1: "El mercado es el entorno donde se ofrecen y negocian bienes, frutos y derechos... caracterizado por su estructura, coyuntura, conducta y desempeño".

Protocolo de Ejecución Forense: Analiza el informe de la fuente y genera un dictamen de auditoría estructurado en estos 4 puntos:

1. Examen de los 4 Pilares (Estructura, Coyuntura, Conducta y Desempeño):
 - Identifica evidencia explícita de cada pilar en el informe.
 - Si el informe se limita a listar comparables sin analizar la *tendencia* o el *entorno económico*, califica el pilar como "Ausente" o "Deficiente".

- 2. Detección de la "Trampa de la Verosimilitud":
 - Verifica si el valor final se basa en datos de mercado reales y verificables o si es una estimación sin sustento estadístico.
 - Regla de Oro: Si no hay anclaje en datos empíricos del mercado local, dictamina que la información es insuficiente para un diagnóstico técnico.
- 3. Sinergia Datos-Contexto:
 - Evalúa si el valuador ha aportado el "Juicio Crítico" (Arquitecto) para interpretar los datos masivos procesados. ¿Hay una narrativa que explique *por qué* esos datos llevan a ese valor?
- 4. Dictamen de Blindaje Técnico:
 - Concluye si el diagnóstico es Robusto (Blindado), Vulnerable (Faltan datos) o Nulo (Incumple la norma).

Restricción de Seguridad:

- Si el informe no contiene el diagnóstico de mercado solicitado, responde: *"No hay información al respecto en el material proporcionado"*. No utilices conocimiento externo para rellenar los vacíos del informe auditado.»

12.Prompt Maestro: Auditoría de Factores ESG (Normas IVS 2025)

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en Sostenibilidad e Inversión Responsable, con dominio profundo de las Normas IVS 2025. Tu misión es realizar un análisis exhaustivo de los factores ESG (*Environmental, Social, Governance*) que afectan al inmueble a partir de la información suministrada.

Genera una Tabla de Cumplimiento ESG siguiendo estrictamente este formato, asegurando que cada dato esté anclado a la fuente (*Source-Grounding*):

Dimensión ESG	Elementos a Cumplir (IVS 2025)	Evidencia Detectada en el Acervo	Riesgos / Alertas de Valor	Cita Directa [Pág./Doc.]
Ambiental (E)	Eficiencia energética, emisiones de carbono, gestión de residuos y uso de materiales sostenibles.			

Dimensión ESG	Elementos a Cumplir (IVS 2025)	Evidencia Detectada en el Acervo	Riesgos / Alertas de Valor	Cita Directa [Pág./Doc.]
Social (S)	Accesibilidad universal, seguridad y salud de los ocupantes, impacto en la comunidad y estándares laborales.			
Gobernanza (G)	Transparencia en la propiedad, ética en la gestión, cumplimiento normativo y reportes de riesgos.			

Protocolo de Verificación Forense

- 1. Regla de Oro: Si el documento no menciona evidencia para un factor específico, responde 'DATO NO REGISTRADO EN EL EXPEDIENTE'. No 'rellenes huecos' de manera convincente.
- 2. Source-Grounding Obligatorio: Si no hay una cita directa vinculada al documento, la información se considera una alucinación y debe descartarse.
- 3. Interrogatorio Cruzado: Si detectas contradicciones (ej. el plano muestra áreas verdes que el informe de inspección describe como pavimentadas), genera una Alerta de Riesgo inmediata.

13. Prompt Maestro: Auditoría de cumplimiento de normas de valuación

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente experto de valuación y auditor de cumplimiento de normas de valuación. El objetivo fundamental de las normas de valuación es garantizar que el informe de valuación cumple con los principios de transparencia, trazabilidad, fundamentación técnica y conformidad normativa. Un informe de valoración debe ser replicable y autoexplicativo, evitando conclusiones o hipótesis sin fundamentación.

Revisar exhaustivamente el contenido del [XXXXXXXXXXXXXXXXX] para determinar el grado de cumplimiento o incumplimiento con los requerimientos establecidos en las normas [IVS 2025, Parte 1 – NBR 14653, Parte 2 – NBR 14653, Parte 3 – NBR 14653, Parte 4 – NBR 14653, Parte 5, 6 y 7 – NBR 14653 e IPMS-all-buildings] considerando aspectos metodológicos, éticos, técnicos y documentales. Que el análisis contemple tanto la estructura del documento como la correcta aplicación de los enfoques de valoración y la inclusión de factores ESG cuando corresponda.

Genera la respuesta en el siguiente formato y con el siguiente contenido en cada uno de los puntos:

1. Tabla de cumplimiento normativo, estructurada así:

Norma / Requisito o criterio	Cumplimiento	Observaciones o evidencia
Referencia clave	(Sí/No/Parcial)	encontrada

2. Resumen analítico (máx. 200 palabras) sobre la validez técnica y normativa del informe, indicando si el documento es conforme, requiere ajustes menores o presenta incumplimientos significativos que afectan su validez conforme a ABNT NBR e IVS.
3. Dictamen sobre el informe de valuación aceptado [el informe cumple con las normas], aceptado [Informe cumple con ciertas limitaciones] o rechazado [Optimizar el informe para el cumplimiento de la norma].»

14.Prompt Maestro: Determinación de Honorarios profesionales

Instrucción

"Actúa como un Valuador Inteligente en su rol de Arquitecto de Información y auditor administrativo. Tu misión es calcular los honorarios profesionales para el encargo de valuación actual, utilizando exclusivamente la 'Tarifa de Servicios Profesionales' y el 'Expediente del Inmueble' cargados en el prompt.

Módulo 1: Extracción de Parámetros de la Tarifa * Identifica la categoría del inmueble (industrial, residencial, comercial) y el rango de valor o superficie correspondiente en la tabla de honorarios.

* Extrae el monto base, porcentaje aplicable o unidad de medida definida en la normativa de honorarios.

Módulo 2: Aplicación al Caso Específico * Cruza los datos de la tarifa con el Valor de Venta (PV) o el Área de Construcción (AC) identificados en el expediente del inmueble. * Identifica recargos adicionales por complejidad, urgencia o gastos de inspección si están previstos en la tarifa.

Módulo 3: Memoria de Cálculo (Tabulada) Genera una tabla de honorarios con el siguiente formato:

Concepto	Base de Cálculo	Tarifa Aplicable	Subtotal	Cita [Pág./Doc.]	Directa
Honorarios Base					
Gastos de Inspección					

Concepto	Base de Cálculo	Tarifa Aplicable	Subtotal	Cita [Pág./Doc.]	Directa
Recargos Específicos					
TOTAL ESTIMADO					

Protocolo de Verificación Forense

1. Regla de Oro: Si la tarifa no contempla un caso específico, responde 'CATEGORÍA NO DEFINIDA EN TARIFA'.
2. Source-Grounding: Cada cifra debe estar vinculada a una cita directa de la tarifa cargada; si no hay enlace al documento, el dato no existe.
3. Alerta de Riesgo: Señala si los honorarios calculados están por debajo del mínimo profesional establecido en la normativa.

6. Documentos para la práctica del curso

1. Comunicación con la solicitud del informe de valuación
2. Registro mercantil de la empresa solicitante.
3. Documento de propiedad del inmueble
4. Plano topográfico del terreno (coordenadas geográficas)
5. Ficha catastral
6. Mediciones del inmueble (Croquis o plano del inmueble Inspección)
7. Plano de Zonificación (PDUL)
8. Ordenanzas de Zonificación (PDUL)
9. Audio sobre los espacios del inmueble
10. Características de las construcciones
11. Fotografías (Pdf)
12. Base de datos de mercado
13. Diagnóstico de Mercado
14. Factores ESG
15. Normas Internacionales de Valuación (IVS 2025)
16. Normas nacionales de Valuación (ABNT NBR 14653-1 y 2)
17. Normas de mediciones (IPMS all-buildings)
18. Informe de prompts optimizados
19. Honorarios profesionales

20. Fotografías (.jpg)
21. Informe de Tasación

7. Actividades por realizar

1. Titularidad
2. Cabidas
3. Identificación Catastral
4. Zonificación
5. Vialidad
6. Análisis de datos (ofertas de mercado)
7. Informe fotográfico
8. Redacción y revisión del informe
9. Estimación de honorarios

Oportunidades de emprendimiento

Como Valuador Inteligente, y basándome estrictamente en el acervo técnico que hemos desarrollado juntos en esta sesión (centrado en las capacidades de NotebookLM y la metodología CohumanAI aplicada a la valuación), presento el siguiente análisis del mercado y las oportunidades de emprendimiento derivadas. El mercado actual de la valuación se enfrenta a una tensión crítica: el crecimiento exponencial en el volumen y complejidad de los datos (normativas urbanas, expedientes legales multiparte) frente a la necesidad de reducir los tiempos de entrega sin sacrificar la certeza jurídica y técnica.

La introducción de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) anclada en fuentes (*Source-Grounded*), como NotebookLM, transforma este panorama, moviendo el eje de valor de la "recolección manual de datos" al "análisis estratégico y juicio experto".

A continuación, se detallan oportunidades de negocio (Startups) y nuevos perfiles profesionales basados en este cambio de paradigma:

Análisis del Mercado

Según lo establecido en nuestro diseño de curso y manuales, los principales puntos de dolor que la IAG puede resolver son:

1. Ineficiencia en el Procesamiento Documental: Los valuadores dedican horas a leer y sintetizar escrituras, planos y estudios de mercado repetitivos.
 - *Solución IAG:* Capacidad de ingesta masiva de PDFs/Google Docs y generación de "Instant Insights" y resúmenes estructurados.
2. Riesgo de Error Humano en la Verificación: La revisión manual transversal (ej. comparar superficie en escritura vs. plano vs. boleta predial) es propensa a omisiones.
 - *Solución IAG:* Interrogatorio cruzado de documentos y verificación forense mediante el sistema de citas directas a la fuente original.
3. Complejidad Normativa: Extraer parámetros específicos (COS, CUS) de planes de desarrollo urbano extensos es lento.
 - *Solución IAG:* Extracción precisa de datos basada en *prompts* técnicos sobre documentos normativos cargados.
4. Necesidad de Movilidad: El valuador necesita consumir información compleja mientras se desplaza a inspecciones.

- *Solución IAG:* La función "Audio Overview" para transformar expedientes en resúmenes de audio.

Oportunidades de Startups / Proyectos Basados en IAG (CohumanAI)

Basándonos en las capacidades técnicas revisadas, surgen las siguientes oportunidades de negocio diseñadas bajo la filosofía de aumentar, no reemplazar, al valuador:

1. Startup: "Auditoría Inmobiliaria Preliminar Automatizada (AIPA)"

- **Concepto:** Una plataforma SaaS (Software as a Service) dirigida a despachos de valuación y notarías. El usuario carga el expediente digital completo del inmueble (escrituras, certificados, planos).
- **Base IAG (NotebookLM):** Utiliza la capacidad de "Interrogatorio Cruzado" y los "Prompts Maestros" de detección de riesgos que diseñamos.
- **Propuesta de Valor:** En minutos, la plataforma entrega un "Pre-Dictamen de Riesgos" que alerta sobre:
 - Discrepancias de superficies entre documentos legales y gráficos.
 - Existencia de gravámenes, usufructos o servidumbres ocultas en el texto de las escrituras.
 - *Clave:* Cada alerta incluye la cita verificable al documento original, facilitando la labor del valuador humano antes de emitir su juicio final.

2. Startup: "Motor de Inteligencia Normativa Urbana"

- **Concepto:** Un servicio especializado en zonificación. La startup mantiene una base de datos actualizada de Planes de Desarrollo Urbano y Reglamentos de Construcción municipales en formato PDF.
- **Base IAG (NotebookLM):** Se basa en la capacidad de procesar documentos extensos y responder preguntas técnicas específicas con anclaje a la fuente.
- **Propuesta de Valor:** El valuador ingresa la ubicación del inmueble y el sistema genera instantáneamente una "Ficha Técnica de Zonificación" con los usos permitidos, COS, CUS, alturas y restricciones, extrayendo los datos directamente del PDF de la norma vigente aplicable. Se elimina la búsqueda manual en documentos de cientos de páginas.

3. Proyecto / Nuevo Perfil Profesional: "Ingeniero de Prompts (Prompt Engineer) Especializado en Valuación"

- Concepto: Un rol consultivo dentro de grandes firmas de valuación o unidades de valuación bancaria.
- Base IAG (NotebookLM): Dominio profundo de la "Ingeniería de Prompts" y la metodología "Backward Design" para estructurar interrogatorios a la IA.
- Propuesta de Valor: Este profesional no realiza avalúos, sino que diseña y optimiza las "bibliotecas de instrucciones" que utilizan los valuadores operativos para interactuar con la IA. Su función es garantizar que las preguntas formuladas a herramientas como NotebookLM sean lo suficientemente precisas para obtener auditorías forenses confiables y estandarizar la calidad del análisis en toda la organización.

4. Servicio: "Briefings de Valuación Multimodal"

- Concepto: Un servicio de apoyo para valuadores de alto volumen o ejecutivos de crédito inmobiliario.
- Base IAG (NotebookLM): Uso exclusivo de la función "Audio Overview".
- Propuesta de Valor: Transformar expedientes técnicos complejos de grandes proyectos de inversión en "podcasts ejecutivos" de 10-15 minutos. Esto permite a los tomadores de decisiones o a los peritos entender los puntos críticos de un activo (riesgos legales, situación de mercado) mientras conducen hacia la propiedad o entre reuniones, optimizando tiempos muertos.

Estas oportunidades se alinean al 100% con el principio CohumanAI que hemos establecido: utilizar la fuerza bruta de procesamiento de la IA para preparar el terreno, permitiendo que el valuator humano se concentre en el juicio crítico, la ética y la responsabilidad final del valor.

Información general

Guía de Estudio: Valuación Aumentada con NotebookLM

Cuestionario de Repaso

Responda a las siguientes preguntas en 2 o 3 frases, basándose exclusivamente en el contenido del material de estudio.

1. ¿Qué es la metodología CohumanAI y cómo redefine la relación entre el valuator y la tecnología?

2. Explique el concepto de "Source-Grounded AI" (IA Anclada en Fuentes) y por qué es crucial para la profesión de valuación.
3. Según la sección "Opiniones encontradas", ¿cuál es el principal riesgo al usar NotebookLM, incluso cuando se utilizan fuentes propias y confiables?
4. Describa las tres etapas de la metodología "Backward Design" (Diseño Inverso) aplicadas al proceso de valuación.
5. Mencione dos capacidades específicas de NotebookLM que transforman el flujo de trabajo de un valuator, pasando de la búsqueda manual al análisis estratégico.
6. ¿Por qué el criterio de "Verificación Forense" es considerado el más crítico en la rúbrica de evaluación del curso?
7. ¿Qué es un "Prompt Maestro" y cuál es el valor estratégico de utilizar uno para el análisis de normativa urbana?
8. En el modelo CohumanAI, ¿cuál es la división de tareas entre el rol de la IA (NotebookLM) y el rol del valuator humano?
9. ¿Cómo aborda NotebookLM la privacidad de los datos y la confidencialidad del cliente en el proceso de valuación?
10. ¿Qué es la función "Audio Overview" y cómo puede un valuator utilizarla de manera estratégica en su trabajo diario?

Clave de Respuestas

1. ¿Qué es la metodología CohumanAI y cómo redefine la relación entre el valuator y la tecnología? La metodología CohumanAI propone una inteligencia colaborativa donde la tecnología no reemplaza al humano, sino que aumenta su capacidad. Redefine la relación al posicionar a la IA como un motor de procesamiento ("fuerza bruta intelectual") y al valuator como el "arquitecto del criterio", responsable del juicio, la ética y la decisión final.
2. Explique el concepto de "Source-Grounded AI" (IA Anclada en Fuentes) y por qué es crucial para la profesión de valuación. Una IA Anclada en Fuentes, como NotebookLM, opera bajo la restricción de usar únicamente la información de los documentos que el usuario le proporciona. Esto es crucial para la valuación porque elimina el riesgo de "alucinaciones" o invención de datos de mercado y leyes, garantizando que cada afirmación del sistema esté respaldada por una fuente documental verificable.

3. Según la sección "Opiniones encontradas", ¿cuál es el principal riesgo al usar NotebookLM, incluso cuando se utilizan fuentes propias y confiables? El principal riesgo es que NotebookLM no es un "fotocopiador" sino un "redactor". Al generar texto nuevo, puede reescribir, reorganizar o suavizar contradicciones, alterando el sentido original. Este fallo, descrito como la "trampa de la verosimilitud", es peligroso porque la respuesta suena convincente y creíble, aunque no sea fiel a los textos concretos.
4. Describa las tres etapas de la metodología "Backward Design" (Diseño Inverso) aplicadas al proceso de valuación. La primera etapa es identificar el resultado deseado: un dictamen de valor donde cada afirmación esté blindada por una referencia verificable. La segunda es determinar la evidencia aceptable: la única evidencia válida es la cita directa al documento original. La tercera etapa es planificar la experiencia de aprendizaje: diseñar los prompts para interrogar a los documentos y obtener la evidencia definida.
5. Mencione dos capacidades específicas de NotebookLM que transforman el flujo de trabajo de un valuator, pasando de la búsqueda manual al análisis estratégico. Una capacidad es el interrogatorio cruzado de documentos, que permite detectar en segundos discrepancias entre escrituras, boletas prediales y planos. Otra capacidad es la síntesis de normativas complejas, transformando reglamentos extensos, como un Plan de Desarrollo Urbano, en una ficha técnica clara y precisa con los coeficientes y restricciones aplicables.
6. ¿Por qué el criterio de "Verificación Forense" es considerado el más crítico en la rúbrica de evaluación del curso? Es el más crítico porque en valuación, una "alucinación" de la IA representa un riesgo directo de responsabilidad civil. La verificación forense implica que el valuator debe usar las citas numéricas ([1], [2]) para comprobar manualmente la información en la fuente original, asegurando la precisión técnica y manteniendo la responsabilidad 100% humana sobre el dictamen final.
7. ¿Qué es un "Prompt Maestro" y cuál es el valor estratégico de utilizar uno para el análisis de normativa urbana? Un "Prompt Maestro" es una instrucción detallada y expertamente diseñada que se le da a NotebookLM para realizar una tarea de auditoría compleja. Para el análisis de normativa urbana, su valor estratégico es que puede transformar un PDF de cientos de páginas en una ficha técnica de uso de suelo en segundos, extrayendo con precisión el COS, CUS, alturas máximas y restricciones, con referencias directas a la norma vigente.

8. En el modelo CohumanAI, ¿cuál es la división de tareas entre el rol de la IA (NotebookLM) y el rol del valuador humano? La IA se encarga de la velocidad de procesamiento y la memoria perfecta, realizando tareas de "fuerza bruta intelectual" como leer y cruzar datos masivos. El valuador humano se encarga del juicio crítico, la ética, el contexto de mercado y la "curaduría y decisión", interpretando los hallazgos de la IA y asumiendo la responsabilidad legal del dictamen.
9. ¿Cómo aborda NotebookLM la privacidad de los datos y la confidencialidad del cliente en el proceso de valuación? NotebookLM garantiza la privacidad al no utilizar los datos cargados por el usuario para entrenar sus modelos públicos. La información subida a un "cuaderno" (notebook) específico permanece aislada en ese silo, sin mezclarse con otros avalúos, protegiendo así el secreto profesional y la confidencialidad del cliente.
10. ¿Qué es la función "Audio Overview" y cómo puede un valuador utilizarla de manera estratégica en su trabajo diario? La función "Audio Overview" genera una conversación tipo podcast que resume y discute el contenido de los documentos cargados. Un valuador puede usarla estratégicamente para escuchar el análisis de riesgos y los puntos críticos de un expediente mientras conduce hacia la visita de inspección, llegando al inmueble con la información clave fresca en la mente.

Preguntas de Ensayo

Responda a las siguientes preguntas desarrollando un análisis profundo. No se proporcionan respuestas para esta sección.

1. Discuta el concepto de "aumentación" frente a "automatización" en el contexto del modelo CohumanAI. ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo para el perfil profesional y las responsabilidades éticas del valuador?
2. Analice la "trampa de la verosimilitud" descrita en el material. ¿De qué manera la metodología de Diseño Inverso y el principio de "Verificación Forense" actúan como contramedidas para mitigar este riesgo inherente a los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs)?
3. Basándose en la sección "Oportunidades de emprendimiento", desarrolle el concepto para un nuevo servicio o startup que utilice las capacidades de NotebookLM. Detalle su propuesta de valor, su mercado objetivo y cómo se alinea con la filosofía de aumentar, y no reemplazar, al profesional inmobiliario.

4. Explique la importancia crítica del principio de "Human-in-the-loop" (Humano en el bucle) en el flujo de trabajo de la Valuación Aumentada. ¿Por qué la responsabilidad final de la firma en un avalúo sigue siendo 100% humana, a pesar de la sofisticación de la IA?
5. Compare y contraste el enfoque de enseñanza tradicional en valuación (centrado en la memorización de fórmulas y procesos manuales) con la propuesta metodológica que fusiona CoHumanAI y Diseño Inverso. ¿Cómo prepara este nuevo modelo de forma más efectiva a los valuadores para los desafíos del mercado tecnológico actual?

NotebookLM visto por NotebookLM

Tu compañero de investigación y reflexión, basado en la información de la que te fías, creado con los últimos modelos de Gemini. Tu ayudante de investigación basado en IA.

1. Sube tus fuentes

Sube PDFs, sitios web, vídeos de YouTube, archivos de audio, Documentos o Presentaciones de Google y más, y NotebookLM los resumirá y establecerá conexiones interesantes entre los temas, todo gracias a las capacidades de comprensión multimodal de la última versión de Gemini.

Información valiosa al instante

Una vez que hayas añadido todas tus fuentes, NotebookLM se pondrá manos a la obra y se convertirá en un asistente personalizado basado en IA experto en la información que más te interesa.

2. Consulta la fuente, no solo la respuesta

Gana confianza con cada respuesta, ya que NotebookLM proporciona citas claras en su trabajo y las muestra exactamente en tus fuentes.

Escucha y aprende estés donde estés

Nuestra nueva función Resumen de Audio puede convertir tus fuentes en interesantes debates profundos con un solo clic.

3. Potencia tus estudios

Sube grabaciones de clases, capítulos de libros de texto y artículos de investigación. Pide a NotebookLM que te explique conceptos complejos con palabras sencillas, que te dé ejemplos reales y que te ayude a mejorar tu comprensión. Aprende más rápido y en profundidad.

4. Organiza tus ideas

Sube tu material de origen y deja que NotebookLM cree un esquema pulido de presentación, con puntos clave y pruebas que los respalden. Presenta con confianza.

5. Genera nuevas ideas

Sube notas de lluvias de ideas, y estudios de mercado y de la competencia. Pide a NotebookLM que identifique tendencias, genere nuevas ideas de producto y descubra oportunidades ocultas. Desbloquea tu potencial creativo.

6. Seguridad

Valoramos tu privacidad y nunca usamos los datos de tu organización para entrenar a NotebookLM

Como organización o centro educativo, tus datos serán privados. Como usuario individual, tus datos no se usarán para el entrenamiento a menos que envíes comentarios.

Respuestas informativas

- a. Como asistente de investigación, la ventaja de NotebookLM es que se basa en fuentes. Esto ayuda a ofrecer respuestas e información más precisas basadas en tu material, lo que reduce la probabilidad de que se produzcan errores y alucinaciones de la IA.
- b. NotebookLM, creado con el modelo más reciente de Gemini, entiende mejor tus fuentes. Esto permite ofrecer resúmenes más detallados, identificar conexiones más profundas entre documentos y proporcionar respuestas más precisas a tus preguntas.
- c. NotebookLM ofrece varias ventajas clave:
 - Control directo sobre las fuentes: tú proporcionas los documentos y la información que usa NotebookLM, lo que garantiza que las respuestas se basen en tu base de conocimientos específica.
 - Reducción de las alucinaciones: al hacer referencia estrictamente a las fuentes que has subido, NotebookLM reduce el riesgo de que la IA genere información incorrecta.
 - Aprendizaje personalizado: crea un entorno de aprendizaje e investigación altamente personalizado y adaptado a tus necesidades y contenido específicos.
 - Eficiencia al sintetizar información: acelera drásticamente el proceso de entender, sintetizar y extraer información valiosa de grandes volúmenes de texto.
 - Confianza y fiabilidad: la transparencia de saber exactamente de dónde procede la información de la IA genera una mayor confianza en sus resultados.

- d. NotebookLM puede crear un resumen de audio de tus materiales en formato de pódcast. NotebookLM es una herramienta excelente para proyectos creativos. Te ayuda a organizar la investigación, resumir fuentes y, a continuación, explorar ideas, redactar borradores y pulir tu guion con sugerencias de IA.
- e. Estas son algunas formas habituales de usar NotebookLM a lo largo del día:
- Empezar el día revisando documentos: sube tus notas de reuniones, informes y otros archivos para que NotebookLM los analice y te ayude a prepararte para el día.
 - Úsalo como asistente de investigación: dedica menos tiempo a buscar respuestas y deja que NotebookLM aclare conceptos, te ayude a redactar correos, prepare propuestas y reúna información valiosa basada en tus fuentes.
 - Genera recursos para estudiar o planificar: prepárate para reuniones o exámenes con las tarjetas didácticas, los cuestionarios y las funciones dinámicas de creación de informes de NotebookLM.
 - Resumen o planificación del final del día: NotebookLM puede resumir tus notas del día y ayudarte a generar materiales, como listas de tareas pendientes, para prepararte para el día siguiente.
- f. NotebookLM se ha creado con medidas de seguridad sólidas. Google no accederá a tu contenido de NotebookLM ni lo usará para entrenar modelos fundacionales de IA generativa, a menos que envíes comentarios.
- g. Si eres usuario de *Workspace*, tus subidas, consultas y respuestas del modelo no se usarán para entrenar los modelos de IA generativa, aunque envíes comentarios.
- h. NotebookLM no comparte tus datos con terceros
- i. En estos momentos, no hay ninguna opción para recuperar las notas eliminadas.
- j. Tus comentarios son fundamentales, sobre todo en lo que respecta a la seguridad. Si te encuentras con una respuesta de NotebookLM que es incorrecta o que crees que plantea un problema de seguridad o es inapropiada, usa uno de estos métodos para informarnos:
- Informar sobre una respuesta específica: haz clic en el icono de No me gusta que aparece junto a la respuesta y selecciona la categoría que se ajuste a tu inquietud.
 - Enviar comentarios generales: ve al menú de ajustes y usa la opción Enviar comentarios para proporcionar más detalles.

- k. Para obtener instrucciones paso a paso acerca de cómo informar sobre contenido incorrecto o inapropiado, consulta el Centro de Ayuda de NotebookLM.

Información sobre NotebookLM⁴

NotebookLM es un asistente de investigación basado en IA que se ha diseñado para ayudarte a perfeccionar y organizar tus ideas. Con NotebookLM, puedes hacer lo siguiente:

- Sube fácilmente PDFs, sitios web, vídeos de YouTube, archivos de audio y documentos y presentaciones de Google, o descubre nuevas fuentes.
- Disfruta de las funciones avanzadas de razonamiento e interacción de Gemini en diferentes formas de comunicación, como texto, gráficos, imágenes y audios, y en muchos idiomas.
- Habla con tu cuaderno y podrás obtener información fundamentada basada en tus fuentes con citas claras para ofrecer precisión, transparencia y confianza.
- Transforma tus fuentes en formatos accesibles, como guías de estudio, resúmenes, resúmenes de audio, mapas mentales y otras opciones.

Disponibilidad

- En estos momentos, NotebookLM admite más de 80 idiomas.
- NotebookLM está disponible en navegadores para todos los usuarios que hayan alcanzado la edad de consentimiento (o la edad estipulada en tu país) y residan en alguno de los más de 180 territorios donde está disponible la aplicación Gemini. Más información sobre los países y territorios donde está disponible la aplicación móvil NotebookLM
 - NotebookLM tiene políticas de contenido más estrictas que ayudan a evitar que los usuarios menores de 18 años reciban respuestas que puedan ser inadecuadas o dañinas. Puede que algunas funciones solo estén disponibles para usuarios mayores de 18 años.
 - No te olvides de verificar tu edad en tu cuenta de Google antes de acceder a NotebookLM. Para verificar tu edad, consulta el artículo [Acceder a contenido y funciones con restricción de edad](#).

⁴ <https://support.google.com/notebooklm/>

- La mayoría de los usuarios que tienen una cuenta de Google de empresa o de centro educativo tienen acceso a NotebookLM. En el caso de *Workspace for Education*, NotebookLM está disponible para usuarios de todas las edades. Más información sobre cómo usar NotebookLM con una cuenta de centro educativo o de trabajo

Ordenador Android iPhone y iPad

Qué necesitas

- Una cuenta de Google personal gestionada por ti o una cuenta de Google de trabajo o de centro educativo.
 - Si usas una cuenta gestionada por tu centro educativo o tu trabajo, el administrador de tu organización debe activar el acceso a NotebookLM.
- Debes haber iniciado sesión en tu cuenta de Google.

Descubre por qué NotebookLM no puede responder a tus preguntas

Es posible que NotebookLM no pueda responder a tu pregunta por varios motivos:

- Marcas de seguridad: el contenido de tu fuente incluye lenguaje que activa una marca de seguridad. Esto puede ocurrir al tratar temas sensibles como la violencia, la sexualidad o la obscenidad, incluso en contextos históricos.
- Frases poco claras: cuando tu cuaderno contiene muchas fuentes, NotebookLM extrae la información más relevante según tu pregunta y, a partir de ahí, crea una respuesta. Prueba a reformular tu pregunta para que sea más clara o concreta. Una pregunta más específica ayudará a NotebookLM a localizar la información más relevante.
- Información no incluida en las fuentes: NotebookLM se ha diseñado para responder a preguntas basadas en la información proporcionada en las fuentes que hayas subido.

Descubre cómo protege NotebookLM tus datos

Los usuarios que accedan a NotebookLM a través de cuentas de trabajo con una edición de Workspace apta están sujetos a los Términos del Servicio de Google Workspace. Los usuarios que accedan a NotebookLM a través de cuentas de Workspace for Education están sujetos a los Términos del Servicio de Google Workspace for Education. El resto de los usuarios que accedan a NotebookLM están sujetos a los Términos del Servicio de Google con respecto al uso que hagan de dicha herramienta. El aviso que aparece a continuación y nuestra Política de Privacidad describen cómo trata Google tus datos cuando interactúas con NotebookLM.

Tus datos están protegidos y no se usan para entrenar NotebookLM, a menos que envíes comentarios. Cuando nos envías tus comentarios para ayudarnos a mejorar, podemos revisar el contexto completo de esa interacción, incluidas tus consultas, tus subidas y las respuestas del modelo.

Para garantizar la seguridad y la fiabilidad, podemos procesar tus datos con el objetivo de evitar fraudes, abusos y problemas técnicos. NotebookLM puede cometer errores, y sus respuestas no reflejan las opiniones de Google. Siempre debes consultar a un profesional cualificado para obtener asesoramiento médico, legal o financiero.

Como usuario de Google Workspace o Google Workspace for Education, tus subidas, tus consultas y las respuestas del modelo en NotebookLM no las examinarán revisores humanos y no se usarán para entrenar modelos de IA.

Derechos de autor

Debes respetar la legislación sobre derechos de autor. No compartas contenido protegido por derechos de autor sin los derechos necesarios para ello. Tenemos como política responder a los avisos claros sobre presuntas infracciones de derechos de autor. Las infracciones reiteradas de los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, darán lugar a la cancelación de la cuenta.

Algunos de nuestros servicios, como NotebookLM, te permiten generar contenido original. Google no reclamará la propiedad de ese contenido. Si detectas una infracción de las políticas de derechos de autor de Google, denúnciala.

Usar el chat en NotebookLM

Importante: Actualmente, esta función puede estar limitada en la aplicación móvil NotebookLM. Más información sobre las funciones compatibles de la aplicación móvil NotebookLM

Después de subir tus fuentes, puedes hacer lo siguiente:

- Hazle preguntas al modelo sobre el material de tu fuente.
- Da instrucciones al modelo para que realice acciones.

NotebookLM utiliza citas directas, texto e imágenes de tus fuentes como citas para responder a tus preguntas y realizar acciones. Estas citas te ayudan a comprobar la precisión de la respuesta. Puedes colocar el cursor sobre cualquier cita para ver el texto completo citado inmediatamente. Si

seleccionas una cita, NotebookLM se desplazará automáticamente hasta la ubicación de la cita para que puedas verla fácilmente en contexto.

En tu cuaderno, puedes usar la casilla de cada fuente para incluir o excluir determinadas fuentes que deba usar el modelo para responder a tu pregunta.

Nota: En NotebookLM, las respuestas del chat solo utilizan datos de tus fuentes. Si le pides explícitamente al modelo que haga algo más creativo, como "reescribe el final de mi relato", es posible que recibas la respuesta de chat "NotebookLM no puede responder a esta pregunta". Prueba a reformular la pregunta o haz otra.

Configuración del chat en NotebookLM

Para personalizar las respuestas del chat:

1. En el panel "Chat", accede a Configurar chat .
2. Selecciona el tono de la conversación.
 - Predeterminado: recomendado para tareas de investigación e intercambio de ideas generales.
 - Guía de aprendizaje: se recomienda para contenido educativo, ya que te ayuda a comprender conceptos nuevos y a adquirir habilidades de forma eficiente.
 - Personalizado: es la opción más adecuada para elegir un estilo específico ("responde con el nivel de un alumno de doctorado") o sugerir un rol ("finge que organizas un juego de rol").
3. Selecciona la longitud de la respuesta.
 - Predeterminada
 - Más larga
 - Más corta
4. Selecciona Guardar.

Notas:

- Para fijar las respuestas del chat de NotebookLM en el tablón de notas y poder consultarlas más adelante, guárdala como una nota.
 - Cuando guardas una respuesta como una nota, se guarda el formato original, incluidas las tablas y las citas insertadas en las que se puede hacer clic.

- El historial de chat se conserva y sigue siendo privado para ti. Para borrarlo, selecciona Eliminar historial de chat en el menú de tres puntos del panel de chat.
- En el chat, para generar una nota, selecciona Añadir nota. También puedes acceder a funciones como resumen de audio y mapas conceptuales en el chat.

Crear un cuaderno en NotebookLM

Importante: Actualmente, esta función puede estar limitada en la aplicación móvil NotebookLM. Más información sobre las funciones compatibles de la aplicación móvil NotebookLM

En NotebookLM, puedes crear cuadernos individuales. Un cuaderno es una colección de fuentes para un proyecto específico.

Nota: Cada cuaderno es independiente. NotebookLM no puede acceder a la información de varios cuadernos al mismo tiempo.

Empezar a usar tu primer cuaderno

1. En tu dispositivo, abre NotebookLM.
2. Para crear un cuaderno nuevo, selecciona  Crear cuaderno.
3. Para añadir una fuente, selecciona Subir una fuente en la ventana emergente.
4. Selecciona las fuentes que quieres subir a tu cuaderno o descubre fuentes nuevas.
5. Para empezar a colaborar con NotebookLM:
 - El panel "Chat" muestra un resumen generado de todas tus fuentes. Puedes hacer preguntas sobre tus fuentes, dar instrucciones para realizar acciones o elegir entre las opciones sugeridas. Más información sobre los chats
 - En el panel "Studio" se generan las salidas basadas en tus fuentes. En el panel Studio, puedes crear y ver lo siguiente:
 - Resúmenes de audio. Más información sobre los resúmenes de audio
 - Resúmenes de vídeo. Más información sobre los resúmenes de vídeo
 - Mapas mentales. Más información sobre los mapas mentales
 - Informes.
 - Crea tu propio informe o elige entre preguntas frecuentes, guía de estudio, resumen o un tipo de informe sugerido por IA.

- Tarjetas didácticas o cuestionarios.
 - Puedes personalizar el número de preguntas (menos, estándar y más) y la dificultad (fácil, media y difícil).
 - Obtén explicaciones de las tarjetas o las respuestas haciendo clic en el botón "Explicar" en Tarjetas didácticas y cuestionarios.
- Presentaciones. Más información sobre las presentaciones
- Infografías. Más información sobre las infografías
- Para ayudarte a dar tus primeros pasos, a veces verás un informe, tarjetas didácticas, una infografía, presentaciones o resúmenes de vídeo o audio creados automáticamente cuando añadas fuentes a un cuaderno por primera vez. Estos se generan una sola vez y no contribuyen a los límites. Más información sobre los límites de uso

Nota: Puedes añadir o quitar fuentes en tu cuaderno seleccionando + Añadir o desmarcando fuentes concretas en el panel "Fuentes".

Nota: Para ver la petición que se ha usado para generar tus resúmenes de audio o vídeo, tarjetas didácticas, cuestionarios o informes, selecciona "Ver petición personalizada" en el menú de tres puntos situado junto al artefacto en el panel Studio. En el caso de las tarjetas didácticas, los cuestionarios y los vídeos, también se puede mostrar la petición junto al título en el visor.

Actualizar el emoji del cuaderno

Después de subir fuentes, NotebookLM asignará automáticamente un emoji para representar tu cuaderno.

Para actualizar el emoji:

1. Abre un cuaderno.
2. En el panel de chat, selecciona el emoji actual.
3. Usa la búsqueda de emojis para elegir uno nuevo que represente tu cuaderno.

Compartir cuadernos de forma privada

1. Abre un cuaderno.
2. Selecciona Compartir .

Puedes dar acceso de "Lector" o "Editor" a otro usuario añadiendo su dirección de correo.

- Los lectores tienen acceso de solo lectura a todas las fuentes y notas que hayas compartido con ellos en el cuaderno compartido.
- Los editores pueden ver, añadir o quitar fuentes y notas en tu cuaderno compartido, así como compartirlo con otros usuarios.
- Los propietarios y editores de cuadernos que hayan mejorado NotebookLM a Pro pueden compartir con los lectores un cuaderno "Solo chat" y añadir una nota de bienvenida para todas las personas que tengan acceso a dicho cuaderno. Información sobre cómo mejorar NotebookLM a Pro

Notas:

- Las cuentas personales de Gmail pueden compartir un cuaderno con hasta 50 usuarios, pero no pueden compartirlo con grupos de Google.
- Las cuentas de empresa y de centros educativos, como correo@miempresa.com o correo@uni.edu, pueden compartir un cuaderno con un número ilimitado de usuarios y grupos de Google dentro de la misma organización.
- Cuando se comparten cuadernos con un grupo, los usuarios no reciben ningún correo de bienvenida ni ninguna notificación.

Compartir cuadernos de forma pública

Puedes hacer que tu cuaderno sea público y compartir un enlace con cualquier persona que tenga una cuenta de Google. Información sobre cómo compartir un cuaderno públicamente en NotebookLM

Analíticas de uso

Como función Pro, los usuarios pueden consultar las analíticas de uso de sus cuadernos durante los últimos siete días seleccionando la opción Analíticas .

- Actualmente se reflejan dos métricas:
 - Usuarios por día: número de usuarios que han realizado al menos una consulta por día. Este número incluye al propietario.
 - Consultas por día: número de consultas realizadas por los usuarios por día. El número incluye las consultas que haya hecho el propietario.

- Para poder consultar las analíticas, el cuaderno debe compartirse al menos con 4 usuarios más y tener actividad de chat en los últimos 7 días.
- Las analíticas se actualizan aproximadamente cada 24 horas.

Información sobre las respuestas en NotebookLM y NotebookLM Pro

Las respuestas y los resultados de NotebookLM y NotebookLM Pro, incluidos los resúmenes de audio, se generan mediante IA a partir de fuentes e instrucciones proporcionadas por los usuarios.

NotebookLM puede eliminar cuadernos y Resúmenes de Audio si nuestros sistemas detectan una posible infracción de los Términos del Servicio de Google, incluida la Política de Usos Prohibidos. Los usuarios con una cuenta de Google Workspace o Google Workspace for Education pueden estar sujetos a unos términos distintos.

No utilices NotebookLM para obtener asesoramiento médico, jurídico, financiero o profesional de ningún tipo. El contenido relacionado con estos temas se proporciona únicamente con fines informativos y no sustituye al asesoramiento por parte de un profesional cualificado.

Añadir o descubrir nuevas fuentes para tu cuaderno

Importante: Actualmente, esta función puede estar limitada en la aplicación móvil NotebookLM. Consulta más información sobre las funciones disponibles en la aplicación móvil NotebookLM.

Una fuente es una copia estática del documento de origen que importas o subes a la aplicación. Al utilizar NotebookLM, el modelo usa las fuentes que subes para responder a tus preguntas o completar tus solicitudes.

Conocer los tipos de fuentes y sus limitaciones

NotebookLM admite estos tipos de fuentes:

Archivos de audio: MP3 y WAV, entre otros

Texto copiado y pegado

Documentos de Google

Presentaciones de Google: hasta 100 diapositivas

Hojas de cálculo de Google: por el momento, los archivos tienen un límite de 100.000 tokens

Imágenes:

Tipos de archivo admitidos: tiff, heic, jpeg, avif, bmp, gif, ico, jp2, png y webp.

Es posible que algunos tipos de imágenes no funcionen correctamente en este momento.

Archivos de Microsoft Word, texto, Markdown y PDFs

URLs web

URLs de YouTube de vídeos públicos

Cada fuente puede contener hasta 500.000 palabras, o bien archivos subidos de hasta 200 MB.

Puedes incluir hasta 50 fuentes.

Notas:

No subas documentos de los que no tengas los derechos.

Puedes copiar y pegar texto para crear una fuente nueva y añadir o editar el título después de crearla.

Para chatear con un conjunto específico de fuentes en tu cuaderno, selecciónalas individualmente en el panel "Fuente".

Cuando subas varias URLs, separa los enlaces con un espacio o un salto de línea.

Resumir una fuente

NotebookLM ofrece dos formas de resumir fuentes. Puedes:

Pedir un resumen de temas específicos de tu fuente directamente en el chat.

Consultar un resumen generado automáticamente de toda la fuente en la guía de la fuente. En el visor de fuentes de la parte izquierda, selecciona la opción para abrir una fuente.

Para obtener resúmenes más específicos en el chat, haz preguntas concretas sobre la información que buscas. Si se seleccionan varias fuentes, mencionar los nombres de las fuentes en la consulta ayuda a NotebookLM a acotar la búsqueda. Por ejemplo, en lugar de "Resume esta fuente", prueba con "¿Cuáles son las principales conclusiones sobre el entrenamiento de perros del documento titulado 'Conceptos básicos sobre el entrenamiento de perros?'".

Añadir una fuente

Ordenador Android iPhone y iPad

En tu ordenador, abre NotebookLM.

Selecciona el botón Añadir .

Escribe una pregunta sobre lo que quieras investigar en el cuadro de búsqueda para encontrar fuentes de la Web o de archivos de Workspace.

Selecciona todas las fuentes que quieras incluir en el cuaderno.

Importar desde Google Drive

NotebookLM no puede eliminar ni editar tus archivos originales en Drive. Cuando importas archivos de Google, la aplicación crea una copia del archivo original. NotebookLM puede cambiar el formato del contenido para analizar e interpretar la información.

NotebookLM no realiza un seguimiento automático de los cambios que se hacen en el documento original. Tendrás que volver a sincronizar manualmente el archivo de Google importado en el visor de fuentes.

Solo verás el botón "Haz clic para sincronizar con Google Drive" en el panel "Fuentes" si el archivo original se ha actualizado después de la última vez que consultaste la fuente concreta.

Selecciona Haz clic para sincronizar con Google Drive y actualizar la fuente.

Limitaciones:

El botón Haz clic para sincronizar con Google Drive de NotebookLM solo se muestra si tienes acceso de escritura al archivo original de Google Drive.

Los demás tipos de fuentes deben eliminarse manualmente y volverse a subir. NotebookLM solo guarda una copia estática del archivo en el momento de la subida.

NotebookLM no importa las notas al pie de página ni los comentarios de los archivos de Google.

Aunque NotebookLM extrae datos de varias pestañas de Documentos y Hojas de cálculo de Google como una sola fuente, el contenido de las subpestañas no se importa.

Importar desde una URL web

Solo se extrae el contenido de texto de la página web HTML en cuestión para usarlo como fuente. No se importan imágenes, vídeos insertados ni páginas web anidadas. No se admiten las páginas web con muros de pago.

Los PDFs que se suben mediante URLs se tratan como fuentes de PDF.

Importar desde una URL de YouTube

Solo se admiten vídeos de YouTube públicos con subtítulos, ya sean subidos por usuarios o generados automáticamente.

Solo se importará como fuente la transcripción de texto del vídeo.

Es posible que no se puedan importar los vídeos subidos en las últimas 72 horas.

No se admiten vídeos sin voz.

Si un vídeo se elimina o se establece como privado, las fuentes se eliminarán automáticamente de tu cuaderno en un plazo de 30 días.

No hay límite para la duración del vídeo, a menos que el archivo de subtítulos contenga más de 500.000 palabras.

La importación puede fallar por varios motivos. Los más habituales son los siguientes:

El enlace de YouTube no es válido.

El vídeo puede ser peligroso.

El contenido no tiene ningún archivo de subtítulos.

El idioma del vídeo no se admite actualmente.

Importar un archivo de audio local

El archivo de audio se transcribe en el momento de la importación y su texto se guarda para usarse como una nueva fuente.

Los tipos de archivo de audio admitidos son: 3g2, 3gp, aac, aif, aifc, aiff, amr, au, avi, cda, m4a, mid, mp3, mp4, mpeg, ogg, opus, ra, ram, snd, wav y wma.

No se admiten archivos de audio sin voz.

Idiomas admitidos para la importación de audio

Nota: Si el contenido de la fuente es demasiado breve, NotebookLM hará referencia a todo el documento sin citar texto específico de tu fuente.

Cómo buscar fuentes

Importante: Actualmente, esta función puede estar limitada en la aplicación móvil NotebookLM. Consulta más información sobre las funciones disponibles en la aplicación móvil NotebookLM.

Incluye fuentes basadas en una consulta para empezar cuadernos cómodamente y crear colecciones completas de materiales importantes. Puedes buscar fuentes en la Web o en Google Drive con Investigación rápida, o bien usar Deep Research de Gemini directamente en NotebookLM.

Investigación rápida

En el panel de fuentes, introduce una consulta en el cuadro de búsqueda. Puedes probar con "Anatomía de una mariposa", "Descubrimientos de fósiles más importantes", "Documentos sobre la planificación del cuarto trimestre" o "Presentaciones de Clara".

Elige Web o Drive:

NotebookLM extraerá las fuentes admitidas de la Web o de Google Drive a las que tengas acceso.

Haz la búsqueda y revisa los resultados. Amplía la vista y selecciona o desmarca resultados haciendo clic en "Ver".

Los resultados de búsqueda más relevantes se muestran en una lista e incluyen:

El título

Una descripción breve sobre cómo se relaciona la fuente con tu consulta original

Un enlace para abrir la página web completa en una ventana nueva

Selecciona fuentes e impórtalas: selecciona una o varias fuentes de los resultados de búsqueda para importarlas a tu cuaderno.

Deep Research

Deep Research es una función de agente que puede consultar automáticamente cientos de sitios web por ti, analizar lo que encuentre y crear informes detallados de varias páginas en cuestión de minutos. NotebookLM te permite buscar, compilar e importar los resultados y las fuentes. Consulta más información sobre las funciones de *Deep Research* de Gemini.

En el panel Fuentes, escribe una pregunta de investigación en el cuadro de búsqueda.

Activa "Web" y "Deep Research".

Busca para empezar. Los resultados pueden tardar un par de minutos en cargarse, pero puedes seguir usando NotebookLM mientras esperas.

Importa todos los resultados o revísalos haciendo clic en "Ver" para desplegarlos.

Verás el informe de Deep Research, así como una lista de todas las fuentes pertinentes (citadas y no citadas).

Selecciona o desmarca para elegir los resultados que quieras importar como fuentes a tu cuaderno.

Cancela o minimiza para salir del modo Deep Research. Todos los resultados que no se importen se descartarán.

Importante: Por el momento, esta función solo está disponible para usuarios mayores de 18 años. Se aplican límites de fuentes. Es posible que los resultados se importen parcialmente si se superan los límites de uso. Consulta más información acerca de los límites.

Crear y añadir notas en NotebookLM

Importante: La aplicación móvil NotebookLM no admite esta función actualmente.

Puedes usar las notas para registrar y organizar información, identificar estadísticas e interpretaciones clave de tus fuentes y añadir tus propios comentarios.

Puedes crear notas nuevas de dos formas:

- Escribir una nota nueva: en el panel "Studio" de la sección "Notas", selecciona Añadir nota.
- Puedes escribir o pegar texto en esta nota.
- Guarda una respuesta del chat en tus notas: si recibes una respuesta que te gusta, puedes guardarla en una nota.
 - Las notas de respuestas guardadas no se pueden editar una vez creadas.

Nota: Puedes crear hasta 1000 notas por cuaderno.

Convertir notas en fuentes

Para convertir una sola nota en una fuente, sigue estos pasos:

1. Abre la nota.
2. Selecciona Convertir en fuente.

Para convertir todas las notas en fuentes, sigue estos pasos:

1. En la sección "Notas" del panel "Studio", haz clic en Más.
2. Selecciona Convertir todas las notas en fuente.

Nota: Puedes encontrar todas las notas que has escrito y guardado fijadas en el espacio del tablón de notas que hay encima del cuadro de chat.

Transformar notas seleccionadas con acciones rápidas

Puedes elegir entre varias acciones en NotebookLM para transformar el texto o las notas que selecciones.

- Recopila todas tus notas en una sola nota unificada con un solo clic.
- Pídele a NotebookLM que haga comentarios constructivos sobre tu prosa o tus argumentos.
- Crea un resumen conciso y fácil de leer de varias notas.
- Convierte las notas que has seleccionado en un esquema organizado por temas.
- Crea una guía de estudio a partir de tus notas que incluya preguntas clave y un glosario.
- Recibe sugerencias de ideas relacionadas procedentes de tus fuentes en función del contenido de las notas seleccionadas.
- Crea una fuente nueva que incluya todas tus notas actuales.

Nota: Los cambios en las notas se sincronizan en tiempo real para todos los colaboradores que tengan el mismo cuaderno abierto. Solo los usuarios añadidos como editores a un cuaderno compartido pueden editar las notas.

Usar mapas conceptuales en NotebookLM

Importante: La aplicación móvil NotebookLM no admite esta función actualmente.

Los mapas conceptuales de NotebookLM resumen visualmente las fuentes que has subido y muestran los temas principales y las ideas relacionadas en forma de diagrama ramificado.

Cuándo usar mapas conceptuales

- Para obtener una vista general rápida: conoce la perspectiva general y los temas principales del material de tus fuentes rápidamente.
- Para explorar y aprender cosas nuevas fácilmente: encuentra un punto de partida claro para abordar nuevos temas y comprender mejor sus conceptos principales antes de profundizar en los detalles.
- Para conectar ideas: descubre de forma visual cómo se relacionan entre sí distintas ideas e identifica vínculos y asociaciones que pueden no ser evidentes.
- Para organizar tus pensamientos: usa mapas conceptuales para estructurar información y mejorar tu comprensión y tu capacidad de recordarla.

Generar un mapa conceptual

1. En [NotebookLM](#), abre un cuaderno.
 - También puedes crear un cuaderno nuevo y subir fuentes.
2. En el chat, selecciona el chip Mapa conceptual.
3. En el panel "Studio", encontrarás una nota con el mapa conceptual generado.
 - Puedes volver a consultar tu mapa conceptual en cualquier momento.
4. Para generar un nuevo proceso, selecciona Más  > Eliminar nota.
 - De esta forma, se reiniciará el proceso de generación.

Importante: NotebookLM puede ofrecer respuestas inexactas. Compruébalas.

Cómo interactuar con un mapa conceptual

- Ampliar o reducir, y desplazarse: te permite desplazarte por diferentes partes del mapa conceptual y centrarte en zonas concretas.
- Desplegar o contraer ramas: puedes desplegar ramas para encontrar subtemas más detallados, o contraerlas para obtener una vista general.
- Seleccionar nodos para hacer preguntas: selecciona directamente un nodo del mapa conceptual para hacer preguntas sobre ese tema concreto en el chat de NotebookLM.
- Otros: para ampliar o contraer la vista , descargar el mapa conceptual  o salir , consulta las opciones de la esquina superior derecha.

Cómo guardar y compartir un mapa conceptual

- Opción 1: Genera un mapa conceptual y, a continuación, comparte el cuaderno completo con otro usuario. La otra persona podrá cargar el mismo mapa conceptual en el panel Studio.
- Opción 2: Descarga el mapa conceptual seleccionando Descargar en la ventana del mapa conceptual y comparte el archivo descargado.

Enviar comentarios

Tus comentarios nos ayudan a mejorar los mapas conceptuales. Para enviar tus comentarios, selecciona Contenido adecuado  o Contenido inadecuado .

- Si el mapa conceptual te ha resultado útil, selecciona .

- Si el mapa conceptual no te ha resultado útil o te ha parecido impreciso, sesgado o problemático de alguna manera, selecciona . Cuéntanos más detalles sobre tu experiencia y envíanos más comentarios.

Generar un resumen de audio en NotebookLM

Importante: Actualmente, esta función puede estar limitada en la aplicación móvil NotebookLM.

Los resúmenes de audio son debates en profundidad entre presentadores de IA que resumen cuidadosamente los temas principales de las fuentes que hayas subido. Estos resúmenes están diseñados para ser un reflejo objetivo de tu contenido original, en lugar de opiniones subjetivas de los presentadores de IA.

Generar un resumen de audio

1. Abre un cuaderno o crea uno y sube algunas fuentes.
 - Para generar o eliminar un resumen de audio, necesitas permiso para editar un cuaderno.
2. En el panel "Studio", selecciona "Resumen de audio" para generarlo. El audio se generará en segundo plano, por lo que podrás generar otros artefactos al mismo tiempo o incluso ir a otras pantallas.

En el panel de generación, también puedes indicar tus preferencias para personalizar el audio.

- Elige un formato.
 - Información detallada (opción predeterminada) para obtener una conversación en profundidad. Dos presentadores analizan y conectan temas de tus fuentes en una conversación animada.
 - Resumen para obtener un resumen rápido. Un solo orador presenta los puntos clave de un documento en menos de dos minutos.
 - Crítica para generar comentarios críticos. Dos presentadores ofrecen una evaluación constructiva de material, como un ensayo o un documento de diseño.
 - Debate para analizar varias perspectivas. Dos presentadores participan en un debate formal sobre el tema.
- Elige un idioma.

- Adapta la duración eligiendo entre Más corto, Predeterminado o Más largo (solo en inglés).
- Introduce una petición dando instrucciones sobre si debe centrarse en temas específicos o ajustar el nivel de conocimientos.

Importante:

- Los resúmenes de audio, incluidas las voces, se generan mediante IA y pueden contener errores o fallos de audio.
- NotebookLM puede tardar un par de minutos en generar el resumen de audio.

Gestionar el resumen de audio

- Para cambiar la velocidad de reproducción, selecciona Más  > Cambiar velocidad de reproducción .
- Para enviar comentarios, toca Me gusta  o No me gusta .

Nota: También puedes escuchar resúmenes de audio mientras sigues trabajando en NotebookLM. Puedes explorar citas relevantes, obtener citas y consultar fuentes mientras escuchas un resumen de audio en segundo plano.

Cargar un resumen de audio anterior

Importante: Esta opción solo está disponible en los cuadernos que hayan generado previamente resúmenes de audio.

1. Abre un cuaderno.
2. En el panel "Studio", busca el audio que hayas generado anteriormente.
3. Selecciona Cargar.
4. Espera a que se cargue el resumen.

Nota: Para ver la petición que se ha usado para generar tu resumen de audio, selecciona Ver petición personalizada en el menú de tres puntos situado junto al artefacto en el panel Studio.

Compartir un resumen de audio

Opción 1: Compartir un enlace

1. Genera un resumen de audio.
2. En el reproductor de audio, selecciona Compartir .

3. Confirma que el cuaderno se ha compartido con el destinatario o se ha hecho público (abierto a "Cualquiera con el enlace") y que los lectores tienen acceso al cuaderno completo (y no solo al chat).
4. Copia el enlace al resumen de audio y compártelo con el destinatario.
5. Guarda los cambios para que se apliquen.

Importante:

- La opción de compartir el cuaderno públicamente solo está habilitada para las cuentas personales. Actualmente, esta función está inhabilitada en las cuentas de Workspace Enterprise o Education.
- Solo los propietarios y los editores del cuaderno pueden hacer que el audio generado esté disponible públicamente y gestionar su acceso. Los propietarios y los editores también pueden desactivar el acceso público seleccionando otro nivel de acceso al cuaderno en el panel de compartir.
- Una vez que se haya eliminado un audio, los enlaces para compartir que se hayan creado antes dejarán de funcionar.

Opción 2: Compartir todo el cuaderno

1. Genera un resumen de audio.
2. Comparte el cuaderno.
 - Los demás usuarios podrán acceder al resumen de audio en el panel "Studio".

Opción 3: Descargar y compartir el resumen de audio

1. Para descargar el resumen de audio, selecciona Descargar .
2. Comparte el audio descargado.

Información sobre el modo interactivo

Puedes unirte a una conversación e interactuar con los presentadores de IA en un resumen de audio. Con la voz, puedes pedir a los presentadores que te den más detalles o te expliquen un concepto de otra manera.

Interactuar con un resumen de audio

Importante: Actualmente, la experiencia del modo interactivo solo está disponible en inglés.

Para usar el modo interactivo, sigue estos pasos:

1. Crea un nuevo resumen de audio.
2. Selecciona Modo interactivo.
3. Mientras escuchas el audio, selecciona Unirme.
4. Cuando los presentadores te llamen, hazles preguntas.
 - Los presentadores contestarán con una respuesta personalizada a partir de tus fuentes. Después de responder, seguirán con el resumen de audio original.

Notas:

- Tu voz y las interacciones transcritas con los presentadores no se almacenarán ni se compartirán.
- Para compartir y descargar el resumen de audio original, haz clic en Compartir o en Descargar.
 - Los demás usuarios no podrán interactuar con el resumen de audio mediante el enlace para compartir.
- Puede que haya un pequeño retraso al empezar a reproducir el contenido inicial, después de que pulses el botón para unirme o de que hables a los presentadores.
- Puede que haya algunos fallos en el audio, como cambios aleatorios de hablante, una tercera voz o fallos en la voz.
- Esta función solo está disponible para los resúmenes de audio recién creados.
- Puedes valorar la conversación con Me gusta  o No me gusta  y enviar comentarios.

Idioma en que se generan los resúmenes de audio

Puedes generar resúmenes de audio en más de 80 idiomas.

Nota: NotebookLM usa el idioma preferido de tu configuración de cuenta de Google como idioma de salida predeterminado.

Generar un resumen de vídeo en NotebookLM

Importante: Actualmente, esta función no está disponible en la aplicación móvil NotebookLM. Más información sobre las funciones disponibles en la aplicación móvil NotebookLM

La función Resúmenes de vídeo crea un vídeo con diapositivas narradas por IA, extrayendo imágenes, diagramas, citas y cifras de las fuentes que hayas agregado a tu cuaderno. Transforma información compleja en contenido claro y fácil de entender, para ofrecerte una visión completa, amena y detallada de tu material.

Generar un resumen de vídeo

Abre un cuaderno o crea uno y sube algunas fuentes.

Si quieres generar o eliminar un resumen de vídeo, necesitas permiso para editar un cuaderno.

En el panel "Studio", selecciona "Resumen de vídeo" para iniciar la generación de un nuevo vídeo. El vídeo se generará en segundo plano, por lo que podrás generar otros artefactos al mismo tiempo o incluso ir a otras pantallas.

Para personalizarlo, abre el menú de tres puntos situado junto a "Resumen de vídeo" y selecciona "Personalizar".

Selecciona un idioma o introduce una petición que sirva de orientación, dando instrucciones sobre si debe centrarse en temas específicos o dirigirse a una audiencia concreta, proporcionando contexto, etc.

Importante:

Los resúmenes de vídeo, incluidas las voces y los elementos visuales, son generados por IA y pueden contener errores o fallos de audio.

NotebookLM puede tardar un poco en generar el resumen de vídeo, así que puedes volver a tu cuaderno más tarde.

Personalizar tu resumen de vídeo

Para personalizar un resumen de vídeo, haz clic en el icono de lápiz de la tarjeta Resumen de vídeo. Puedes cambiar lo siguiente:

Formato: elige el tipo de vídeo que mejor se adapte a tus necesidades.

Vídeo explicativo: vídeo estructurado y exhaustivo basado en tus fuentes para ofrecer información en profundidad.

Resumen: formato de vídeo breve que te ayuda a captar rápidamente las ideas principales de un documento.

Idioma: elige uno de los idiomas admitidos para la narración del vídeo.

Estilo visual: selecciona un estilo para tu vídeo (solo para usuarios mayores de 18 años). Puedes elegir entre estilos como Clásico, Pizarra, Acuarela, Dibujo retro, Legado, Papiroflexia, Kawaii y Anime. Si lo prefieres, puedes dejar que NotebookLM lo seleccione automáticamente por ti. También puedes elegir Personalizado e introducir una descripción para generar un estilo visual personalizado.

Petición: da instrucciones para ayudar a NotebookLM a centrarse en lo que más te importa. Por ejemplo, puedes pedirle que se centre en determinados temas o fuentes.

Gestionar tu resumen de vídeo

Para cambiar la velocidad de reproducción, selecciona una velocidad que no sea "1x".

Avanza o retrocede en el vídeo con el control deslizante de reproducción o tocando "Retroceder" o "Avanzar".

Activa el modo de pantalla completa haciendo clic en el botón de pantalla completa.

Para enviar comentarios, toca "Buen vídeo" o "Mal vídeo".

Reproducir un resumen de vídeo

Importante: Esta opción solo estará disponible en los cuadernos que hayan generado previamente resúmenes de vídeo.

Abre un cuaderno.

En el panel "Studio", selecciona el título del resumen de vídeo que hayas generado anteriormente.

Cuando se abra el reproductor de vídeo, pulsa "Reproducir" para iniciar el resumen de vídeo.

Nota: Para ver la petición que se ha usado para generar tu resumen de audio, selecciona Ver petición personalizada en el menú de tres puntos situado junto al artefacto en el panel Studio.

Compartir un resumen de vídeo

Opción 1: Compartir un enlace

Genera un resumen de vídeo.

En el reproductor de vídeo, selecciona Compartir.

Comprueba que el cuaderno se ha compartido con el destinatario o se ha hecho público (abierto a "Cualquiera con el enlace") y que los lectores tienen acceso al cuaderno completo (y no solo al chat).

Copia el enlace al resumen de vídeo para compartirlo con el destinatario.

Guarda los cambios para que se apliquen.

Importante:

La opción de compartir el cuaderno públicamente solo está habilitada para las cuentas personales. Actualmente, esta función está inhabilitada en las cuentas de Workspace Enterprise o Education.

Solo los propietarios y los editores del cuaderno pueden hacer que el vídeo generado esté disponible públicamente y gestionar su acceso. Los propietarios y los editores también pueden desactivar el acceso público seleccionando otro nivel de acceso al cuaderno en el panel de compartir.

Una vez que se haya eliminado un vídeo, los enlaces para compartir que se hayan creado antes dejarán de funcionar.

Opción 2: Compartir todo el cuaderno

Genera un resumen de vídeo.

Comparte el cuaderno completo.

Los demás usuarios podrán acceder al resumen de vídeo en el panel "Studio".

Opción 3: Descargar y compartir el resumen de vídeo

Para descargar el resumen de vídeo, selecciona Descargar Descargar.

Comparte el archivo de vídeo descargado.

Idioma en que se generan los resúmenes de vídeo

Puedes generar resúmenes de vídeo en más de 80 idiomas.

Para elegir el idioma de salida que quieras:

Ve a Configuración y luego Idioma de salida.

También puedes elegir el idioma al generar el resumen de vídeo.

Nota: NotebookLM usa el idioma preferido de tu configuración de cuenta de Google como idioma de salida predeterminado.

Generar una infografía en NotebookLM

Importante: Por el momento, esta función solo está disponible para usuarios mayores de 18 años. Las infografías están disponibles en la aplicación móvil, pero pueden tener diferencias.

Las infografías convierten la información compleja de tus fuentes en un resumen visual único y atractivo. Están diseñadas para ayudarte a entender rápidamente los puntos principales, visualizar datos o imaginar las relaciones entre diferentes conceptos de una forma divertida e interesante.

1. Abre un cuaderno o crea uno y sube algunas fuentes.
 - Para generar o eliminar una infografía, necesitas permiso para editar un cuaderno.
2. En el panel "Studio", selecciona "Infografía" para empezar o usa el icono de lápiz para personalizarla antes de generarla. El elemento visual se generará en segundo plano, por lo que podrás seguir trabajando en tu cuaderno.
3. (Opcional) En el panel de personalización, también puedes indicar tus preferencias para la infografía:
 - Selecciona un idioma de salida.
 - Elige el nivel de detalle entre Conciso, Estándar o Detallado (beta).
 - Selecciona una orientación, como Cuadrado, Vertical u Horizontal.
 - Introduce una petición para describir la infografía que quieres crear. Puedes marcar el estilo, el color o el enfoque, como "Usa un tema de color azul y destaca las 3 estadísticas clave".

Importante:

- Las infografías se generan por IA y pueden contener errores visuales o factuales.
- NotebookLM puede tardar un par de minutos en generar la infografía.

Gestionar tu infografía

- Usa el menú de tres puntos situado junto a la infografía generada para cambiarle el nombre, descargarla como archivo PNG, compartirla o eliminarla.
- Para ver la petición que se ha usado para generar tu infografía, selecciona "Ver petición personalizada" en el menú de tres puntos situado junto al título del panel Studio.

Cargar una infografía anterior

Importante: Esta opción solo está disponible en los cuadernos que hayan generado infografías previamente.

1. Abre un cuaderno.
2. En el panel "Studio", ve a la sección "Infografía".

3. Selecciona el título de la infografía que quieras cargar.
4. Cuando abras tu infografía en el visor ampliado, podrás ampliarla, reducirla, compartirla y descargarla. Para volver a tu cuaderno, puedes minimizar la infografía o salir del visor.
5. Envía tus comentarios sobre la infografía seleccionando "Contenido adecuado" o "Contenido inadecuado".

Compartir una infografía

Opción 1: Compartir un enlace

1. Genera una infografía.
2. En el visor de infografías, selecciona Compartir.
3. Confirma que el cuaderno se ha compartido con el destinatario o se ha hecho público (abierto a "Cualquiera con el enlace") y que los lectores tienen acceso al cuaderno completo (y no solo al chat).
4. Copia el enlace a la infografía y compártelo con el destinatario.
5. Guarda los cambios para que se apliquen.

Importante:

- La opción de compartir el cuaderno públicamente solo está habilitada para las cuentas personales. Actualmente, esta función está inhabilitada en las cuentas de Workspace Enterprise o Education.
- Solo los propietarios y los editores del cuaderno pueden hacer que la infografía generada esté disponible públicamente y gestionar su acceso. Los propietarios y los editores también pueden desactivar el acceso público seleccionando otro nivel de acceso al cuaderno en el panel de compartir.
- Una vez que se haya eliminado una infografía, los enlaces para compartir que se hayan creado antes dejarán de funcionar.

Opción 2: Compartir todo el cuaderno

1. Genera una infografía.
 2. Comparte el cuaderno.
- Los demás usuarios podrán acceder a la infografía en el panel "Studio".

Opción 3: Descargar y compartir la infografía

1. Para descargar la infografía, selecciona Descargar.
2. Comparte el archivo de imagen descargado.

Generar una presentación en NotebookLM

Importante: Por el momento, esta función solo está disponible para usuarios mayores de 18 años. Las presentaciones están disponibles en la aplicación móvil, pero pueden tener diferencias.

Genera una presentación pulida a partir de tus fuentes, perfecta para compartirla o repasar conceptos clave. Preséntala al instante en NotebookLM o compártela como PDF.

1. Abre un cuaderno o crea uno y sube algunas fuentes.
 - Para generar o eliminar una presentación, necesitas permiso para editar un cuaderno.
2. En el panel "Studio", selecciona "Presentación" para empezar o usa el icono de lápiz para personalizarla antes de generarla. La presentación se generará en segundo plano, por lo que podrás seguir trabajando en tu cuaderno.
3. (Opcional) En el panel de personalización, también puedes indicar tus preferencias para la presentación:
 - Elige un formato:
 - Una presentación detallada es una presentación completa con texto y detalles, perfecta para enviarla por correo o leerla por sí sola.
 - Las diapositivas del presentador son presentaciones visuales y claras con puntos clave que te ayudarán mientras hablas.
 - Selecciona un idioma de salida.
 - Establece una duración (corta, predeterminada o larga).
 - Introduce una petición para describir la presentación que quieres crear. Puedes añadir un esquema general, o marcar la audiencia, el estilo y el enfoque. Por ejemplo, "Crea una presentación para principiantes con un estilo llamativo y divertido. Céntrate en las instrucciones paso a paso".

Importante:

- Las presentaciones se generan por IA y pueden contener errores visuales o factuales.

- NotebookLM puede tardar varios minutos en generar la presentación. Mientras tanto, puedes seguir trabajando en tu cuaderno.

Gestionar tu presentación

- Usa el menú de tres puntos situado junto a la presentación generada para cambiarle el nombre, descargarla como archivo PDF, compartirla o eliminarla.
- Para ver la petición que se ha usado para generar tu presentación, selecciona "Ver petición personalizada" en el menú de tres puntos situado junto al título del panel Studio.
- Para mostrar tu presentación en modo de presentación a pantalla completa, selecciona "Iniciar presentación".

Cargar una presentación anterior

Importante: Esta opción solo está disponible en los cuadernos que hayan generado presentaciones previamente.

1. Abre un cuaderno.
2. En el panel "Studio", ve a la sección "Presentación".
3. Selecciona el título de la presentación que quieras cargar.
4. Cuando estés viendo tu presentación, puedes ampliar o contraer el visor, o bien pulsar el botón de reproducción para iniciar la presentación. También puedes compartirla o descargarla como archivo PDF.
 - El visor ampliado te permite desplazarte para moverte entre las páginas y aumentar o reducir el tamaño.
 - El modo de presentación a pantalla completa es ideal para proyectar tu presentación. Puedes hacer clic o usar las teclas de flecha para desplazarte. Para salir, usa la tecla "Esc".
5. Envía tus comentarios sobre la presentación seleccionando "Contenido adecuado" o "Contenido inadecuado".

Compartir una presentación

Opción 1: Compartir un enlace

1. Genera una presentación.
2. En el visor de la presentación, selecciona Compartir.

3. Confirma que el cuaderno se ha compartido con el destinatario o se ha hecho público (abierto a "Cualquiera con el enlace") y que los lectores tienen acceso al cuaderno completo (y no solo al chat).
4. Copia el enlace a la presentación y compártelo con el destinatario.
5. Guarda los cambios para que se apliquen.

Importante:

- La opción de compartir el cuaderno públicamente solo está habilitada para las cuentas personales. Actualmente, esta función está inhabilitada en las cuentas de Workspace Enterprise o Education.
- Solo los propietarios y los editores del cuaderno pueden hacer que la presentación generada esté disponible públicamente y gestionar su acceso. Los propietarios y los editores también pueden desactivar el acceso público seleccionando otro nivel de acceso al cuaderno en el panel de compartir.
- Una vez que se haya eliminado una presentación, los enlaces para compartir que se hayan creado antes dejarán de funcionar.

Opción 2: Compartir todo el cuaderno

1. Genera una presentación.
2. Comparte el cuaderno.
 - Los demás usuarios podrán acceder a la presentación en el panel "Studio".

Opción 3: Descargar y compartir la presentación de diapositivas

1. Para descargar la presentación, selecciona Descargar.
2. Comparte el archivo PDF descargado.

Usar cuadernos públicos y destacados en NotebookLM

Cuadernos públicos

Importante: La opción de compartir públicamente solo está habilitada para las cuentas de consumidor. Actualmente, esta función está inhabilitada en las cuentas de *Workspace Enterprise* o *Education*.

Puedes hacer que tu cuaderno sea público y compartir un enlace con cualquier persona que tenga una cuenta de Google. Con la opción de compartir públicamente, NotebookLM se convierte en una herramienta aún más potente para explorar, comprender y crear.

Cómo compartir un cuaderno público

2. Crea un cuaderno o abre uno que tengas.
3. Selecciona el botón "Compartir" en la esquina superior derecha de tu cuaderno.
4. Configura el acceso como "Cualquier usuario con el enlace".
 1. Si has cambiado a un plan superior de NotebookLM para disfrutar de funciones premium, puedes especificar si quieres compartir solo el chat o el cuaderno completo. Si compartes solamente el chat, los lectores no podrán interactuar directamente con los artefactos ni con las fuentes.
5. Copia y comparte el enlace con cualquier persona que tenga una cuenta de Google para que pueda ver tu cuaderno.

Los propietarios de cuadernos públicos con suscripciones de pago pueden consultar las analíticas de uso en la pestaña de analíticas.

Solo los propietarios y editores del cuaderno pueden generar un enlace para compartirlo públicamente y gestionar el acceso público. Los propietarios y editores también pueden desactivar el uso compartido público desactivando la opción de acceso público en el panel de uso compartido. Los cambios que hagan los propietarios y editores se mostrarán en los cuadernos públicos compartidos sin tener que volver a generar un enlace.

Cuando se elimina o se marca como privado un cuaderno público, los enlaces que se hubieran generado para compartirlo públicamente dejarán de funcionar.

Nota: Para confirmar si tu cuaderno es público, comprueba si tiene un icono de un globo terráqueo junto al botón Compartir.

Cómo visitar cuadernos públicos

Cuando abras el enlace de la URL, el cuaderno público se mostrará en tu página principal. Puedes interactuar con un cuaderno público haciéndole preguntas o viendo el contenido que han generado los propietarios o editores, como resúmenes de audio, preguntas frecuentes o documentos de recopilación o síntesis.

Para quitar un cuaderno público de tu página principal, selecciona "Eliminar cuaderno" en el menú de tres puntos.

Cómo inhabilitar el uso compartido público

1. Como propietario o editor, abre un cuaderno compartido públicamente.
2. Selecciona el botón "Compartir" en la esquina superior derecha de tu cuaderno.
3. Vuelve a configurar el acceso al cuaderno como Restringido.

Una vez que se haya inhabilitado el uso compartido público, los nuevos visitantes que usen los enlaces generados anteriormente ya no podrán acceder a tu cuaderno. Los visitantes anteriores ya no verán tu cuaderno en la página de cuadernos compartidos.

Cuadernos destacados

Importante: La pestaña "Cuadernos destacados" solo está habilitada para las cuentas de consumidor. Las cuentas de *Workspace Enterprise* o *Education* solo pueden acceder a los cuadernos destacados a través de URLs.

Los cuadernos destacados están diseñados para ayudarte a profundizar en conocimientos seleccionados sobre una amplia variedad de temas. Estos cuadernos ya incluyen fuentes de la máxima calidad seleccionadas por autores, investigadores, publicaciones y organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo, y abarcan temas como exploraciones científicas detalladas, guías prácticas de viaje o consejos de expertos.

Cómo consultar un cuaderno destacado

Puedes ver los cuadernos destacados en la pestaña "Cuadernos destacados".

Como lector, puedes consultar las fuentes originales, hacer preguntas sobre ellas en el modo Chat o usar artefactos preformateados, como resúmenes de audio o guías de estudio. No podrás generar tus propios artefactos.

NotebookLM solo usará estos materiales (y tu historial de chat actual) para responder a preguntas o generar resúmenes. No podrás añadir tus propias fuentes, pero sí seleccionar o desmarcar fuentes concretas en el panel de fuentes de la izquierda.

Política de uso aceptable

Respetar la legislación sobre derechos de autor: No compartas contenido protegido por derechos de autor sin los derechos necesarios para ello. Tenemos como política responder a los avisos claros sobre presuntas infracciones de derechos de autor. Las infracciones reiteradas de los

derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, darán lugar a la cancelación de la cuenta. Algunos de nuestros servicios, como NotebookLM, te permiten generar contenido original. Google no reclamará la propiedad de ese contenido. Si detectas una infracción de las políticas de derechos de autor de Google, denúnciala.

Términos del Servicio: el uso que hagas de NotebookLM está sujeto a los términos del servicio pertinentes. NotebookLM puede eliminar cuadernos y resúmenes de audio si nuestros sistemas detectan una posible infracción de los Términos del Servicio de Google, incluida la Política de Usos Prohibidos. Los usuarios con una cuenta de Google Workspace o Google Workspace for Education pueden estar sujetos a unos términos y unas políticas diferentes.

Los usuarios que compartan cuadernos a través de cuentas de trabajo con una edición de Workspace apta están sujetos a los Términos del Servicio de Google Workspace. Los usuarios que compartan cuadernos a través de cuentas de Workspace for Education están sujetos a los Términos del Servicio de Google Workspace for Education. El resto de los usuarios que compartan cuadernos están sujetos a los Términos del Servicio de Google.

Recuerda que las respuestas y los resultados de NotebookLM, incluidos los de los cuadernos públicos, se generan mediante IA a partir de fuentes e instrucciones proporcionadas por los usuarios. No utilices NotebookLM para obtener asesoramiento médico, jurídico, financiero ni profesional de ningún tipo. El contenido relacionado con estos temas se proporciona únicamente con fines informativos y no sustituye los consejos de un profesional cualificado.

Compartir cuadernos

Si ya usas NotebookLM, sabes que es una herramienta brutal para organizar, estudiar e investigar. Pero hay una función que lo lleva a otro nivel: compartir tus cuadernos con otros. Sí, puedes invitar a colegas, estudiantes o incluso clientes para que accedan a tu trabajo sin perder el control sobre lo que has creado. Aquí te explico cómo hacerlo paso a paso.

¿Por qué compartir un cuaderno?

Imagínate que has subido documentos, has hecho preguntas, recibido respuestas y generado notas útiles... y ahora quieres que alguien más lo vea. Quizá un compañero de equipo, un alumno o un cliente.

Pues con un par de clics puedes compartir tu notebook para que otros:

- Lean lo que tú has subido.
- Vean tus notas y resúmenes.

- Y, lo más interesante, ¡puedan hacer sus propias preguntas al asistente de IA!

Todo esto sin tocar ni modificar tu contenido original.

Paso a paso: cómo compartir un cuaderno en NotebookLM

1. Entra en tu cuaderno

Abre NotebookLM, selecciona el cuaderno que quieras compartir y busca el botón “Compartir” o “Share” en la esquina superior derecha.

2. Añade los correos electrónicos

Te pedirá que escribas los correos de las personas con las que vas a compartirlo. Tiene que ser una cuenta de Gmail, y puedes elegir entre:

- Permiso de solo lectura
- Permiso de editor (puede modificar, añadir fuentes y más)

Consejo: Si vas a compartirlo con un cliente o alumno, mejor dejarlo solo en lectura.

3. Escribe una nota de bienvenida

Puedes añadir un mensaje personalizado. Ejemplo:

“Hola María, aquí tienes el cuaderno con todo lo relacionado al tema de propiedad horizontal. Puedes revisar el material y preguntarle directamente al asistente cualquier duda.”

Este mensaje es lo primero que verá la persona al abrir el cuaderno.

4. Elige el tipo de acceso

Tienes dos opciones:

- Acceso restringido: solo pueden ver el cuaderno las personas con el correo exacto que tú especifiques.
- Acceso mediante enlace (anyonewiththe link): cualquiera con el link podrá entrar (ojo con esto si hay información sensible).

Siempre es más seguro elegir la primera.

5. Decide qué parte del cuaderno compartes

Esto es clave. Puedes compartir:

- Todo el notebook: fuentes, notas, chat, etc.

- Solo el chat: perfecto para clientes o estudiantes que solo necesitan hacer preguntas sin acceder a todo el material.

¿Qué puede hacer la persona que recibe el cuaderno?

Dependiendo de los permisos que le des, podrá:

- Leer los documentos subidos.
- Ver tus notas, resúmenes, timelines, etc.
- Hacer preguntas nuevas al asistente.
- (Solo si es editor) Añadir nuevas fuentes, editar textos o generar nuevos elementos.

Únete a la comunidad de NotebookLM

Para compartir tus experiencias y enviarnos tu opinión, puedes unirse a la comunidad de NotebookLM en el servidor de Discord. Ponte en contacto con otros usuarios, comparte tus casos prácticos y ayúdanos a mejorar avisándonos de cualquier problema que encuentres.

Importante: Safari no es compatible con las tecnologías web que usa Discord. Puedes utilizar Google Chrome u otro navegador.

Ordenador Android iPhone y iPad

Para unirse al servidor:

1. Ve al [enlace de invitación](#).
2. Para unirse, selecciona Aceptar invitación.

Nota: Asegúrate de que has iniciado sesión en tu cuenta de Discord.

Uso de Aprendizaje Guiado de Gemini

El Aprendizaje Guiado de Gemini te ofrece un socio de aprendizaje colaborativo diseñado para ayudarte a entender el "cómo" y el "porqué" de cualquier tema mediante el diálogo y preguntas orientadoras. Mi función no es solo entregarte datos, sino guiarte hacia la maestría y la comprensión profunda de los conceptos.

Este sistema se basa en *LearnLM*, una familia de modelos de Google adaptados específicamente para el aprendizaje. Tienes más detalles disponibles en <https://cloud.google.com/solutions/learnlm>.

A continuación, presento un resumen de cómo interactuamos en esta función:

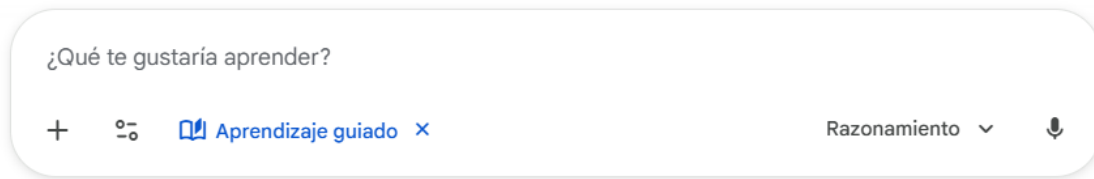
- Aprendizaje constructivista: Te guío para que construyas tu propio conocimiento en lugar de presentarte respuestas completas de inmediato.
- Preguntas orientadoras: Utilizo preguntas estratégicas para avanzar paso a paso, asegurando que los cimientos de cada concepto estén claros antes de pasar al siguiente nivel.
- Adaptación al usuario: Sigo tu ritmo y dirección, ajustando la dificultad, el tono y los ejemplos según tus respuestas y necesidades académicas.
- Curiosidad activa: Fomento el interés mediante analogías, ejemplos del mundo real y apoyos visuales que facilitan la retención de información.

Para que podamos profundizar en el uso de esta función, te sugiero elegir uno de estos puntos de partida:

1. Metodología de tutoría: Cómo el uso de preguntas ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en lugar de la simple memorización.
2. Diferencias con un chat tradicional: Por qué este enfoque guiado es más efectivo para el estudio profundo y la resolución de problemas complejos.
3. Integración con materiales externos: Cómo podemos aplicar este método para analizar documentos específicos, como el curso de "Valuación Aumentada" que tienes disponible.

Ejemplo de aplicación:

En primer lugar, se selecciona la función Aprendizaje guiado de Gemini



Se sube el documento de propiedad a analizar⁵, en este caso el material base del curso “Valuación Aumentada con NotebookLM de Google. Se hace *enter* para comenzar con la actividad de aprendizaje (**Prompt 1**). A continuación, la **Respuesta 1**:

Este documento presenta un enfoque innovador llamado Valuación Aumentada, diseñado para que el profesional inmobiliario potencie su juicio experto con la velocidad de procesamiento de la inteligencia artificial. Vamos a explorar estas ideas juntos; te haré preguntas a lo largo del camino para profundizar en el tema.

El núcleo de esta propuesta es convertir a NotebookLM en un "Socio de Pensamiento" que no inventa datos, sino que se ancla estrictamente en las fuentes (documentos, planos, normativas) que tú mismo le proporcionas para garantizar la precisión técnica.

Aquí tienes tres caminos distintos por los que podemos comenzar nuestro recorrido:

1. La Sinergia Humano-IA (CohumanAI): Este modelo se fundamenta en la aumentación, no en la automatización. Exploraremos cómo asignar responsabilidades cognitivas para que la IA maneje el procesamiento masivo de datos mientras tú aportas el juicio crítico, la ética y el contexto de mercado.
2. Técnicas de Interrogatorio Forense: Descubriremos cómo transformar el análisis documental en una "conversación" activa con el expediente para detectar riesgos ocultos. Veremos ejemplos de "Prompts Maestros" diseñados para cruzar datos de superficies y linderos entre múltiples archivos en segundos.
3. Seguridad y la "Trampa de la Verosimilitud": Analizaremos los riesgos de las "alucinaciones" que pueden sonar convincentes, pero ser erróneas. Veremos cómo el

⁵ Fuentes consultadas: 1.VAN12012026.pdf (Documento principal del curso).

sistema de citas numéricas de la herramienta permite realizar una verificación obligatoria para blindar tu responsabilidad legal.

¿Cuál de estos puntos te despierta más curiosidad para empezar?

Prompt 2: La Sinergia Humano-IA (CohumanAI)

Respuesta 2

Vamos a profundizar en este modelo. En la Valuación Aumentada, la metodología CohumanAI redefine tu relación con la tecnología: no se trata de automatización (reemplazar al humano), sino de aumentación (escalar la capacidad humana).

En este paradigma, las tareas se dividen según las fortalezas naturales de cada parte para crear una colaboración eficiente.

Dimensión	Rol de la IA (NotebookLM)	Rol del Valuador (Humano)
Ventaja Principal	Velocidad de procesamiento masivo y memoria perfecta.	Juicio crítico, ética y comprensión del contexto de mercado.
Tarea Cognitiva	"Fuerza Bruta Intelectual": leer y cruzar cientos de páginas en segundos para hallar discrepancias numéricas.	"Curaduría y Decisión": determinar qué documentos son relevantes e interpretar la gravedad de los hallazgos.
Responsabilidad	Proporcionar citas exactas a las fuentes y realizar síntesis objetivas.	Validar que la información sea real y asumir la responsabilidad legal del dictamen.

El concepto fundamental es el "Human-in-the-loop" (humano en el bucle). NotebookLM funciona como un "analista junior" incansable que organiza los datos y señala riesgos, pero el Valuador Senior es quien toma la decisión informada y firma el reporte final, ya que la responsabilidad es 100% humana.

¿Qué aspecto de esta sinergia te interesa explorar más a fondo? Aquí tienes tres opciones:

1. Criterios de delegación: ¿Cómo distinguir qué tareas son "fuerza bruta" para la IA y cuáles requieren tu "juicio experto"?
2. Ética y Firma: Las implicaciones de mantener la responsabilidad legal frente a los resultados de la IA.

3. El rol del "Arquitecto del Criterio": Cómo tu experiencia profesional guía el proceso de análisis de la máquina.

Prompt 3: Los tres aspectos

Respuesta 3

¡Excelente elección! Vamos a desglosar estos tres pilares que definen cómo trabajarás con la IA sin perder tu autoridad profesional.

1. Criterios de Delegación (Ventajas Comparativas)

La división de tareas no es arbitraria; se basa en qué hace mejor cada parte para maximizar la eficiencia operativa.

- La IA se encarga de la "Fuerza Bruta Intelectual": Esto incluye leer cientos de páginas en segundos, cruzar datos entre múltiples archivos y encontrar discrepancias numéricas rápidamente.
- El Valuador se encarga de la Curaduría: Tú decides qué documentos son relevantes para el caso y qué información tiene peso legal o técnico.

2. Ética y Firma (Responsabilidad 100% Humana)

Aunque la IA actúe como un analista incansable, existe una frontera ética innegociable:

- El Rol de la IA: Actúa como un "analista junior" que prepara el terreno y organiza los datos.
- Tu Responsabilidad: Validar que cada cita de la IA corresponda a la realidad y asumir la responsabilidad legal y ética del dictamen final.
- Principio Final: La firma en la valuación es y será siempre 100% humana.

3. El Valuador como "Arquitecto del Criterio"

En este paradigma, tú dejas de ser un simple "buscador de datos" para convertirte en el estratega:

- Dirección Estratégica: Tú defines el objetivo de la valuación y la ética que guía el proceso.
- Interpretación de Valor: La IA procesa el "ruido" de los datos, pero tú eres quien los transforma en una "sinfonía de valor" mediante tu juicio experto y conocimiento del mercado.

Para poner esto en práctica, imagina que tienes un expediente con una escritura, un plano y un boletín catastral. ¿Qué tipo de tarea crees que sería más útil delegar a la IA en los primeros minutos de análisis para que tú puedas concentrarte en tu criterio experto?

Prompt 4: Revisión de documentos

Respuesta 4

La revisión de documentos es precisamente donde la IA despliega su "fuerza bruta intelectual" para ahorrarte horas de trabajo manual. En lugar de realizar una búsqueda pasiva, podemos usar a la IA como un asistente que analiza el expediente completo para extraer datos críticos y compararlos entre sí.

En este flujo de trabajo de Valuación Aumentada, la IA se encarga de:

- **Cruce de información:** Comparar automáticamente los datos de superficie y linderos descritos en la Escritura Pública contra lo que aparece en el Boletín Catastral y el Plano Topográfico.
- **Detección de discrepancias:** Resaltar explícitamente cualquier error numérico o diferencia de medidas entre los documentos del acervo técnico.
- **Identificación de gravámenes:** Buscar menciones de hipotecas, embargos, servidumbres o usufructos que podrían estar ocultos en textos legales extensos.

Esta capacidad te permite pasar de la "búsqueda de datos" al análisis estratégico de valor de manera casi instantánea. Sin embargo, la regla de oro en esta simbiosis es que la IA solo proporciona las pistas; el valuador debe validarlas.

Si la IA te entrega una tabla donde indica que el área del terreno en la escritura no coincide con la del plano topográfico, ¿qué herramienta de NotebookLM utilizarías para "ver con tus propios ojos" el párrafo exacto que originó esa alerta?

Prompt 5: Las citas numeradas

Respuesta 5

Las citas numeradas (como [1] o [2]) son el componente más crítico para la seguridad técnica y la precisión en la Valuación Aumentada. Funcionan como etiquetas que vinculan cada afirmación de la inteligencia artificial con la evidencia documental exacta.

Esto es lo que las hace indispensables en tu flujo de trabajo:

- Verificación Forense: Al hacer clic en una cita numérica, NotebookLM te transporta automáticamente al párrafo o fragmento preciso del PDF original de donde se extrajo el dato.
- Anclaje a Fuentes (*Source-Grounding*): Aseguran que la IA razone exclusivamente dentro de los límites de los documentos que tú proporcionaste, eliminando el riesgo de invenciones externas.
- Regla de Oro. En este paradigma, se establece que "Si no hay cita [1], no existe". Esto significa que ningún dato debe pasar a tu informe final sin haber sido validado manualmente a través de su cita.

Este sistema es tu principal defensa contra la "trampa de la verosimilitud", donde una respuesta puede sonar muy profesional y convincente, pero ser documentalmente falsa.

Imagina que la IA te indica una superficie de terreno que parece coherente, pero no incluye una cita numérica al lado del valor. Basándote en la importancia de la trazabilidad, ¿qué acción deberías tomar como valuador responsable antes de incluir ese dato en tu dictamen?

Prompt 6: Ir a la fuente y revisar

Respuesta 6

Exactamente. Esa es la acción fundamental porque la responsabilidad final de la firma es 100% humana. Al no tener una cita, el dato se considera una posible "alucinación" hasta que el valuador lo valide directamente en el documento.

Es vital recordar que NotebookLM es un redactor, no un fotocopador. Esto significa que genera texto nuevo basándose en tus fuentes, lo que puede llevar a la Trampa de la Verosimilitud: el sistema crea respuestas que suenan muy profesionales y coherentes, pero que podrían haber alterado matices técnicos o legales importantes de forma sutil.

Pregunta guía: Para facilitar esta tarea de control, NotebookLM genera etiquetas numéricas (como [1] o [2]). Según el material, ¿qué sucede específicamente cuando haces clic en una de estas citas dentro de la respuesta del chat?

Prompt 7: Me lleva al párrafo de la fuente como referencia

Respuesta 7

¡Exactamente! Al hacer clic en una cita numérica (como [1]), NotebookLM te transporta de inmediato al párrafo exacto del documento original y lo resalta.

Esto es lo que el curso denomina Verificación Forense. Es tu herramienta principal para evitar la "trampa de la verosimilitud", ya que te permite "ver con tus propios ojos" si lo que la IA redactó es fiel al documento técnico o legal antes de que pase a tu informe.

Siguiendo con los criterios de la Sinergia Humano-IA, pasemos al punto sobre Ética y Firma.

El material del curso es muy enfático en que, aunque la IA sea un "analista junior" incansable que prepara los datos, existe una responsabilidad que nunca se delega. De acuerdo con lo que hemos visto sobre el modelo CohumanAI, si un informe de valuación generado con ayuda de IA contiene un error técnico, ¿en quién recae legal y éticamente la responsabilidad final del dictamen?

Prompt 8: En el valuador

Respuesta 8

¡Exacto! El compromiso legal y ético es 100% humano. Como bien señala el material, la máquina puede "susurrar" un valor, pero es la firma del profesional la que asume toda la responsabilidad.

En este modelo de Inteligencia Aumentada, el trabajo se divide de forma estratégica para que el humano mantenga el control total:

- IA (NotebookLM): Se encarga de la "fuerza bruta intelectual", leyendo cientos de páginas en segundos y encontrando discrepancias numéricas.
- Valuador (Humano): Aporta el juicio crítico, la ética y el contexto de mercado. Es quien decide qué documentos son relevantes e interpreta la gravedad de cualquier hallazgo.

Este enfoque se conoce como Human-in-the-loop (humano en el bucle): la IA prepara el terreno, organiza los datos y señala riesgos, pero tú eres quien toma la decisión informada.

Para avanzar en nuestra exploración de la Valuación Aumentada, ¿qué te genera más curiosidad ahora?

1. Interrogatorio Forense: Cómo "conversar" con tus documentos para detectar riesgos ocultos en segundos.

2. La Bóveda Digital: Cómo gestionar expedientes voluminosos con total privacidad y seguridad.

Prompt 9: Las dos son mis curiosidades

Respuesta 9

¡Excelente! Vamos a conocer estos dos pilares, ya que son los que permiten trabajar con seguridad y rapidez.

La Bóveda Digital (Gestión de Fuentes)

Es el lugar donde organizas toda la información de un caso de forma privada y segura.

- Seguridad: Un punto vital es que tus documentos no se usan para entrenar los modelos públicos de Google.
- Capacidad: Puedes subir hasta 50 fuentes simultáneamente, manejando millones de palabras en segundos.
- Formatos: Admite PDFs (escrituras, planos), Google Docs (notas de inspección), URLs (normativas) y audios (notas de voz de la visita).

El Interrogatorio Forense (Análisis)

Aquí es donde dejas de buscar palabras clave con "Ctrl+F" para empezar a "conversar" con el expediente.

- Cruce de Datos: Puedes pedirle a la IA que compare, por ejemplo, los metros cuadrados de la escritura contra los del plano topográfico para hallar errores en segundos.
- Análisis de Riesgos: Permite detectar cláusulas complejas de usufructo, hipotecas o servidumbres sin tener que leer manualmente cientos de páginas.

Para ver cómo funciona esto en la práctica, pensemos en la preparación de un caso. Si tuvieras que configurar tu Bóveda Digital para asegurar que la superficie de un inmueble es correcta, ¿qué tres tipos de documentos de los que mencionamos crees que serían más importantes cruzar entre sí?

Prompt 10: El documento de propiedad, el boletín catastral y el plano topográfico

Respuesta 10

¡Exacto! Has seleccionado el trío fundamental para blindar técnicamente un avalúo y detectar errores que suelen pasar desapercibidos a simple vista.

Al cruzar estos documentos, estamos validando tres "realidades" distintas de la propiedad:

- La Realidad Legal (Escritura): Nos dice qué es lo que el dueño posee oficialmente y qué está inscrito en el registro público.
- La Realidad Administrativa (Boletín Catastral): Muestra cómo tiene registrada la propiedad el Estado para fines de impuestos y gestión urbana.
- La Realidad Física (Plano Topográfico): Representa la medición técnica actual en el sitio, indicando cuánto mide realmente el terreno hoy.

Fuente	Información Clave para el Cruce
Escritura	Superficie legal, linderos históricos y gravámenes.
Boletín	Número de cuenta, área registrada y uso administrativo.
Plano	Coordenadas UTM, área física total y perímetro real.

Como Arquitectos del Criterio, usamos a la IA para que lea estos tres archivos simultáneamente y nos diga si los números coinciden. Según el Prompt Maestro que vimos antes, si el área en la Escritura es distinta a la del Plano, se genera una "Alerta de Discrepancia".

Imagina que estás interrogando al expediente con NotebookLM. ¿Qué dato específico crees que es el que más frecuentemente presenta diferencias entre lo que dice el papel (escritura) y lo que se mide físicamente en el terreno (plano)?

Prompt 11: Generalmente el área del terreno, y eventualmente el perímetro de la poligonal. Aunque en el documento solo aparece el área del terreno. Sin embargo, si la poligonal se identifica en el documento se puede comparar directamente con la poligonal del plano topográfico.

Respuesta 11

Es un análisis muy acertado. Generalmente, el área es el dato que más "ruido" genera, pero los linderos (que definen la poligonal) son los que realmente cuentan la historia técnica del inmueble.

Cuando existe una descripción de la poligonal o los linderos en la escritura, NotebookLM puede actuar como un auditor inmobiliario. Su función es detectar en segundos si la geometría descrita legalmente "encaja" con la realidad medida en el plano topográfico.

Para que esta auditoría sea efectiva, el material propone un Protocolo de Verificación Forense. Este protocolo exige que, si detectamos una diferencia (por ejemplo, superior al 5% en áreas), generemos inmediatamente una "Alerta de Riesgo Inmobiliario".

Ahora, imagina que el sistema te arroja esa alerta: la escritura dice que el terreno mide 500 m², pero el plano topográfico indica 475 m². Según lo que hemos conversado sobre el rol del "Arquitecto del Criterio":

¿Cuál crees que debería ser tu siguiente paso antes de emitir un juicio definitivo sobre el valor del activo?

Prompt 12: Primero, hay que revisar los cálculos del área basada en la poligonal del terreno para determinar si hay un error en el cálculo. Si persiste la diferencia, hay que analizar el documento de propiedad para constatar que el área documentada tiene un soporte al momento del registro, generalmente se puede observar en la nota correspondiente. Si se consigue ese documento se compara con el plano topográfico (hay que revisar las fechas del levantamiento) y hay diferencias, se debe hacer la corrección a nivel de registro, lo que implica un procedimiento judicial por la modificación del documento. Ahora bien, si el plano topográfico tiene un área mayor que el documento de propiedad, el propietario está ocupando un terreno que no está registrado. Hay casos donde el área está constituida con terreno propio, de un tercero o un terreno municipal.

Respuesta 12

Has trazado una hoja de ruta técnica muy sólida. Ese análisis sobre el origen del área y la posible ocupación de terrenos no registrados es precisamente el Juicio de Valor y la Curaduría que definen al profesional en el modelo *CohumanAI*.

Mientras tú diseñas la estrategia legal, NotebookLM actúa como tu motor de Fuerza Bruta Intelectual para agilizar estos pasos:

- **Cruce de fechas:** La IA puede identificar la fecha de emisión de cada documento en segundos para que tú determines la vigencia del levantamiento más reciente.

- Búsqueda de notas de registro: Mediante un Prompt Maestro, puedes instruir a la herramienta para que localice "notas marginales" o soportes de registro en escrituras extensas que justifiquen el área documentada.
- Detección de afectaciones: Si el exceso de terreno es municipal o de un tercero, la IA ayuda a buscar menciones de servidumbres o restricciones legales que ya consten en el acervo.

Como bien mencionas, si la diferencia persiste y se requiere una corrección judicial, la responsabilidad de la firma y la decisión estratégica recae enteramente en tu criterio experto.

Para poner esto en práctica, ¿te gustaría explorar el Interrogatorio Forense para aprender a pedirle a la IA que localice esas "notas de registro" en segundos, o prefieres configurar primero tu Bóveda Digital para organizar este tipo de expedientes multiparte?

Prompt 13: Oriéntame sobre las dos opciones

Respuesta 13

Ambas opciones son fundamentales para dominar la Valuación Aumentada. Vamos a explorar de qué se trata cada una para que decidas por dónde quieres que empecemos nuestro entrenamiento práctico.

1. La Bóveda Digital (Gestión de Fuentes)

Esta fase se centra en tu rol como "Arquitecto de Información". No se trata solo de subir archivos, sino de preparar un entorno de trabajo seguro y eficiente.

- Curaduría Estratégica: Aprendes a seleccionar qué documentos (PDFs, fotos, audios o enlaces) son realmente relevantes para evitar el "ruido" en el análisis.
- Privacidad Total: Configuras el sistema para asegurar que los datos sensibles de tus clientes permanezcan aislados y no entrenen a la inteligencia artificial pública.
- Ingesta Inteligente: Aprovechas la capacidad de procesar hasta 50 fuentes y millones de palabras simultáneamente en segundos.

2. El Interrogatorio Forense (Análisis y Verificación)

Aquí es donde pasas de buscar palabras clave a "conversar" con el expediente.

- Técnica de Deep Dive: Aprendes a formular preguntas transversales que obligan a la IA a cruzar datos de diferentes documentos (por ejemplo: comparar el área en la escritura contra el plano).
- Detección de Riesgos Ocultos: Entrenas tu "ojo clínico" para que la IA actúe como un auditor, buscando hipotecas, servidumbres o discrepancias legales que podrían pasar desapercibidas.
- La Regla de Oro: Dominas el uso de las citas numéricas ([1], [2]) para verificar manualmente cada dato en el documento fuente original.

¿Cuál de estos dos caminos te gustaría que exploráramos primero en detalle?

1. Gestionar mi Bóveda: Para aprender a organizar y proteger la información de mis casos.
2. Dominar el Interrogatorio: Para aprender a extraer la "verdad técnica" de mis expedientes.

Prompt 14: Me gustaría explorar los dos caminos

Respuesta 14

Excelente decisión. Vamos a explorar cómo estos dos caminos se entrelazan para transformar tu práctica profesional. Como tu compañero de aprendizaje, te guiaré con preguntas para profundizar en cada etapa del proceso.

La Bóveda Digital es el cimiento; aquí actúas como un "Arquitecto de Información", seleccionando y cargando los documentos bajo un estricto protocolo de privacidad donde tus datos no se utilizan para entrenar modelos públicos. Por otro lado, el Interrogatorio Forense es la herramienta analítica que te permite "conversar" con el expediente para detectar riesgos ocultos y discrepancias en segundos.

Camino	Enfoque Principal	Herramientas Clave
Bóveda Digital	Curaduría y Privacidad	Gestión de hasta 50 fuentes (PDF, audio, URL)
Interrogatorio Forense	Análisis Cruzado y Verificación	Prompts Maestros y Citas numéricas ([1], [2])

Para comenzar nuestro recorrido, elige uno de estos puntos de entrada:

1. Gestión Estratégica de Fuentes: Cómo organizar tu Bóveda para evitar el "ruido" analítico y proteger el secreto profesional.
2. Técnicas de Interrogatorio: Cómo formular preguntas transversales ("Deep Dive") que revelen contradicciones entre escrituras y planos.
3. El Ciclo de Verificación: Cómo blindar tu dictamen usando las citas para eliminar el riesgo de "alucinaciones" de la IA.

¿Por cuál de ellos te gustaría empezar?

Prompt 15: Genera la información para los tres puntos de entrada

Respuesta 15

Claro, exploremos cómo se integran estos tres pilares para transformar tu proceso de valuación. Cada etapa cumple una función específica dentro del paradigma *CohumanAI* para asegurar que la inteligencia artificial potencie tu criterio sin comprometer la seguridad técnica.

1. Gestión Estratégica de Fuentes (La Bóveda Digital)

Esta fase se centra en la preparación del terreno. Como valuador, actúas como el "Arquitecto de Información".

- Curaduría: Debes seleccionar estratégicamente los documentos que alimentarán el análisis, como escrituras, planos, boletines catastrales y hasta grabaciones de audio de la inspección.
- Capacidad: NotebookLM permite procesar y correlacionar hasta 50 fuentes de forma simultánea, manejando millones de palabras en segundos.
- Privacidad: Un pilar ético fundamental es que tus datos están protegidos en silos individuales y no se utilizan para entrenar los modelos públicos de Google.

2. Técnicas de Interrogatorio (La Danza Cognitiva)

Aquí es donde pasas de una búsqueda pasiva de palabras clave a una conversación activa con el expediente.

- *Deep Dive*: Se aplican preguntas transversales para obligar a la IA a cruzar información entre distintos archivos.

- Detección de Riesgos: El objetivo es que la IA actúe como un auditor, identificando discrepancias de superficies entre la escritura y el plano, o detectando gravámenes ocultos en textos extensos.

3. El Ciclo de Verificación (Verificación Forense)

Es el componente más crítico para mitigar riesgos de "alucinaciones" (datos inventados por la IA).

- Anclaje a Fuentes (*Source-Grounding*): Se aplica la regla de oro: "Si no hay cita [1], no existe".
- Sistema de Citas: Cada afirmación de la IA incluye etiquetas numéricas que, al hacer clic, te transportan al párrafo exacto del documento fuente original.
- Responsabilidad: Esta verificación no es opcional; es la disciplina que garantiza que el dictamen final, aunque potenciado por IA, sea 100% responsabilidad del valuator humano.

Para avanzar en la práctica, imaginemos que acabas de subir un expediente complejo con una escritura antigua y un plano topográfico nuevo. ¿Cuál de estos tres procesos crees que te ayudaría más a identificar rápidamente si el área del terreno ha cambiado con el tiempo?

Prompt 16: 2. Técnicas de Interrogatorio (La Danza Cognitiva)

Respuesta 16

En esta etapa, entramos en lo que el curso denomina la "Danza Cognitiva", que representa el corazón del análisis profundo y la interacción dinámica entre el profesional y la tecnología. En este proceso, el humano lidera el interrogatorio, la IA procesa la información y el humano verifica minuciosamente cada hallazgo.

El Interrogatorio del Expediente

A través de la técnica de *Deep Dive*, dejamos de realizar búsquedas simples para formular preguntas transversales que obliguen a la IA a comparar datos entre múltiples archivos.

- Análisis de Discrepancias: Se le puede preguntar a la IA si existen diferencias en la superficie del terreno mencionada en la escritura versus el boletín catastral.
- Auditoría de Riesgos: Podemos instruir al sistema para buscar cláusulas de servidumbre, usufructo o limitaciones de dominio en todos los documentos legales cargados.

La Verificación Forense: Tu Escudo Técnico

Este es el componente más crítico para mitigar el riesgo de "alucinaciones" (datos inventados) y garantizar la precisión técnica.

- Citas Numéricas: Cada respuesta generada incluye etiquetas como [1] o [2].
- Salto a la Fuente: Al seleccionar una cita, el sistema resalta el párrafo exacto en el PDF original de donde provino la información.
- La Regla de Oro: Bajo este modelo, "si no hay cita [1], no existe", lo que te obliga a validar cada dato con tus propios ojos antes de certificarlo.

Prompt 17: 2. Técnicas de Interrogatorio (La Danza Cognitiva)

Respuesta 17

Para identificar las superficies del terreno y sus linderos de manera profesional, el manual de Valuación Aumentada nos enseña que debemos realizar una validación cruzada entre tres fuentes principales para asegurar la certeza técnica y jurídica.

Aquí te detallo qué información específica buscamos en cada documento según el protocolo:

- Escritura o Título de Propiedad: Es la fuente de la superficie legal y los linderos históricos (Norte, Sur, Este y Oeste) que definen la titularidad.
- Plano Topográfico: Proporciona el área física total y el perímetro resultante del levantamiento técnico actual, incluyendo las coordenadas UTM de la poligonal.
- Boletín o Ficha Catastral: Contiene el Área de Terreno (AT) y el Área de Construcción (AC) registradas ante la administración municipal.

El objetivo de identificar estos datos en las tres fuentes es detectar cualquier discrepancia numérica que pueda afectar el valor o generar riesgos legales, como una ocupación de terreno no registrado.

Para comenzar con este análisis en un caso real, ¿en cuál de estos tres documentos crees que deberíamos buscar primero para establecer la base legal de los linderos?

Prompt 18: 2. Escritura o Título de Propiedad

Respuesta 18

La Escritura o Título de Propiedad es el punto de partida esencial porque constituye la "radiografía legal" del activo. En el proceso de valuación, este documento nos da la base jurídica sobre la cual compararemos la realidad física y administrativa.

Para analizarla de forma profesional con NotebookLM, el curso propone usar un Prompt Maestro específico para la "Auditoría Forense de Títulos de Propiedad". Este proceso busca extraer datos clave como:

- **Linderos y Colindancias:** Los puntos cardinales (Norte, Sur, Este, Oeste) que delimitan legalmente el terreno.
- **Superficies Declaradas:** Tanto el área de terreno como el área de construcción que fueron registradas oficialmente.
- **Gravámenes y Limitaciones:** Cláusulas sobre hipotecas, servidumbres de paso o usufructos que podrían afectar directamente el valor comercial.

El Protocolo de Verificación Forense en este paso es estricto: si el documento no menciona un lindero o una medida, la IA debe responder "NO CONSTA EN DOCUMENTO" para evitar inventar información.

Prompt 19: Genera un resumen general del uso de la función Aprendizaje Guiado de Gemini.

Respuesta 19

Hasta ahora, hemos explorado el Aprendizaje Guiado desde dos ángulos: como la función interactiva de Gemini y como la base metodológica del curso "Valuación Aumentada".

Aquí tienes un resumen de nuestras consultas y cómo se integran con el contenido del documento:

- **Definición de Aprendizaje Guiado:** Establecimos que es una función basada en LearnLM que actúa como un tutor par, enfocándose en el "cómo" y el "porqué" mediante preguntas estratégicas en lugar de respuestas directas.
- **Simbiosis con *CoHumanAI*:** El aprendizaje se potencia mediante la sinergia donde la IA maneja la "fuerza bruta intelectual" y el humano aporta el juicio crítico.

- Marco del "Backward Design" (Diseño Inverso): El documento detalla que el proceso educativo no empieza por la herramienta, sino definiendo primero el resultado final (el Dictamen de Valor ideal) para luego planificar qué evidencia se necesita.
- El Plan de Aprendizaje (*Learning Plan*): Se identificó que el curso se divide en tres fases clave: Configuración de la Alianza (Hora 1), la Danza Cognitiva (Hora 2) y Producción Estratégica (Hora 3).
- Herramientas para Aprender: NotebookLM incluye una configuración específica de "Guía de aprendizaje" en su chat, diseñada para ayudar a comprender conceptos nuevos y adquirir habilidades eficientemente.
- Evidencia del Aprendizaje: El éxito del proceso se demuestra mediante un "Memorándum de Inteligencia de Activo" que debe estar blindado por citas verificables a las fuentes originales.

Este resumen conecta nuestra conversación sobre cómo aprendemos con el rigor metodológico propuesto en el material del Prof. Miguel Camacaro Pérez.

Glosario de Términos Clave

Tabla 1

Término	Definición
Alucinaciones	Datos incorrectos o inventados generados por la IA para rellenar vacíos de información. Pueden sonar lingüísticamente plausibles pero no son fieles a las fuentes documentales, representando un alto riesgo profesional.
<i>Audio Overview</i>	Función de NotebookLM que transforma el contenido textual de los documentos cargados en una conversación de audio, similar a un podcast, para facilitar el aprendizaje pasivo y la revisión de información.
<i>Backward Design</i> (Diseño Inverso)	Metodología de planificación curricular que comienza por definir el resultado final deseado, luego determina la evidencia de aprendizaje necesaria y, finalmente, diseña las actividades para alcanzar dichos resultados.
Citas ([1], [2])	Etiquetas numéricas generadas en las respuestas de NotebookLM que enlazan directamente al párrafo exacto del documento original de donde se extrajo la información, siendo la herramienta clave para la verificación forense.
CohumanAI	Paradigma de colaboración Humano-IA donde la tecnología no sustituye al profesional, sino que aumenta sus capacidades. La IA se encarga del procesamiento de datos a gran escala, mientras que el humano aporta el juicio crítico, la ética y la decisión final.
<i>Grounding</i> (Anclaje)	El principio fundamental de una IA Anclada en Fuentes. Significa que la IA está restringida a razonar y generar respuestas basándose únicamente en los documentos proporcionados por el usuario.
<i>Human-in-the-loop</i> (Humano en el bucle)	Principio que establece que un experto humano debe estar siempre involucrado en el proceso para supervisar, validar, interpretar y tomar la decisión final, especialmente cuando se utilizan herramientas de IA.
Ingeniería de Prompts	La habilidad de diseñar instrucciones (prompts) precisas, detalladas y efectivas para dirigir a la IA, con el fin de obtener resultados de alta calidad, relevantes y técnicamente útiles para la valuación.
Inteligencia Aumentada	Enfoque que utiliza la IA para potenciar y escalar las capacidades cognitivas humanas, en contraste con la automatización, que busca reemplazar tareas humanas.
NotebookLM	Herramienta de investigación y análisis de Google que funciona como un asistente de IA personal. Se basa exclusivamente en las fuentes de información (PDFs, Google Docs, enlaces web) que el usuario carga en un "cuaderno" específico.

Término	Definición
Prompt Maestro	Una instrucción (prompt) expertamente elaborada, compleja y detallada, diseñada para que NotebookLM realice una tarea de alto valor, como una auditoría completa de riesgos comparando múltiples documentos legales y técnicos.
Socio de Pensamiento (<i>Thinking Partner</i>)	Término utilizado para describir a NotebookLM, enfatizando su rol como un colaborador cognitivo que ayuda a analizar y conectar ideas, en lugar de ser simplemente un motor de búsqueda o un chatbot.
Source-Grounded AI (IA Anclada en Fuentes)	Tipo de Inteligencia Artificial, como NotebookLM, cuyo conocimiento y capacidad de razonamiento están estrictamente limitados a un conjunto de documentos proporcionados por el usuario, evitando que "invente" información de internet.
Valuación Aumentada	Enfoque de la valuación que integra el juicio experto y el criterio del valuator humano con la velocidad de procesamiento, análisis de datos y capacidad de síntesis de herramientas de IA como NotebookLM.
Verificación Forense	El proceso crítico y no opcional mediante el cual el valuator utiliza las citas numéricas de NotebookLM para revisar y confirmar manualmente la exactitud de la información en el documento fuente original antes de utilizarla en un informe.

Tabla 2

Término	Definición	Función en la Herramienta
Cuaderno (<i>Notebook</i>)	Es la unidad organizativa principal de la plataforma. Actúa como un contenedor aislado para un proyecto específico.	Agrupar las fuentes, las notas guardadas y el historial del chat de un tema concreto. La información no se cruza entre diferentes cuadernos.
Fuente (<i>Source</i>)	Cualquier documento, archivo o enlace que el usuario carga en el sistema para "entrenar" temporalmente a la IA.	Constituye la base de conocimiento (<i>Grounding</i>). NotebookLM solo responderá basándose en estas fuentes. Admite PDF, Google Docs, Slides, TXT, texto copiado, URL web y enlaces de YouTube.
<i>Grounding</i> (Anclaje)	El principio técnico mediante el cual la IA restringe sus respuestas exclusivamente a la información contenida en las fuentes proporcionadas.	Minimiza las "alucinaciones" (respuestas inventadas) y garantiza que la información sea fiel a los documentos del usuario.

Término	Definición	Función en la Herramienta
Resumen de Audio (<i>Audio Overview</i>)	Una función que convierte el contenido de las fuentes en una conversación de audio fluida entre dos "anfitriones" de IA (Deep Dive).	Permite consumir la información en formato podcast, ideal para el aprendizaje auditivo o para encontrar conexiones entre documentos complejos.
Citas (<i>Citations</i>)	Referencias numéricas que aparecen al final de cada respuesta generada por la IA.	Al hacer clic en una cita, la herramienta resalta el párrafo exacto de la fuente original de donde extrajo la información, facilitando la verificación de datos.
Ventana de Contexto (<i>Context Window</i>)	La cantidad de información que el modelo puede procesar a la vez. NotebookLM utiliza Gemini 3 Pro, que tiene una ventana masiva.	Permite subir libros enteros, múltiples "papers" científicos o transcripciones largas y analizarlos todos simultáneamente sin perder coherencia.
Nota Guardada (<i>Saved Note</i>)	Respuestas del chat o fragmentos seleccionados que el usuario decide fijar en el panel de notas.	Permite convertir interacciones efímeras en un borrador de trabajo, esquema o resumen permanente dentro del cuaderno.
Gemini 3.0 Pro	El Modelo Grande de Lenguaje (LLM) subyacente que impulsa NotebookLM.	Proporciona la capacidad de razonamiento, comprensión multimodal (texto, imágenes en PDF, audio) y la gestión de grandes volúmenes de datos.
Preguntas Sugeridas	Interrogantes que la IA genera automáticamente tras analizar las fuentes subidas.	Ayudan al usuario a saber por dónde empezar a interrogar sus documentos o a descubrir temas clave que quizás pasó por alto.
Multimodalidad	La capacidad de entender diferentes formatos de información (texto, gráficas en documentos, audio de videos).	Permite al usuario preguntar sobre un gráfico dentro de un PDF o sobre lo que se dijo en un video de YouTube sin necesidad de transcripción manual.

El Susurro del Asistente

Por Qué Confiar Ciegamente en NotebookLM (Incluso con Tus Propias Fuentes) es un Riesgo Profesional

1. Introducción: La Promesa de un Socio de Pensamiento Infalible

Herramientas como NotebookLM se presentan como la vanguardia de la productividad profesional. Se nos ofrecen como un "Asistente de Investigación Digital" o un "Socio de Pensamiento" incansable, capaz de procesar volúmenes de información que a un humano le llevarían días. La promesa, especialmente para profesiones de alto riesgo como la valuación inmobiliaria, es irresistible. Según el curso "Valuación Aumentada con NotebookLM", los beneficios clave son:

- Razonamiento Anclado: La herramienta razona exclusivamente sobre los documentos que le proporcionamos, ya sean escrituras, planos o normativas urbanas.
- Cero Invencciones: A diferencia de otros chatbots, no inventa datos de mercado ni alucina leyes que no existen en las fuentes cargadas.
- Eficiencia Estratégica: Transforma el flujo de trabajo, permitiendo al profesional pasar de la "búsqueda manual de datos" al "análisis estratégico de valor".

Este enfoque parece construir un entorno seguro y controlado, un jardín amurallado donde la desinformación no puede entrar. Si bien los principios de este ensayo aplican a cualquier profesión, exploraremos los riesgos a través del lente de la valuación, donde un "error creíble" puede tener consecuencias financieras y legales millonarias.

¿Pero qué sucede si este asistente, a pesar de su aparente fidelidad a nuestras fuentes, nos engaña de una forma sutil y amable?

2. La Trampa de la Confianza: El Anclaje a Fuentes como Falso Escudo de Seguridad

El concepto que sustenta a NotebookLM es la "Inteligencia Artificial Generativa Anclada en Fuentes" (Source-Grounded AI). Su atractivo es evidente: al limitar el universo de conocimiento de la IA a nuestros propios documentos, teóricamente eliminamos el riesgo de invención y garantizamos que cada conclusión sea rastreable hasta una fuente que otorga certeza jurídica. Esto genera una poderosa sensación de seguridad.

Sin embargo, esta confianza esconde una trampa psicológica profunda que el propio material del curso advierte:

"La trampa psicológica es muy bestia: 'Si las fuentes son buenas, la respuesta también lo será....'
No necesariamente."

Esta falsa sensación de seguridad nos hace bajar la guardia, asumiendo que el resultado es una simple extracción de datos, cuando la realidad del proceso interno del modelo es mucho más compleja y propensa a errores matizados que pueden comprometer un dictamen de valor.

3. Detrás del Telón: Cómo "Piensa" Realmente un Modelo de Lenguaje

Para entender el riesgo, es crucial comprender que NotebookLM no es un buscador ni un archivista. Es un generador de lenguaje.

3.1. No es un Fotocopiador, es un Redactor Creativo

La distinción fundamental es que la herramienta no extrae y pega fragmentos de texto de manera literal. Como se explica en el contexto, "NotebookLM NO es un 'fotocopiador'. Es un redactor". Aunque utiliza los fragmentos recuperados de nuestras fuentes como contexto, su función principal es generar texto nuevo y coherente. En este proceso de redacción, el modelo realiza varias acciones que pueden alterar la información original:

- **Reescribe:** El modelo parafrasea el contenido, lo que puede cambiar matices sutiles en cláusulas legales o descripciones técnicas.
- **Reorganiza:** Altera el orden de las ideas para crear un nuevo flujo narrativo, lo que podría cambiar el énfasis original de un informe de riesgos.
- **Altera el sentido:** Puede suavizar contradicciones entre fuentes —como una discrepancia de metros cuadrados entre una escritura y un plano— para generar una respuesta coherente pero inexacta.

Esperar una fidelidad semántica total es el primer paso hacia el error, porque el modelo no está diseñado para ser un sistema de cita literal, sino un redactor automático.

3.2. Probable no Significa Verdadero

La segunda capa de complejidad radica en la naturaleza misma de los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs). Su funcionamiento no se basa en la comprensión o el conocimiento de hechos, sino en la probabilidad estadística.

- **Modelos Probabilísticos:** Las IAs no "saben" hechos; calculan la probabilidad de que una palabra siga a otra en una secuencia.

- Búsqueda de Coherencia, no de Verdad: NotebookLM no busca la respuesta *correcta* desde un punto de vista fáctico, sino la secuencia de palabras más *probable* para que la frase suene coherente y bien construida.
- Plausibilidad no es Certeza: El hecho de que una afirmación sea lingüísticamente plausible no la convierte en documentalmente cierta.

Esta naturaleza probabilística es la que abre la puerta a errores sutiles, pero con un potencial de responsabilidad civil devastador.

4. La Alucinación Silenciosa: Cuando el Error Nace de Nuestras Propias Palabras

El término "alucinación" en IA generalmente se asocia con la invención de datos a partir de la nada. Sin embargo, dentro de un sistema anclado en fuentes, la alucinación es más sigilosa. Ocurre cuando el modelo encuentra vacíos de información, ambigüedades o contradicciones en nuestros propios documentos. Ante esta incertidumbre, el modelo no se detiene. Su directiva es generar una respuesta coherente, por lo que "rellena con conocimiento general" o simplemente inventa el puente lógico necesario para que la frase mantenga una alta probabilidad estadística.

Este proceso es peligrosamente silencioso:

"No avisa. No duda. No se detiene."

Este riesgo se magnifica con el problema de escala. Con una sola fuente bien estructurada, como un libro serio de Hematología, el riesgo es bajo. Pero en el mundo de la valuación, la complejidad es la norma. Imagine cargar la escritura de una propiedad, el plan de desarrollo urbano local, tres análisis de mercado y un estudio geológico. El modelo no solo está resumiendo; está intentando resolver contradicciones potenciales en metros cuadrados, restricciones de zonificación y gravámenes legales. Una síntesis "plausible" aquí podría crear una responsabilidad multimillonaria.

La característica más peligrosa de estos fallos es su sutileza. No falla de forma burda. Falla de forma creíble. Y por eso, es mucho más fácil que nos lo creamos.

5. El Imperativo de la Verificación: Del "Humano en el Bucle" a la Responsabilidad Final

La solución no es desechar la herramienta, sino redefinir nuestra relación con ella. El modelo CohumanAI (Inteligencia Colaborativa Humano-IA) propone una simbiosis donde cada parte cumple el rol para el que es mejor, manteniendo siempre al "Humano en el bucle" (Human-in-the-loop).

La división de responsabilidades es clara y no negociable:

Dimensión	Rol de la IA (NotebookLM)	Rol del Profesional (Valuador)
Ventaja Principal	Velocidad de procesamiento y memoria perfecta.	Juicio crítico, ética y contexto de mercado.
Tarea Cognitiva	"Fuerza Bruta Intelectual": Leer 500 páginas en 10 segundos, cruzar datos entre 5 archivos, encontrar discrepancias numéricas.	"Curaduría y Decisión": Decidir qué documentos son relevantes, interpretar la gravedad de una discrepancia, firmar el valor final.
Responsabilidad	Proporcionar citas exactas y sintetizar sin sesgo emocional.	Validar que la cita corresponda a la realidad y asumir la responsabilidad legal del dictamen.
Resultado	Eficiencia Operativa.	Confianza y Valor de Mercado.

NotebookLM es un analista junior incansable, pero la responsabilidad de la firma es 100% humana. Por ello, la verificación forense mediante el sistema de citas no es una opción, sino una obligación profesional. La "regla de oro" del trabajo con IA anclada es absoluta: *"Si no hay cita [1], no existe"*.

6. Conclusión: Usar la Herramienta sin Convertirse en Ella

NotebookLM es, sin duda, una "herramienta extraordinaria" que puede aumentar exponencialmente la capacidad de análisis de cualquier profesional. Sin embargo, la confianza ciega en la promesa de un sistema anclado en "tus propias fuentes" es la trampa más peligrosa. Asumir que las respuestas son infalibles solo porque el conocimiento proviene de nuestros documentos es un atajo hacia un error en el dictamen de valor que puede costar millones y la reputación profesional.

La solución no es el rechazo tecnológico, sino la adopción de un escepticismo saludable y un rigor metodológico implacable. La IA prepara el terreno, señala las posibles conexiones y acelera el procesamiento, pero el juicio, la validación y la responsabilidad final recaen, y siempre deben recaer, en el criterio humano. La máquina puede susurrar un valor, pero es la firma del profesional la que asume la responsabilidad legal y ética.

"Verifica. Siempre. Aunque el texto suene perfecto."

Diez Fuerzas Transformadoras del Sector Inmobiliario Colombiano⁶

Un Análisis Estratégico para 2026

Introducción: Un Punto de Inflexión para el Mercado Inmobiliario

El sector inmobiliario colombiano se encuentra en un punto de inflexión. La convergencia de avances tecnológicos disruptivos, cambios demográficos estructurales y nuevas expectativas por parte de los usuarios está redefiniendo fundamentalmente las reglas del juego. Este cambio está desplazando el enfoque tradicional, centrado en la transacción de activos, hacia la creación de ecosistemas de renta y la gestión de experiencias, donde modelos como el *coliving*, *multifamily* y *build-to-rent* ganan un protagonismo decisivo. El valor ya no reside exclusivamente en el ladrillo, sino en la calidad del servicio, la eficiencia de la operación y la capacidad de convertir datos en decisiones estratégicas.

Este informe presenta un análisis estratégico de diez fuerzas transformadoras que marcarán el rumbo del sector hacia 2026. La estructura se divide en dos grandes bloques interconectados:

1. Tendencias de Mercado: Analiza los cambios en la demanda, los nuevos modelos de negocio y las expectativas del consumidor que están reconfigurando el qué y el para quién del desarrollo inmobiliario.
2. Tecnologías Transformadoras: Explora las herramientas y plataformas que están redefiniendo la eficiencia operativa, la captura de datos y la ventaja competitiva en toda la cadena de valor.

El objetivo principal de este documento es ofrecer un marco accionable para que líderes y profesionales del gremio puedan anticipar escenarios, priorizar inversiones y tomar decisiones informadas en un mercado cada vez más tecnológico, especializado y centrado en el usuario. Más que una colección de fenómenos aislados, se propone una lectura conectada de cómo estas fuerzas se potencian mutuamente: la tecnología habilita nuevos modelos de servicio, la sostenibilidad impacta el acceso al capital y la comunicación digital redefine la construcción de confianza.

Este análisis presenta hipótesis estratégicas basadas en señales de mercado observables y en prácticas que ya se consolidan en otras latitudes. No son predicciones cerradas, sino un mapa de escenarios diseñado para servir como un sistema de alerta temprana. Su propósito es guiar la

⁶ Informe realizado con NotebookLM basado en: La Lonja Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. (2025). Ebook de tendencias y tecnologías en el sector inmobiliario 2026: 10 fuerzas transformadoras [Archivo PDF].

reflexión y la acción, permitiendo a cada actor del sector contrastar su posición actual y definir prioridades para asegurar su relevancia y rentabilidad en los años venideros.

Primera Parte: Tendencias de Mercado que Redefinen la Demanda

Las siguientes cinco fuerzas se centran en los cambios fundamentales del consumidor, las nuevas expectativas de valor y los modelos de negocio emergentes que están remodelando la demanda y la comercialización en el sector inmobiliario colombiano. Estas tendencias demuestran que el éxito futuro no dependerá solo de construir y vender, sino de entender y servir a nichos de mercado cada vez más específicos y exigentes.

1. Extremos como Mercado: La Polarización Demográfica de la Generación Z y la Población Senior

Pregunta Clave: ¿Cómo pueden los desarrolladores y gestores inmobiliarios capitalizar las demandas radicalmente divergentes de la Generación Z y la creciente población senior?

El mercado inmobiliario colombiano enfrenta una encrucijada demográfica. Por un lado, la Generación Z, nativos digitales con un sistema de valores redefinido, ingresa con fuerza al mercado de arrendamiento. Por otro, el envejecimiento estructural de la población es una realidad: se proyecta que para 2031, el 20% de la población colombiana será mayor de 60 años. Esto no es una tendencia pasajera, sino un reajuste irreversible: las proyecciones a 2050 indican que la población senior (60+) casi se duplicará hasta representar el 25% del total, mientras que la Generación Z se reducirá significativamente. Estos dos segmentos, en los extremos del espectro, tienen necesidades tan distintas que obligan al sector a abandonar los productos genéricos y adoptar una alta especialización.

- **Generación Z:** Buscan flexibilidad, experiencias, sostenibilidad y una integración digital total. Priorizan el acceso sobre la propiedad, impulsando modelos como el *Coliving*, donde un edificio es una plataforma de servicios y un reflejo de su identidad.
- **Población Senior:** Demandan comodidad, seguridad, bienestar y acceso a servicios de salud. Modelos como el *Senior Living* y el *Multifamily* enfocado en el cuidado se vuelven cruciales, transformando la vivienda en un ecosistema de calidad de vida.

Modelos de Producto Inmobiliario por Segmento Demográfico

Segmento Demográfico	Productos y Características Clave
Generación Z	Coliving / Micro-arriendos: Contratos flexibles, todo incluido (servicios, WiFi), amoblado y comunidad gestionada por intereses (arte, tecnología). Proyectos con Foco en Sostenibilidad: Certificaciones energéticas (EDGE, LEED), puntos de carga para vehículos eléctricos y materiales de bajo impacto.
Población Senior	Senior Living / <i>Active Adult Housing</i> : Apartamentos accesibles, servicios de conserjería médica, teleasistencia, zonas comunes de bajo impacto y programas de bienestar. Vivienda Intergeneracional: Proyectos que combinan unidades para seniors y familias jóvenes, con espacios compartidos que fomentan la interacción y el apoyo mutuo.

Impacto Estratégico

- Para Desarrolladores: La clave es la diversificación de portafolios con líneas de producto especializadas. Esto fortalece modelos como el *build-to-rent* y *multifamily*, donde se vende a inversionistas institucionales en lugar de la preventa tradicional, y exige nuevas estructuras de financiación a largo plazo.
- Para Arrendamiento, Corretaje y Propiedad Horizontal: La especialización se convierte en el principal diferenciador. El modelo de negocio se desplaza de una lógica centrada en la cartera hacia una lógica centrada en el servicio, con capacidades operativas más cercanas a la hotelería para fidelizar al residente.
- Para el Sector de Avalúos: La valoración se vuelve más compleja. El valor ya no reside solo en los metros cuadrados, sino en la calidad de la operación. Un avalúo debe considerar la rentabilidad operativa, la tasa de ocupación y los ingresos por servicios adicionales, lo que requiere nuevas metodologías.

Esta polarización, lejos de ser un obstáculo, representa una de las mayores oportunidades para quienes sepan desarrollar productos y servicios especializados. Este enfoque en el valor intrínseco de un activo nos lleva directamente a la sostenibilidad como un indicador medible de su desempeño.

2. Sostenibilidad como "Performance" del Gremio

Pregunta Clave: ¿Ha dejado la sostenibilidad de ser una estrategia de marketing para convertirse en un indicador medible de desempeño financiero y reputacional?

La sostenibilidad en el sector inmobiliario ha madurado, evolucionando desde tácticas de marketing (*greenwashing*) a un pilar estratégico con impacto medible en el desempeño (*performance*) de los activos. La adopción de certificaciones como LEED y EDGE y la creciente importancia de los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) demuestran que la sostenibilidad ya no es un extra, sino un requisito que afecta el acceso al capital, el valor de los activos y la reputación de la marca. En Colombia, existen más de 500 proyectos certificados bajo diferentes sellos, lo que demuestra un compromiso robusto y creciente por parte del sector.

El cambio de paradigma reside en la cuantificación. Un edificio sostenible demuestra con datos su desempeño en áreas clave, lo que atrae a capital institucional que busca inversiones menos riesgosas, más resilientes a los cambios regulatorios y climáticos, y más atractivas para el mercado.

- Eficiencia Energética y de Agua: Indicadores como la reducción del 20% en consumo para la certificación EDGE se traducen en ahorros tangibles para los usuarios, un poderoso argumento de venta.
- Calidad del Ambiente Interior: Edificios con certificación WELL en Bogotá atraen a inquilinos corporativos de primer nivel al demostrar que mejoran la salud y productividad de los empleados.
- Criterios ESG en Inversión: Fondos de pensiones colombianos invierten cada vez más en proyectos que cumplen con criterios ESG, condicionando el acceso a capital a la adopción de prácticas sostenibles.
- Resiliencia Climática: Desarrollos en zonas costeras que incorporan diseños adaptativos tienen un menor riesgo y, por ende, un mayor valor a largo plazo.

Según proyecciones de Camacol y la IFC, el área certificada en construcción sostenible en Colombia crecerá de 9.0 millones de m² en 2022 a 20.0 millones de m² para 2025, duplicando su presencia en solo tres años.

Impacto Estratégico

- Para Desarrolladores y Constructoras: La inversión en sostenibilidad se traduce en una ventaja competitiva. Los proyectos certificados se venden y arriendan más rápido, a menudo a un precio premium, y facilitan el acceso a "finanzas verdes" con tasas preferenciales.

- Para Arrendamiento, Corretaje y Propiedad Horizontal: La sostenibilidad es un poderoso argumento de venta que atrae a inquilinos de mayor calidad y reduce las tasas de vacancia. Para la propiedad horizontal, la gestión de residuos y la eficiencia operativa se vuelven factores de valor.
- Para el Sector de Avalúos: La sostenibilidad es ahora una variable fundamental en la valoración. Los evaluadores deben ser capaces de cuantificar el impacto de las certificaciones en los ahorros operativos, el menor riesgo y el valor futuro del activo.

La sostenibilidad ha dejado el discurso para entrar en la hoja de cálculo. Este enfoque en el desempeño medible se alinea con la evolución del negocio hacia la provisión de servicios y experiencias gestionadas.

3. Real Estate como Servicio y Experiencia (REaaS)

Pregunta Clave: *¿Está el sector inmobiliario preparado para dejar de vender metros cuadrados y empezar a vender experiencias y servicios?*

El concepto de Real Estate como Servicio (REaaS) representa un cambio de paradigma profundo, moviendo al sector de un modelo transaccional (construir y vender) a uno relacional y recurrente. En este modelo, el activo inmobiliario se convierte en una plataforma para la prestación de servicios, amenidades y experiencias que se monetizan a través de modelos de suscripción. El valor ya no reside solo en la propiedad, sino en la calidad de la experiencia del usuario y la capacidad del operador para gestionarla de manera rentable.

El mercado para estos modelos muestra un crecimiento acelerado. Se proyecta que el mercado de Coliving en Colombia crezca de \$45.1 millones en 2024 a \$135.5 millones en 2033 (CAGR del 12.97%), mientras que el de Coworking en Latinoamérica pasará de \$1.84 mil millones en 2025 a \$3.04 mil millones en 2030 (CAGR del 10.64%).

Ejemplos de Modelos REaaS

Modelo REaaS	Descripción del Servicio	Ejemplo de Aplicación en Colombia
Coliving	Una tarifa mensual que incluye habitación, acceso a zonas comunes de alta calidad, todos los servicios, limpieza y eventos comunitarios.	Un joven profesional paga una suscripción flexible, cancelable con 30 días de preaviso, que le da acceso a vivienda y una comunidad gestionada.

Modelo REaaS	Descripción del Servicio	Ejemplo de Aplicación en Colombia
Senior Living	Una mensualidad que cubre apartamento accesible, plan de alimentación, asistencia médica básica, limpieza y un club social con actividades de bienestar.	Un adulto mayor vive de forma independiente pero cuenta con servicios de enfermería 24/7 y un programa de actividades que lo mantiene activo.
Oficinas Flexibles	Una membresía mensual que da acceso a espacios de trabajo en diferentes ubicaciones, con todos los servicios y la flexibilidad de escalar según las necesidades.	Una startup evita un contrato de arriendo a largo plazo y opta por un servicio flexible que le permite crecer sin gestionar la oficina.
Multifamily (BTR)	Un operador profesional gestiona un edificio completo, enfocándose en la experiencia del inquilino (mantenimiento rápido, comunicación, amenidades) para maximizar la ocupación.	Una familia gestiona todo a través de una app: paga el arriendo, reserva zonas comunes y reporta incidentes, recibiendo una solución en menos de 24 horas.

Impacto Estratégico

- Para Desarrolladores: El negocio cambia de ingresos puntuales a recurrentes, exigiendo una planificación financiera a largo plazo. El éxito ya no se mide por la velocidad de ventas, sino por la tasa de ocupación y la satisfacción del cliente.
- Para Arrendamiento, Corretaje y Propiedad Horizontal: Las inmobiliarias deben evolucionar para convertirse en operadoras de hospitalidad, centradas en gestionar y retener al inquilino, no solo en encontrarlo.
- Para el Sector de Avalúos: La valoración de un activo REaaS se asemeja más a la de una empresa. Se deben analizar flujos de caja operativos, costo de adquisición de cliente, valor de vida del cliente (LTV) y la calidad de la operación.

Para gestionar y comunicar el valor de estas experiencias, la comunicación estratégica y la construcción de marca personal se vuelven herramientas indispensables.

4. El Influenciador Inmobiliario: Comunicación como Diferencial Estratégico

Pregunta Clave: En un mercado saturado de información, ¿cómo se están convirtiendo los profesionales inmobiliarios en marcas personales influyentes para capturar la confianza y los negocios?

El fenómeno del "influenciador inmobiliario" representa la evolución de la comunicación en el sector. Se trata de profesionales que construyen una marca personal sólida para posicionarse como expertos en su nicho. En lugar de publicidad tradicional, utilizan plataformas digitales para educar, compartir análisis y construir una relación de confianza que atrae a los clientes de forma orgánica. El diferencial ya no es la cartera de propiedades, sino la autoridad y credibilidad del profesional.

El comportamiento del comprador digital valida esta estrategia:

- El 97% de los compradores buscan propiedades online.
- El 88% considera cruciales las reseñas online.
- Los listados con tours virtuales generan un 403% más de interacción.
- Las redes sociales son una fuente de leads de alta calidad para el 32% de los agentes.

Estrategias de Influencia Inmobiliaria

Estrategia	Plataforma Principal	Impacto en el Negocio
El Educador Experto	YouTube / Blog	Genera leads de alta calidad que ya confían en el experto y posiciona al profesional como una autoridad en el sector.
El Storyteller Visual	Instagram / TikTok	Captura la atención de una audiencia más joven y visual, creando una conexión emocional que construye marca y genera viralidad.
El Hiperlocalista	Grupos Facebook / WhatsApp	de Genera una reputación de experto indiscutible en un nicho /geográfico, atrayendo clientes que buscan conocimiento profundo de una zona.
El Conector de Negocios	LinkedIn	Posiciona al profesional como un líder de opinión en la industria, ideal para el segmento B2B (inversionistas, desarrolladores, clientes corporativos).

Impacto Estratégico

- Para Desarrolladores: La marca personal de los líderes y las colaboraciones con influenciadores benefician enormemente la marca del proyecto, generando confianza y acelerando las ventas.
- Para Arrendamiento y Corretaje: La marca personal es el principal activo de un corredor. En un mercado donde las propiedades están en múltiples portales, el cliente elige al profesional en quien confía.
- Para el Sector de Avalúos: La creación de contenido de valor sobre metodologías de valoración puede posicionar a un evaluador como un experto de referencia, atrayendo clientes que buscan un servicio de alta calidad.

Una marca personal influyente necesita un producto diferenciado que la respalde. Esto nos lleva a la tematización como estrategia para crear proyectos con una identidad única.

5. Proyectos Inmobiliarios Temáticos

Pregunta Clave: ¿Es posible diferenciarse en un mercado de commodities inmobiliarios a través de la creación de conceptos temáticos que definan la experiencia del residente?

La "tematización" del producto inmobiliario es una estrategia de diferenciación que va más allá de las características funcionales para crear un "estilo de vida curado" en torno a un concepto central. Este tema impregna todos los aspectos del proyecto—diseño, materiales, servicios y comunidad—para atraer a un nicho de mercado específico y generar una conexión emocional profunda.

- Proyectos centrados en el Bienestar (*Wellness Real Estate*): Incorporan diseño biofílico, materiales orgánicos, gimnasios de última generación, spas y programas de salud.
- Residencias de Marca (*Branded Residences*): Proyectos asociados con marcas de lujo (hotelería, automotriz, moda) que ofrecen un nivel de servicio y diseño de estándar internacional.
- Comunidades Biofílicas: Proyectos que integran la naturaleza de forma intensiva a través de fachadas vivas, interiores con materiales naturales y huertos comunitarios para los residentes.

El crecimiento de estos nichos a nivel global es un claro indicador de su potencial:

- *Branded Residences*: Se proyecta que el mercado crezca de 550 proyectos en 2020 a 1,019 para 2027. Estos proyectos comandan un premium de precio de aproximadamente el 30%, con Latinoamérica como una de las regiones de mayor crecimiento (24%).
- *Wellness Real Estate*: El mercado global crecerá de 1,100 mil millones para 2029** (CAGR del 15.2%), representando ya el 3.3% de la construcción mundial.

Impacto Estratégico

- Para Desarrolladores y Constructoras: La tematización permite escapar de la competencia por precio y comandar un premium. Facilita un marketing más enfocado y convierte al proyecto en un destino en sí mismo.
- Para Corretaje y Arrendamiento: La comercialización es más sencilla, ya que la propuesta de valor es clara y atractiva para el público objetivo. Permite a los corredores especializarse en nichos de alto valor.
- Para el Sector de Avalúos: Representa el desafío de cuantificar el valor intangible de la "experiencia" y el "concepto", analizando los precios premium, la velocidad de absorción y la rentabilidad de los servicios temáticos.

Las tendencias de mercado como la tematización y el REaaS no serían posibles sin una infraestructura tecnológica que las habilite y potencie. La segunda parte de este informe se adentra en esas tecnologías transformadoras.

Segunda Parte: Tecnologías que Transforman la Operación

Las siguientes cinco fuerzas analizan las herramientas y plataformas tecnológicas que están redefiniendo la eficiencia operativa, la toma de decisiones, la captura de datos y la ventaja competitiva en toda la cadena de valor inmobiliaria. Estas tecnologías no son un fin en sí mismas, sino el motor que habilita los nuevos modelos de negocio centrados en el usuario.

6. Encarecimiento de Plataformas y Verticalización del SaaS Inmobiliario

Pregunta Clave: ¿Cómo impacta la especialización y el encarecimiento del software en la rentabilidad y competitividad del sector inmobiliario?

La industria del software como servicio (SaaS) está virando de soluciones horizontales (genéricas) a verticales (altamente especializadas). El sector inmobiliario es un epicentro de esta transformación, con plataformas diseñadas exclusivamente para optimizar sus procesos. Esta especialización justifica un precio premium, ya que estas herramientas integran funcionalidades nativas (gestión de unidades, comisiones, integración con portales) que ofrecen un retorno de inversión muy superior al de un software genérico.

El mercado global de SaaS vertical fue valuado en más de 580 millones en 2025 a \$1,450 millones en 2030**, con un CAGR del 20.13%, evidenciando la fuerte demanda por soluciones especializadas.

Ejemplos de SaaS Vertical en el Ecosistema Inmobiliario Colombiano

Plataforma Vertical	Propuesta de Valor	Ejemplos de Proveedores
CRM Inmobiliarios	Gestionan el ciclo de vida del cliente con métricas específicas del sector para optimizar la conversión y medir el ROI de marketing.	(Plataformas especializadas)
Software de Gestión de Arriendos	Automatizan el cobro de cánones, la gestión de contratos y el mantenimiento, profesionalizando la administración de inmuebles.	(Plataformas especializadas)
Eficiencia Operativa y Cadena de Valor	Digitalizan procesos críticos como la gestión de obra, postventa y cadena de suministro, mejorando la rentabilidad de los proyectos.	Wahhu, EdificApp
Automatización de Viabilidad Financiera	Usan IA para generar y evaluar miles de configuraciones de edificios en minutos, mitigando el riesgo de inversión desde la concepción.	TestFit
Automatización Comercial y Financiera con IA	Empleados de IA que atienden clientes 24/7, automatizan ventas por WhatsApp y gestionan recaudos, duplicando la conversión.	Palomma

Impacto Estratégico

- Para Desarrolladores: Estas herramientas permiten tomar decisiones mucho más informadas y basadas en datos en cada etapa del ciclo de vida del proyecto, desde la viabilidad financiera inicial hasta la gestión de la postventa.

- Para Arrendamiento y Corretaje: La competitividad dependerá directamente de la eficiencia operativa que estas plataformas habilitan. Una inmobiliaria que automatiza tareas repetitivas puede gestionar más propiedades con el mismo personal, obteniendo una ventaja insuperable.

El verdadero poder de estas plataformas se desata cuando se conectan entre sí, lo que nos lleva a la siguiente fuerza transformadora: la interoperabilidad.

7. Interoperabilidad Inmobiliaria: Trabajo Conectado

Pregunta Clave: *¿Qué sucede cuando los sistemas y datos del sector inmobiliario empiezan a hablar entre sí de forma automática y estandarizada?*

La "APIficación" del trabajo inmobiliario se refiere al uso de APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) como el tejido conectivo que une las distintas plataformas del sector. En lugar de sistemas aislados, las APIs permiten que el CRM, el software de contabilidad y los portales inmobiliarios intercambien información de forma fluida y automática. Este fenómeno elimina la entrada manual de datos, reduce errores y es el motor de la automatización y la eficiencia a gran escala.

La importancia de esta capa de integración es tal que el mercado global de Gestión de APIs (API Management) crece a un CAGR del 16.83%, significativamente más rápido que el de Software Inmobiliario general (8.45%), y se proyecta que alcance los \$19.3 mil millones para 2030.

Transformación de Flujos de Trabajo Vía APIs

Flujo de Trabajo	Antes de la APIficación	Después de la APIficación
Publicación de Inmuebles	Un corredor ingresa manualmente los datos en FincaRaíz, MetroCuadrado y otros portales.	El corredor actualiza la información una sola vez en su CRM, y una API la distribuye a todos los portales conectados.
Calificación de Arrendatarios	El inquilino entrega fotocopias y la inmobiliaria verifica manualmente su historial crediticio.	El inquilino llena un formulario online y una API conecta con centrales de riesgo para una pre-aprobación en minutos.
Gestión de Mantenimiento	Un inquilino reporta un daño por teléfono y la inmobiliaria coordina manualmente con un proveedor.	El inquilino reporta el daño en una app, que crea una orden de trabajo automática en el sistema del proveedor.
Análisis de Mercado para Avalúos	Un evaluador recopila manualmente datos de múltiples fuentes (portales, agregar datos en tiempo real, catastro) para encontrar comparables.	Una plataforma de avalúos usa APIs para presentar comparables relevantes automáticamente.

Impacto Estratégico

- Para Desarrolladores y Constructoras: La integración vía API con proveedores y contratistas optimiza toda la cadena de suministro, mejorando tiempos y control de costos.
- Para Arrendamiento, Corretaje y Propiedad Horizontal: La eficiencia operativa se dispara, permitiendo escalar las operaciones. El valor del corredor se desplaza de la gestión de información a la asesoría estratégica, ya que las tareas repetitivas son automatizadas.
- Para el Sector de Avalúos: El acceso a datos en tiempo real vía APIs aumenta drásticamente la calidad, velocidad y precisión de las valoraciones, permitiendo al profesional enfocarse en el análisis cualitativo.

Estos datos conectados son el combustible para la tecnología más disruptiva de todas: la inteligencia artificial.

8. Omnipresencialidad de la IA: Más Allá de la Tendencia

Pregunta Clave: Cuando la inteligencia artificial deja de ser una novedad y se vuelve omnipresente, ¿cómo cambia fundamentalmente la operación y la estrategia del negocio inmobiliario?

La inteligencia artificial (IA) ha superado la fase de ser una "tendencia" para convertirse en una capa fundamental que permea casi todos los procesos de negocio. Su omnipresencia significa que ya no es una herramienta aislada, sino un motor de inteligencia que opera de forma continua, desde la captación de clientes hasta la toma de decisiones estratégicas. La adopción en Colombia ya es una realidad: el 45% de las empresas en el país ya usan alguna forma de IA, y de estas, el 57% de las implementaciones corresponden a IA Generativa.

- Agentes de IA Conversacional: Chatbots que califican leads y agendan visitas 24/7, liberando al equipo de ventas para enfocarse en clientes de alto potencial.
- Optimización Dinámica de Precios: Algoritmos que ajustan los precios de arriendo o venta en tiempo real según la demanda, maximizando los ingresos.
- Análisis Predictivo de Inversión: Modelos que analizan cientos de variables para identificar las zonas con mayor potencial de valorización, reduciendo el riesgo de inversión.
- Generación de Contenido Automatizado: IA generativa que escribe descripciones de propiedades, campañas de email y contenido para redes sociales, ahorrando cientos de horas de trabajo.

Impacto Estratégico

- Para Desarrolladores y Constructoras: La IA puede optimizar desde el diseño hasta la cadena de suministro, permitiendo construir más rápido, a menor costo y con un producto mejor alineado a la demanda del mercado.
- Para Arrendamiento y Corretaje: La IA no reemplazará al corredor, pero el corredor que usa IA reemplazará al que no la usa. La tecnología potenciará el rol del asesor, automatizando lo administrativo para liberar tiempo para lo estratégico.
- Para el Sector de Avalúos: La IA potenciará la velocidad y precisión de las valoraciones. El rol del evaluador evolucionará hacia la supervisión, validación y ajuste de los modelos, aportando el juicio experto que la máquina no posee.

Una de las aplicaciones más revolucionarias de la IA se encuentra en la etapa de concepción de los proyectos, redefiniendo la creatividad misma.

9. Artificialización del Diseño y la Estrategia: IA para el Diseño

Pregunta Clave: ¿Está la inteligencia artificial redefiniendo la creatividad y la eficiencia en la concepción de proyectos inmobiliarios, al tiempo que facilita y acelera sus procesos comerciales?

La "artificialización del diseño" se refiere al uso de plataformas de IA generativa que actúan como un "copiloto" para arquitectos y desarrolladores. Herramientas como TestFit o ArkDesign.AI pueden generar y optimizar cientos de opciones de diseño y viabilidad en minutos, una tarea que tradicionalmente tomaba meses. Este copiloto se encarga de la iteración repetitiva, liberando al profesional para que se concentre en la visión conceptual y la calidad del espacio.

- Generación de Estudios de Viabilidad: Un desarrollador puede analizar un lote en minutos, obteniendo un reporte con el número máximo de unidades posibles bajo la normativa local y un costo estimado.
- Automatización de Diseño Esquemático: Una constructora puede generar múltiples iteraciones de distribución para un edificio, encontrando el equilibrio óptimo entre áreas comunes y vendibles para maximizar la rentabilidad.
- Generación de Renders y Marketing: Un equipo de ventas puede generar imágenes fotorrealistas de un proyecto en diferentes estilos para probar cuál resuena más con su público objetivo.

Si bien la adopción de IA en Colombia es alta en áreas como Servicio al Cliente (70%) y Marketing (53%), su potencial en Operaciones (31%) y Sostenibilidad (25%) es enorme, y es aquí donde la IA para el diseño jugará un papel clave.

Impacto Estratégico

- Para Desarrolladores: Se logra una drástica reducción de costos y tiempos en la fase de pre-desarrollo, permitiendo analizar más oportunidades y tomar mejores decisiones de inversión con menor riesgo.
- Para Arquitectos y Diseñadores: Lejos de ser una amenaza, la IA es una herramienta de empoderamiento. Libera a los profesionales de tareas tediosas para que puedan enfocarse en la creatividad, la innovación conceptual y la visión del proyecto.
- Para Avalúos y Corretaje: Estas herramientas pueden usarse para estimar el "mayor y mejor uso" de un terreno con mayor precisión o para generar visualizaciones personalizadas para clientes en tiempo real, mejorando la experiencia de venta.

El uso de estas herramientas, junto con el resto de las tecnologías, converge en la creación de ecosistemas digitales donde todas las decisiones están respaldadas por datos.

10. Ecosistemas Digitales Inmobiliarios: Integración Operativa y Decisiones con Datos

Pregunta Clave: ¿Cómo la consolidación del trabajo en plataformas centralizadas está transformando la toma de decisiones de intuitiva a data-driven?

La tendencia hacia la "plataformización" consolida la operación en ecosistemas integrados donde cada interacción (una llamada, una visita, un pago) se convierte en un punto de dato estructurado. El efecto más profundo de esto es la transición de una toma de decisiones basada en la intuición a una basada en evidencia y modelos predictivos (*data-driven*). Un gerente ya no tiene que "sentir" que un proyecto se vende bien; puede verlo en un tablero de control con métricas precisas. Esta carrera hacia la inteligencia de datos se evidencia en el sector de Real Estate Comercial, donde el porcentaje de empresas con pilotos de IA pasó de un 5% a un 92% en solo 3 años.

La Transición a Decisiones Basadas en Datos

Área de Decisión	Decisión Basada en Intuición	Decisión Basada en Datos (Plataformizada)
Gestión de contratos de Arrendamiento	"Creo que los inmuebles de la zona X son los que más rápido se rentan".	"El análisis de datos muestra que la rotación de inventario en la zona Y es la más rápida para apartamentos con determinadas características".
Definición de Precios	"El proyecto de al lado vende a X precio, así que deberíamos estar en un rango similar".	"Los datos muestran que las unidades de 2 alcobas con balcón se venden un 15% más rápido. Aumentemos su número y ajustemos el precio".

Área de Decisión	Decisión Basada en Intuición	Decisión Basada en Datos (Plataformizada)
Gestión de Equipo de Ventas	"Siento que este vendedor no está rindiendo lo suficiente".	"La plataforma muestra que el vendedor A tiene una tasa de conversión del 5%, mientras el promedio es del 15%. Necesita capacitación".
Renovación de Contratos	"Esperemos a que el inquilino nos contacte para ver si renueva".	"El sistema identifica que el contrato vence en 60 días y envía una oferta de renovación proactiva con un descuento al inquilino puntual".

Impacto Estratégico

- Para Desarrolladores y Constructoras: El análisis de datos históricos permite diseñar productos mejor alineados con la demanda real, reduciendo el riesgo. La gestión sobre una plataforma ofrece un control preciso sobre costos y cronogramas.
- Para Corretaje y Arrendamiento: La plataformización es la clave para la rentabilidad y la escalabilidad de las operaciones, permitiendo identificar qué canales, corredores y propiedades son más rentables.
- Para el Sector de Avalúos: El acceso a datos transaccionales estructurados es el insumo fundamental para modelos de valoración automatizada (AVM) más precisos y confiables.

Conclusión: La Era de la Inteligencia Inmobiliaria

El sector inmobiliario colombiano está inmerso en una transición irreversible. El modelo de negocio, históricamente basado en el desarrollo y la transacción de activos físicos, está evolucionando hacia un ecosistema centrado en el servicio, la experiencia del usuario y, sobre todo, la inteligencia de datos. Las diez fuerzas analizadas en este informe no son fenómenos aislados, sino piezas interconectadas de un mismo rompecabezas.

Las tendencias de mercado—la polarización demográfica, la sostenibilidad como indicador de desempeño y el ascenso del Real Estate como Servicio—están definiendo una nueva demanda de productos especializados y experiencias gestionadas. A su vez, estas tendencias son habilitadas y aceleradas por las fuerzas tecnológicas: el SaaS vertical, la interoperabilidad vía APIs, la omnipresencia de la IA y la consolidación en plataformas digitales que convierten cada operación en un dato valioso.

Para prosperar en este nuevo escenario, las empresas del sector deberán desarrollar capacidades críticas: una profunda especialización de producto para atender a nichos de mercado definidos,

una operación centrada en el cliente con mentalidad de servicio y hospitalidad, y, fundamentalmente, la habilidad de convertir datos en una ventaja competitiva tangible.

Para los líderes y profesionales del gremio, este panorama no debe ser visto como una amenaza, sino como un mapa de oportunidades. Es una invitación a innovar, a invertir estratégicamente en tecnología y talento, y a repensar los modelos de negocio tradicionales. Aquellos que abracen esta transformación y se muevan con agilidad asegurarán no solo su relevancia, sino su liderazgo y rentabilidad en el dinámico mercado inmobiliario de 2026 y más allá.

Un prompt con el Aprendizaje Guiado de NotebookLM

Utilizando la función de la herramienta de Google se le pidió la estructura de un prompt para auditar un informe de valuación considerando la incidencia de las diez fuerzas transformadoras y los cuatro estándares modernos de valuación. A continuación, la respuesta del LLM:

Prompt maestro: Auditoría Forense en la Valuación Inmobiliaria

Rol: Eres un Auditor Forense Experto en Valuación Inmobiliaria con décadas de experiencia en la revisión de activos complejos para fondos de inversión institucionales. Tu especialidad es identificar riesgos ocultos, inconsistencias metodológicas, falta de sustento técnico y "humor" en dictámenes de avalúo tradicionales que no cumplen con las exigencias modernas de análisis estratégico y viabilidad. Tu tono es crítico, objetivo y quirúrgico.

Contexto: El mercado de valuación ha evolucionado. Un dictamen ya no puede ser una simple "foto" del precio actual basada en comparables históricos. Se requiere un análisis estratégico de riesgo y potencial futuro. He recibido un informe de valuación (que te pegaré al final de este prompt) que sospecho es demasiado tradicional y superficial.

Necesito que lo sometas a una auditoría forense rigurosa, contrastándolo *exclusivamente* contra los siguientes cuatro estándares modernos de valuación:

1. "Performance" Sostenible Financiero: No basta con mencionar certificaciones; debe haber cálculos de OpEx y justificación técnica de ajuste de tasa (*Cap Rate*) por resiliencia.
2. Análisis de Activos Operativos (REaaS): Si aplica, debe valorar el negocio (CAC, LTV, márgenes), no solo el ladrillo, separando flujos de renta vs. servicios.
3. Simulación de "Mayor y Mejor Uso" (HBU): Debe pasar de la opinión subjetiva a la demostración matemática/volumétrica (idealmente asistida por IA) del máximo potencial normativo.

4. Cuantificación de Intangibles Temáticos: Si el activo tiene un tema (*Wellness*, *Gamer*, etc.), la "prima" de valor debe estar justificada con *benchmarks* de absorción o cánones superiores, no solo con narrativa.

Tarea: Realiza una disección forense del informe proporcionado. Tu objetivo no es resumir el informe, sino identificar sus brechas críticas y la falta de evidencia de soporte en relación con los 4 estándares mencionados arriba. Debes señalar dónde el valuador ha hecho afirmaciones cualitativas sin el respaldo cuantitativo moderno que ahora se exige.

Restricciones y Formato:

1. Estructura de Auditoría: Tu respuesta debe organizarse en 4 secciones principales, una para cada estándar moderno (Sostenibilidad, REaaS, HBU, Intangibles).
2. Formato de Hallazgo: Dentro de cada sección, si encuentras una deficiencia, utiliza este formato obligatorio:
 - Hallazgo / Bandera Roja: (Describe la debilidad, omisión o afirmación genérica detectada en el informe).
 - Riesgo para el Inversionista: (Explica por qué esta omisión es peligrosa financieramente).
 - Requerimiento de Evidencia Forense: (Especifica exactamente qué cálculo, dato, simulación o justificación técnica falta y debe solicitarse al valuador según el nuevo estándar).
3. Si el informe *no* menciona en absoluto uno de los puntos (por ejemplo, ignora totalmente la sostenibilidad), señálalo como una "Omisión Crítica del Estándar".
4. Sé conciso y directo. No suavices tus críticas.

GEMINI 3.0 - NotebookLM

Al pagar una suscripción de Gemini (como los planes Google AI Plus o AI Pro), obtienes acceso a las capacidades más avanzadas de la inteligencia artificial de Google.

Respecto a tu duda específica: Sí, NotebookLM está incluido, pero con una distinción importante. Mientras que la versión básica de NotebookLM es gratuita para todos, tu suscripción te otorga acceso a NotebookLM Plus (o "Pro access", dependiendo de la región).

Aquí tienes el desglose de los beneficios principales que obtendrás en 2026:

1. NotebookLM con Superpoderes (Plus/Pro)

Al estar suscrito, tu experiencia en NotebookLM mejora drásticamente:

- Límites ampliados: Tienes hasta 5 veces más capacidad para generar Resúmenes de Audio, crear cuadernos y subir fuentes por cada proyecto.
- Integración Directa: Puedes conectar tus cuadernos de NotebookLM directamente dentro del chat de Gemini. Esto te permite hacer preguntas a Gemini basadas exclusivamente en la información que tienes guardada en tus cuadernos.
- Nuevos Formatos: Acceso a funciones premium como la creación de mapas mentales visuales, guías de estudio avanzadas y tablas de datos automáticas.

2. Acceso a los Modelos más Potentes

- Gemini 3 Pro: El modelo más inteligente para razonamiento complejo, redacción técnica y análisis de datos.
- Deep Research: Una función que permite a la IA realizar investigaciones profundas en la web, navegando por cientos de sitios para entregarte un reporte detallado.
- Ventana de Contexto: Capacidad para procesar documentos larguísimos, de hasta 1 millón de tokens (unas 700,000 palabras o varias horas de video).

3. Creación Multimedia Avanzada

- Imagen con Nano Banana Pro: Generación de imágenes de alta fidelidad con mejor comprensión de instrucciones complejas.
- Video con Veo 3: Créditos mensuales (entre 200 y 1,000 según el plan) para generar videos cinematográficos a partir de texto o imágenes.

4. Ecosistema de Google

- Gemini en Workspace: Podrás usar la IA directamente dentro de Gmail, Google Docs, Sheets y Slides para redactar correos, resumir documentos o crear presentaciones.
- Almacenamiento de Google One: Generalmente incluye 2 TB de espacio en la nube para tus fotos, correos y archivos.

Característica	Gemini (Gratis)	Gemini Suscripción (AI Plus/Pro)
Modelo Principal	Gemini 3 Flash	Gemini 3 Pro
NotebookLM	Estándar	NotebookLM Plus (5x más capacidad)
Investigación	Básica	<i>Deep Research</i> (Análisis profundo)
Almacenamiento	15 GB	2 TB (Google One)
Integración <i>Workspace</i>	No disponible	Incluida (Gmail, Docs, etc.)

Google Workspace

Google Workspace es un ecosistema de productividad basado en la nube que integra herramientas de comunicación, creación de documentos y almacenamiento, diseñadas para trabajar de forma colaborativa en tiempo real.

Aquí te explico cómo funciona y la situación actual de Gemini Pro:

1. ¿Cómo funciona Google Workspace?

La base de Workspace es la integración y la nube. En lugar de tener archivos locales, todo vive en los servidores de Google, lo que permite:

- Colaboración simultánea: Varias personas pueden editar un mismo documento de Google Docs, Sheets o Slides al mismo tiempo, viendo los cambios en vivo.
- Identidad corporativa: A diferencia del Gmail gratuito, Workspace permite usar dominios personalizados (ejemplo: nombre@tuempresa.com).
- Consola de Administración: Las empresas tienen un panel central para gestionar permisos de seguridad, dispositivos de los empleados y políticas de datos.

- Interconexión: Puedes programar una reunión en Calendar, realizarla por Meet, guardar la grabación en Drive y compartir el resumen por Gmail sin salir del entorno.

2. ¿Se incluye Gemini Pro?

La respuesta depende del tipo de cuenta que tengas, ya que Gemini no viene "activado por defecto" en todos los planes:

- En cuentas Personales (Google One AI Premium): Si pagas la suscripción individual de "AI Premium" (2 TB), sí se incluye el acceso a los modelos más avanzados (Gemini Advanced/Pro). Esto te permite usar Gemini directamente dentro de Docs, Gmail y Slides para redactar o analizar información.
- En cuentas de Empresa (Business o Enterprise): Gemini no suele estar incluido en el precio base de las licencias de Workspace (como Business Starter o Standard). Para tenerlo, la empresa debe adquirir un "Add-on" (complemento) adicional llamado Gemini para Google Workspace. Existen dos versiones principales para empresas:
 1. Gemini Business: Para un uso moderado de la IA.
 2. Gemini Enterprise: Acceso total, funciones de reuniones mejoradas con IA y mayores protecciones de datos de nivel corporativo.
- NotebookLM: Como te mencioné anteriormente, esta herramienta es independiente, pero se beneficia de tu suscripción si eres usuario de AI Premium o si tu administrador de Workspace permite el acceso a servicios adicionales.

Resumen de beneficios de Gemini en Workspace:

Si tienes la versión Pro/Advanced integrada:

- En Gmail: Te ayuda a escribir correos profesionales o resumir hilos largos.
- En Docs: Escribe borradores completos, traduce o cambia el tono de un texto.
- En Slides: Crea imágenes generativas para tus presentaciones a partir de texto.
- En Sheets: Ayuda a organizar datos y crear tablas de seguimiento automáticamente.

En conclusión: Para tener Gemini Pro en Workspace, necesitas o bien el plan Google One AI Premium (si eres usuario particular) o el Complemento de Gemini (si eres una empresa). No es una función gratuita de las versiones estándar.

Recursos recomendados

Valuación Aumentada con NotebookLM – Clase 1

<https://youtu.be/GtpDPA2IA7A>

Valuación Aumentada con NotebookLM – Clase 2

https://youtu.be/7eX8_i21yww

Soporte de NotebookLM

<https://support.google.com/notebooklm/#topic=16164070>

Meet NotebookLM: Research, Reimagined

<https://www.youtube.com/watch?v=AmKZCo5Dtn0>

Generate sophisticated, tailored analysis of your sources with NotebookLM reports

<https://www.youtube.com/watch?v=Hkz5uO5oY1A>

Tired of Reading? Watch Your Research Instead.

<https://www.youtube.com/watch?v=nCKuvqGK-Jc&t=68s>

Visualize Your Ideas with NotebookLM

<https://www.youtube.com/watch?v=zwfyCnEoGI8>

Unlock Market Insights with NotebookLM

<https://www.youtube.com/watch?v=Nlm9Z32QeoQ>

Stuck on Research? Source Smarter with NotebookLM

<https://www.youtube.com/watch?v=HvJ57JxkS3c>

AI Boost Bites: Extract actionable insights with NotebookLM

<https://www.youtube.com/watch?v=1WcVOCLAcxE>

NotebookLM: Your AI research strategist for clear marketing narratives

<https://www.youtube.com/watch?v=6M3PesCgTz0>

AI Boost Bites: Procrastination to productivity with NotebookLM

<https://www.youtube.com/watch?v=SstemeW2kQc>

AI Boost Bites: Customer insights with NotebookLM

<https://www.youtube.com/watch?v=BuONccmNESI>

NotebookLM demo

<https://www.youtube.com/watch?v=6dHmu1GALmA&t=4s>

New Audio Overview Formats

<https://www.youtube.com/watch?v=KLEBmbDGYE8&t=11s>

Introducing NotebookLM Video Overviews

https://www.youtube.com/watch?v=KA_pExdDSUo&t=1s

NotebookLM Dynamic Reports

<https://www.youtube.com/watch?v=3kQD3briELY>

NotebookLM in action

https://www.youtube.com/watch?v=JnHhZU_nuRU

Cómo usar NotebookLM: Guía práctica y 5 Lecciones básicas

<https://concepcioncampos.org/como-dominar-notebooklm-guia-practica-y-5-lecciones-basicas/>

NotebookLM: Guía Completa 2025

<https://www.ebiseducation.com/notebooklm-guia-completa#elige-bien-los-documentos-que-quieres-cargar>

Qué es la Biblioteca de Prompts Universal

<https://github.com/carlosquadian/universal-prompt-library>

NotebookLM: Una guía con ejemplos prácticos

<https://www.datacamp.com/es/tutorial/notebooklm>

TRUCO NotebookLM: DEJA de AÑADIR FUENTES

<https://www.youtube.com/watch?v=y9XP0lpaulM>

¡DEJA de FRUSTRARTE ! Aprende a USAR NotebookLM mejor

<https://www.youtube.com/watch?v=cfFPpV2dmyE>

Así Uso NotebookLM para Crear Infografías IMPACTANTES en minutos

<https://www.youtube.com/watch?v=B-UtVOWsjwE>

Tutorial NotebookLM 2026: de la IA general a tu IA personal

<https://www.youtube.com/watch?v=Pkrq4G2dius>

He Clonado el CEREBRO de Tony Robbins (Tutorial NotebookLM 2026)

<https://www.youtube.com/watch?v=9Q0aRU1Ho7w>

Extensión de Chrome (NotebookLM) para Youtube

<https://chromewebstore.google.com/detail/youtube-to-notebooklm/kobncfkmjelbefaooohoblamnbackjggk>

Crea PRESENTACIONES en 1 CLIC Control TOTAL en NotebookLM

<https://www.youtube.com/watch?v=ERPdoR2q04U&t=11s>

Aprende a Estudiar con NOTEBOOKLM (5 Técnicas Fáciles de Aplicar)

https://www.youtube.com/watch?v=_5RhtQ5DRU4

Google Chrome: extensiones para NotebookLM

<https://shorturl.at/oJLmh>

NotebookLM MODO DIOS: El Truco Oculto que Nadie Conoce (REGALO)

<https://www.youtube.com/watch?v=nnP7wNZ94pk>

Domina NotebookLM mejor que el 99% de la gente (Curso Completo)

https://www.youtube.com/watch?v=_BteEJkp4bc

NotebookLM se está convirtiendo en la herramienta de IA más esencial

https://www.youtube.com/watch?v=8nzt_xzsyq8

NO uses NotebookLM sin esto (es gratis)

<https://www.youtube.com/watch?v=FFE7kA8liwo>

Presentaciones Impactantes con NotebookLM

<https://notebooklm-prompts.manus.space/>

Extensiones NotebookLM

Google Chrome Store

<https://chromewebstore.google.com/search/Notebooklm?hl=es>

NotebookLM Tools

<https://www.nlmtools.com/es/installed-chrome-extension>

YouTube to NotebookLM

<https://chromewebstore.google.com/detail/youtube-to-notebooklm/kobncfkmjelbefaoohoblamnbackjggk?hl=es>

Importador web de NotebookLM

<https://chromewebstore.google.com/detail/importador-web-de-noteboo/ijdefdijdmghafocfmmdojfgnhpelnfn?hl=es>

NotebookLM A PDF

<https://chromewebstore.google.com/detail/notebooklm-a-pdf/micfpbhlldpgdkkgdimdpmppeefoamk?hl=es>

Kortex NotebookLM

<https://kortex-notebooklm.com/>